

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Омский государственный технический университет»

**Н. В. Захарова, А. Ю. Казаков, И. Ю. Лесняк, Д. И. Чернявский**

# **ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА**

## **Редукторы. Конструкции.**

Учебное пособие

2-е издание, переработанное и дополненное



Омск  
Издательство ОмГТУ  
2021

УДК 621.81(075)  
ББК 34.44я73  
А13

Рецензенты:

*А. Л. Ахтулов*, доктор технических наук, профессор;  
*М. А. Гольчанский*, кандидат технических наук, доцент

**Абакумов, А. Н.**

А13 Прикладная механика : учеб. пособие / А. Н. Абакумов, Н. В. Захарова, В. Е. Коновалов ; Минобрнауки России, ОмГТУ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2018. – 156 с. : ил.

ISBN 978-5-8149-2609-8

Учебное пособие по структуре, содержанию и методике ориентировано на изучение дисциплины «Прикладная механика.редукторы.

Изучение конструкций» согласно действующим стандартам. Содержит справочные таблицы и нормативные данные, принятые в практике конструирования. Приведен пример выполнения курсового проекта по прикладной механике, даны тестовые задания.

Предназначено для студентов бакалавриата очной, заочной и дистанционной форм обучения.

УДК 621.81(075)  
ББК 34.44я73

*Печатается по решению редакционно-издательского совета  
Омского государственного технического университета*

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Предисловие.....                                                    | 4  |
| 1. Общие сведения о редукторах.....                                 | 5  |
| 1.1. Назначение редукторов.....                                     | 9  |
| 1.2. Классификация редукторов .....                                 | 9  |
| 1.3. Типы редукторов. Краткая характеристика типов .....            | 9  |
| 1.4. К.п.д. редукторов.....                                         | 9  |
| 1.5. Главный параметр редукторов .....                              | 9  |
| 1.6. Технические характеристики редукторов.....                     | 11 |
| 1.7. Условные обозначения редукторов.....                           | 9  |
| 1.8. Причины отказов редукторов .....                               | 9  |
| 1.9. Виды испытаний редукторов.....                                 | 11 |
| 2. Конструирование редукторов .....                                 | 13 |
| 2.1. Корпусные детали и элементы общего назначения .....            | 17 |
| 2.2. Регулировка в редукторах.....                                  | 19 |
| 2.3. Конструкции редукторов .....                                   | 23 |
| 2.2.1. Цилиндрический зубчатый одноступенчатый редуктор..           | 26 |
| 2.2.1. Цилиндрический двухступенчатый зубчатый редуктор ..          | 26 |
| 2.2.1. Конический зубчатый одноступенчатый редуктор .....           | 26 |
| 2.2.1. Коническо-цилиндрический зубчатый редуктор .....             | 26 |
| 2.2.1. Червячный одноступенчатый редуктор .....                     | 26 |
| 3. Лабораторные работы .....                                        | 27 |
| 2.1. Изучение конструкции цилиндрического зубчатого редуктора ..... | 17 |
| 2.2. Изучение конструкции червячного редуктора .....                | 19 |
| Контрольные вопросы надо?.....                                      | 41 |
| Заключение.....                                                     | 45 |
| Библиографический список.....                                       | 46 |

|                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Приложение А. Задания для самостоятельной работы варианты от Мехеева.<br>надо? наверное, можно табличку перепечатать ..... | 49  |
| Приложение Б. Пример выполнения курсового проекта .....                                                                    | 64  |
| Приложение В. Тестовые задания .....                                                                                       | 134 |

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Государственный образовательный стандарт высшего образования Российской Федерации, формирующий государственные требования к подготовке специалистов и бакалавров, включает в обязательный минимум базовой части общепрофессионального цикла изучаемых дисциплин курсы «Прикладная механика» и «Детали машин и основы конструирования».

В ходе изучения дисциплин будущие бакалавры и специалисты приобретают основные сведения по теории машин и механизмов, о методах расчёта элементов машин и сооружений на прочность, жесткость и устойчивость, об основах проектирования и эксплуатации деталей общемашиностроительного применения. Курс совместно с курсовым проектом завершает общепрофессиональную часть цикла и, таким образом, является одним из базовых для последующей подготовки по широкому диапазону направлений бакалавриата и специалитета.

Курсовой проект (курсовая работа) позволяет студентам получить основные навыки в области проектирования и конструирования машин и механизмов. Чаще всего объектом такого проектирования является разработка приводного устройства средств механизации – привода ленточного или цепного конвейеров с гибким тяговым элементом – широко применяемых в хозяйственных сферах нашей страны.

Неотъемлемой составной частью такого устройства является редуктор, служащий для согласования параметров электродвигателя с параметрами исполнительного механизма. Разнообразие требований, предъявляемых к редукторам обуславливает широкий ассортимент их типов, типоразмеров, конструктивных исполнений, передаточных отношений и схем сборки. Широкое применение в хозяйственных сферах нашли зубчатые цилиндрические и червячные редукторы, изучение конструкций которых является целью учебного пособия. В значительной степени достижению этой цели способствует входящий в состав издания лабораторный практикум, являющийся важным этапом самостоятельной работы студента по экспериментальному изучению конструкций редукторов. Лабораторные работы проводятся на лабораторных установках (в том числе и автоматизированных), позволяя расчетно-экспериментальными методами

изучить на практике свойства, проявляемые деталями и узлами редукторов в процессе эксплуатации.

Издание четко структурировано, включает в себя введение; разделы, указанные в оглавлении; заключение; тестовые задания; библиографический список и приложения.

Большое количество иллюстративного материала в виде рисунков, схем, таблиц и чертежей способствуют улучшению восприятия предложенного материала.

Приведены примеры выполнения курсовых проектов.

## РАЗДЕЛ 1.

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

#### 1.1. Назначение

Назначение редуктора – уменьшение частоты вращения и соответствующее увеличение вращающего момента.

Корпус редуктора содержит одну или несколько передач зацеплением с постоянным передаточным отношением (передаточным числом).

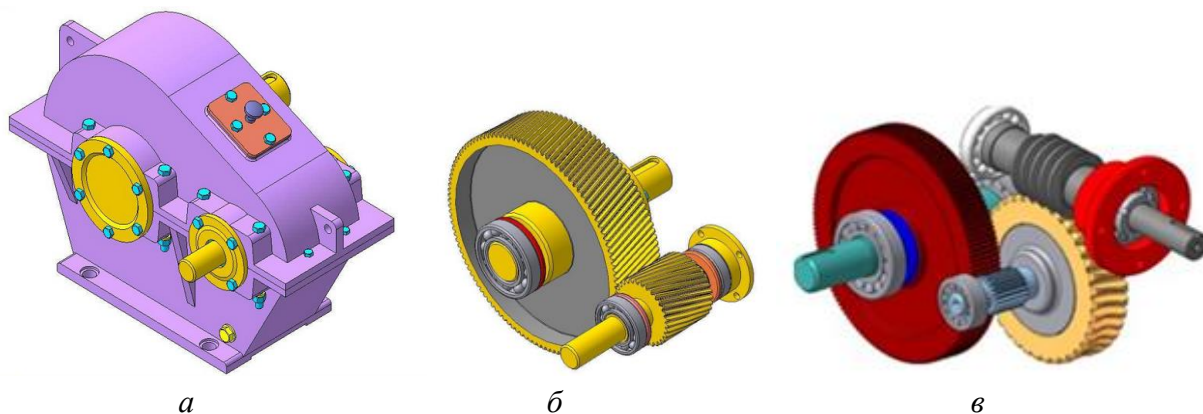


Рис.1.1.1. Цилиндрический зубчатый одноступенчатый редуктор – *а*; передачи зацеплением: цилиндрическая зубчатая – *б*, цилиндрическая зубчатая и червячная – *в*.

Мотор-редуктор представляет собой единый блок, состоящий из редуктора и электродвигателя. Чаще всего применяют асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором АИР в чугунном или выполненные из качественных силуминовых сплавов корпусах; электродвигатели выпускаются в широком диапазоне мощностей от 0,12 до 315 Квт и частотах вращения 750 *об/мин*, 1000 *об/мин*, 1500 *об/мин* и 3000 *об/мин*).



Рис.1.1.2. Мотор-редукторы

Редукторы и мотор-редукторы служат для привода различных машин и механизмов в действие.

## 1.2. Классификация редукторов

Классификация редукторов осуществляется по различным признакам:

### 1. По виду передач и числу ступеней

| Редуктор                                                          | Число ступеней                                     | Виды передач                                                           | Взаимное расположение осей <u>вх.</u> и <u>вых.</u> валов |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <u>Пилиндрический</u>                                             | 1-оступенчатый                                     | Одна <u>пилиндрич.</u> передача                                        | Параллельное                                              |
| <u>Пилиндрический</u>                                             | 2-хступенчатый<br>3-хступенчатый                   | Две <u>пилиндрич.</u> передачи<br>Три <u>пилиндрич.</u> передачи       | Параллельное или <u>соосное</u>                           |
| <u>Пилиндрический</u>                                             | 4-хступенчатый                                     | Четыре цилиндр. передачи                                               | Параллельное                                              |
| Конический                                                        | 1-ступенчатый                                      | Одна коническая передача                                               | Пересекающееся                                            |
| <u>Коническо-пилиндрический</u>                                   | 2-хступенчатый<br>3-хступенчатый<br>4-хступенчатый | Одна коническая передача и одна или несколько цилиндрических передач   | Пересекающееся или<br>Скрещивающееся                      |
| Червячный                                                         | 1-оступенчатый<br>2-хступенчатый                   | Одна или две червячные передачи                                        | Скрещивающееся<br>-----<br>Параллельное                   |
| <u>Пилиндрическо-червячный</u> или <u>червячно-пилиндрический</u> | 2-хступенчатый<br>3-хступенчатый                   | Одна или две <u>пилиндрич.</u> передачи и одна червячная передача      | Скрещивающееся                                            |
| Планетарный                                                       | 1-оступенчатый<br>2-хступенчатых<br>3-хступенчатый | Каждая ступень состоит из двух центральных зубчатых колес и сателлитов | <u>Соосное</u>                                            |



| Редуктор                  | Число ступеней                                     | Виды передач                                                                             | Взаимное расположение осей <u>вх.</u> и <u>вых.</u> валов |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Цилиндрическо-планетарный | 2-хступенчатый<br>3-хступенчатый<br>4-хступенчатый | Комбинация из одной или <u>нескольких</u> <u>цилиндрич.</u> и <u>планетарных</u> передач | Параллельное или <u>соосное</u>                           |
| Коническо-планетарный     | 2-хступенчатый<br>3-хступенчатый<br>4-хступенчатый | Комбинация из одной <u>конической</u> и <u>планетарных</u> передач                       | Пересекающееся                                            |
| Червячно-планетарный      | 2-хступенчатый<br>3-хступенчатый<br>4-хступенчатый | Комбинация из одной червячной и планетарных передач                                      | Скрещивающееся                                            |
| Волновой                  | 1-оступенчатый                                     | Одна волновая передача                                                                   | <u>Соосное</u>                                            |

## 2. По расположению осей входного и выходного валов в пространстве

| Редуктор                                                              | Расположение осей входного и выходного валов в пространстве                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. С параллельными осями входного и выходного валов                   | 1. Горизонтальное:<br>оси расположены в горизонтальной плоскости;<br>оси расположены в вертикальной плоскости (с входным валом над или под выходным валом);<br>оси расположены в наклонной плоскости<br>2. Вертикальное |
| 2. С совпадающими осями входного и выходного валов ( <u>соосный</u> ) | 1. Горизонтальное<br>2. Вертикальное                                                                                                                                                                                    |

| Редуктор                                               | Расположение осей входного и выходного валов в пространстве                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. С пересекающимися осями входного и выходного валов  | 1. Горизонтальное:<br>2. Горизонтальная ось входного вала и вертикальная ось выходного вала<br>3. Вертикальная ось входного вала и горизонтальная ось выходного вала                                             |
| 4. Со скрещивающимися осями входного и выходного валов | 1. Горизонтальное (с входным валом над или под выходным валом)<br>2. Горизонтальная ось входного вала и вертикальная ось выходного вала<br>3. Вертикальная ось входного вала и горизонтальная ось выходного вала |

### 3. По способу крепления



4. По конструктивному исполнению (взаимному расположению осей входного и выходного валов относительно плоскости основания и друг друга (рис. 1.2.1) и числа входных и выходных концов валов).



Рис.1.2.1. Взаимное расположение осей входного и выходного валов относительно плоскости основания и друг друга. Передатки: *а* – цилиндрическая (параллельное расположение осей), *б* – коническая (оси валов пересекаются под углом, чаще всего  $90^\circ$ ), *в* – гипоидная (оси валов перекрещиваются), *г* – червячная (оси валов перекрещиваются обычно под углом  $90^\circ$ ).

Редукторы и мотор-редукторы в зависимости от конструкции делятся на группы:

а) соосные (концы входного и выходного валов направлены в противоположные стороны, при этом их межосевое расстояние не превышает 80 мм) (рис.1.2.2).



Рис. 1.2.2. Соосные редукторы

б) с параллельными осями валов (рис. 1.2.3)

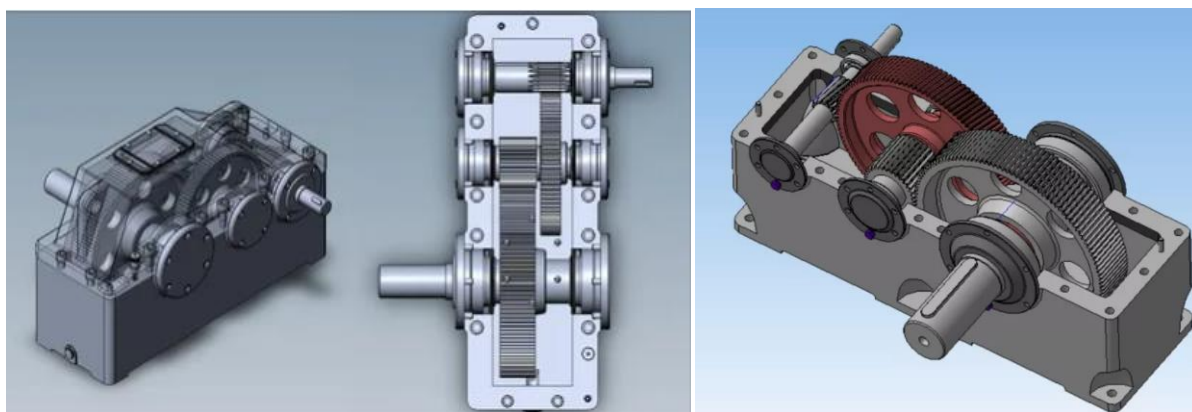


Рис. 1.2.3. Редукторы с параллельными осями валов

в) с пересекающимися осями валов (рис.1.2.4)

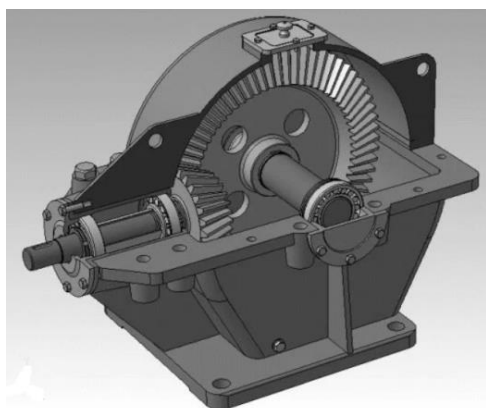


Рис. 1.2.4. Редуктор с пересекающимися осями валов

г) с перекрещивающимися осями валов (рис.1.2.5)

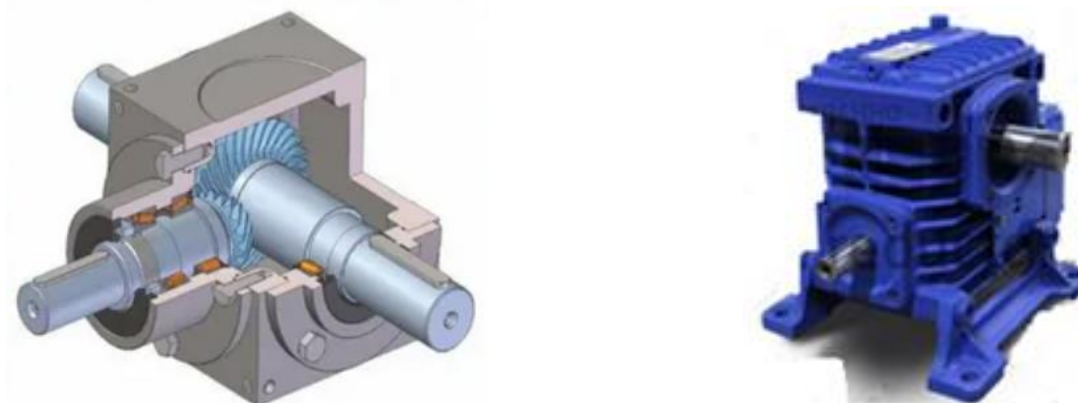


Рис. 1.2.5. Редукторы с перекрещивающимися осями валов

### **1.3. Типы редукторов. Краткая характеристика конструкций основных типов редукторов**

#### **Редукторы с цилиндрическими зубчатыми колесами**

Широко распространенные редукторы. Надежны в работе, имеют постоянное передаточное число, обладают высоким к.п.д., способны передавать большую мощность. Компактны. К недостаткам можно отнести относительную сложность изготовления колес, шум при работе.

Одноступенчатые редукторы могут быть изготовлены с прямозубыми, косозубыми и шевронными колесами. Колеса с прямыми зубьями при работе создают больший шум, чем колеса с косыми зубьями, так как входят в зацепление с другим зубом сразу по всей длине одновременно всей поверхностью. Зубчатые двухступенчатые редукторы выпускают по развернутой и соосной схемам. Соосные редукторы, характеризующиеся расположением входных и выходных валов на одной оси, обеспечивают восприятие больших поперечных нагрузок, одинаковое смазывание колес из масляной ванны, имеют малые габаритные размеры по длине, но большие вдоль осей валов.

Одна из ступеней двухступенчатого или трехступенчатого редуктора для улучшения условий работы редуктора может быть выполнена раздвоенной. Улучшение условий работы достигается за счет симметричного расположения относительно опор вала ступени, парной с раздвоенной.

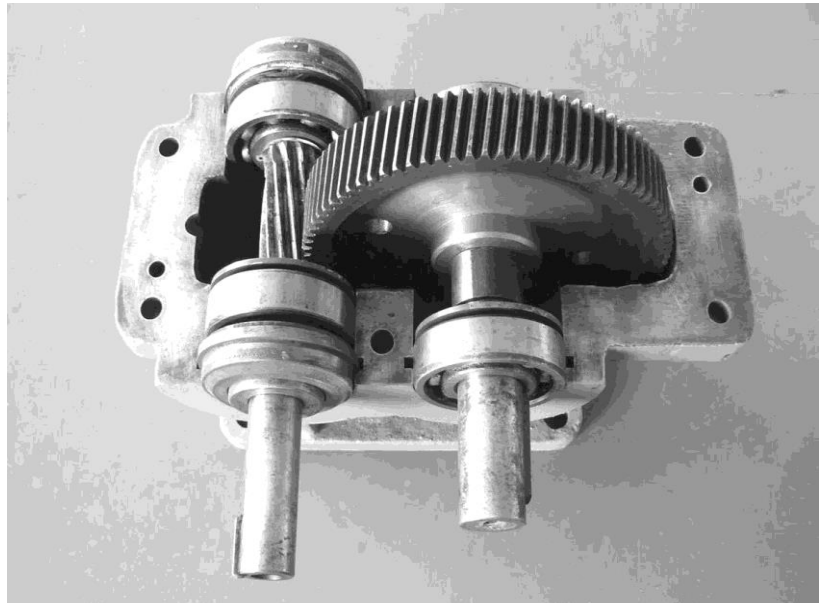
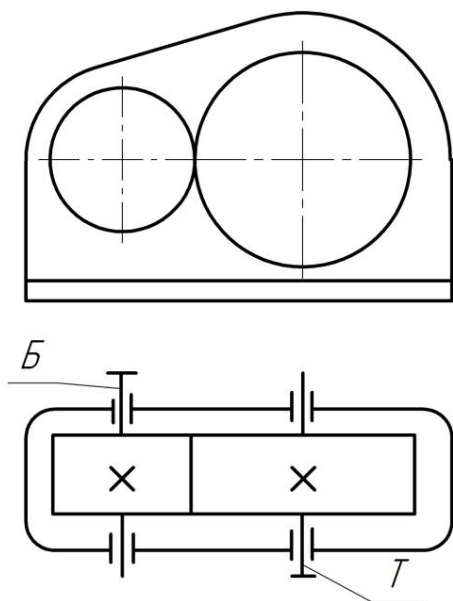
У большинства редукторов корпус является разъемным, что обеспечивает облегчает сборку-разборку редуктора и его обслуживание.

Оси валов редуктора могут располагаться в пространстве по-разному – чаще всего они располагаются горизонтально в плоскости разъема корпуса редуктора. В этом случае возможно снять крышку корпуса, хорошо рассмотреть внутреннее состояние редуктора, иметь удобный доступ к его составляющим. В редукторах с вертикальным расположением осей валов очень часто крышки состоят из двух частей, которые последовательно предоставляют доступ для осмотра и проведения необходимых профилактических или других видов работ. В редукторах с вертикальным расположением осей валов также существуют конструкции, в которых выполнено специальное сквозное отверстие, в которое вставляется ведущий вал, и тогда

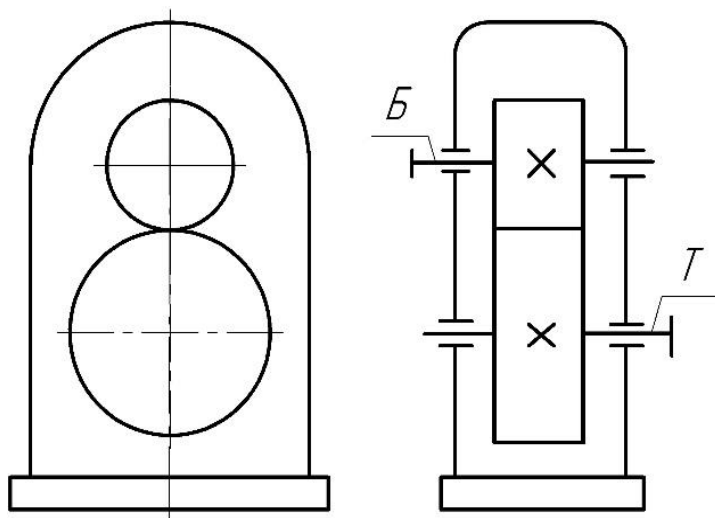


крышка снимается вместе с ведущим валом и шестерней, предоставляя доступ к колесу. Редукторы с вертикальным расположением валов создают определенные сложности в обслуживании, но бывают обстоятельства, когда в силу необходимости вписаться в габариты оборудования в целом или выполнить эргономические требования, использование таких редукторов оправдано и неизбежно.

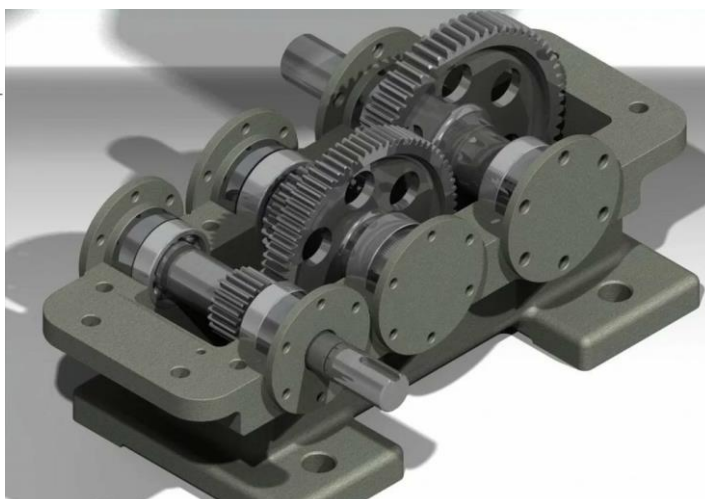
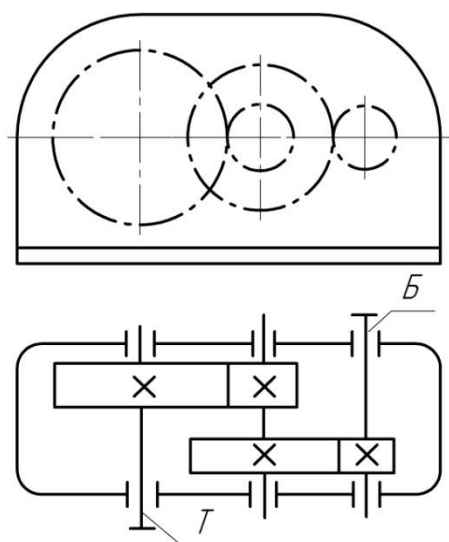
Наиболее распространенные конструкции зубчатых редукторов приведены на рис.!!!!!!!



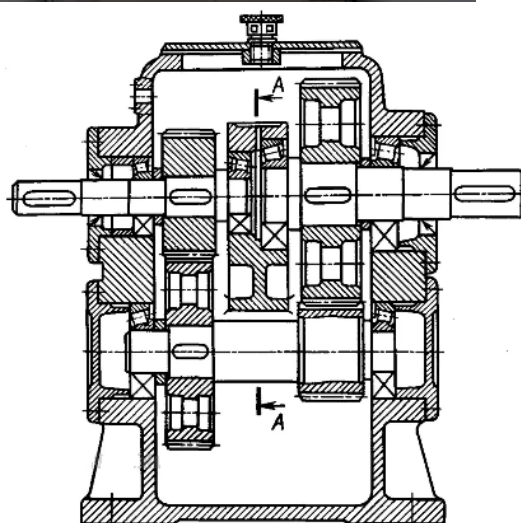
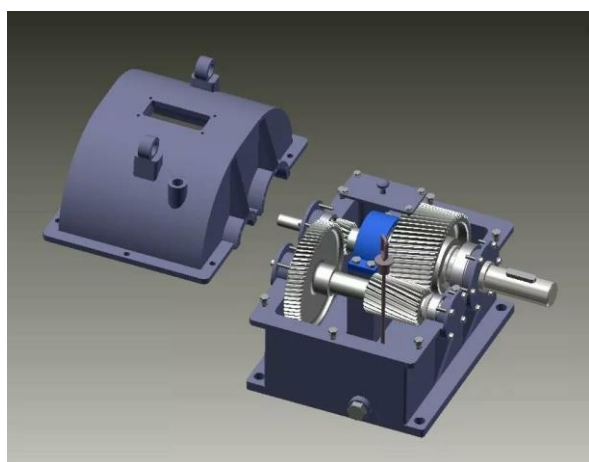
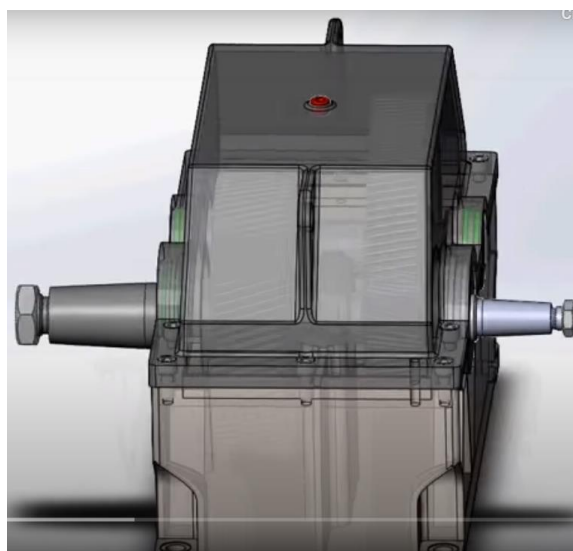
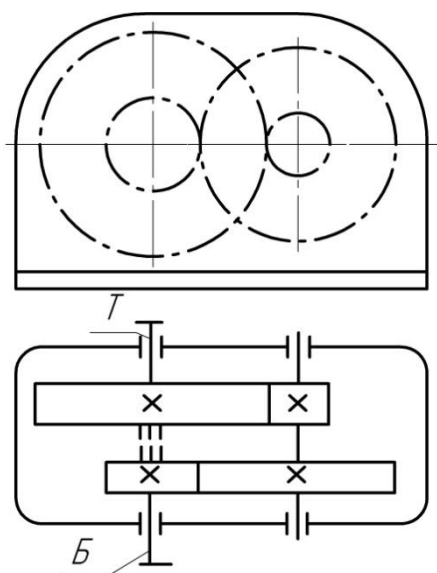
Одноступенчатый горизонтальный редуктор



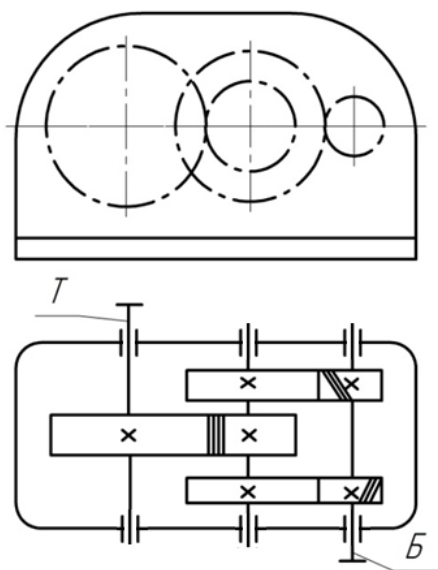
Одноступенчатый вертикальный редуктор



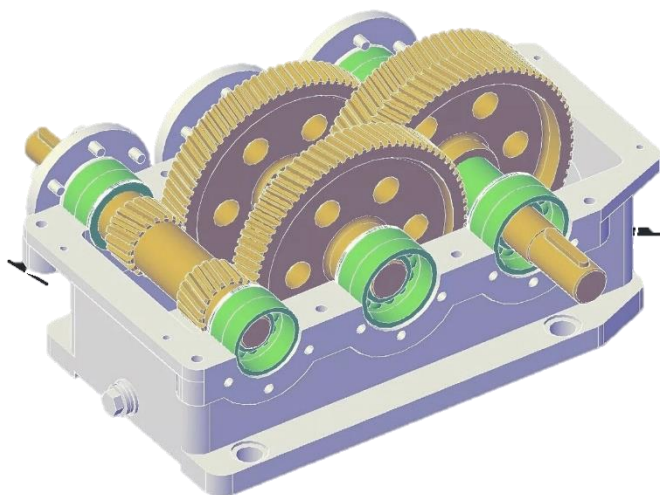
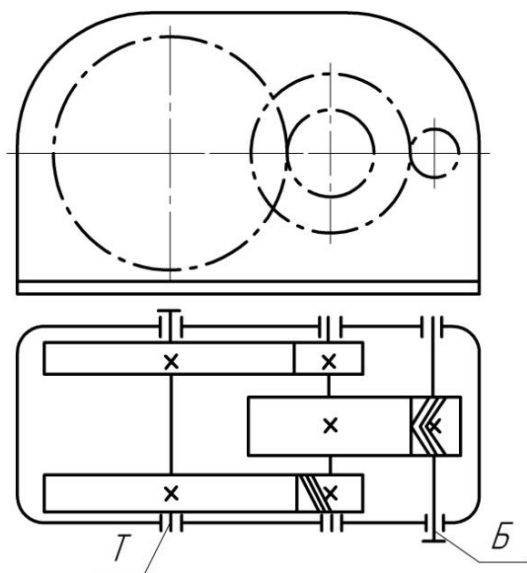
Двухступенчатый горизонтальный редуктор



Двухступенчатый горизонтальный соосный редуктор

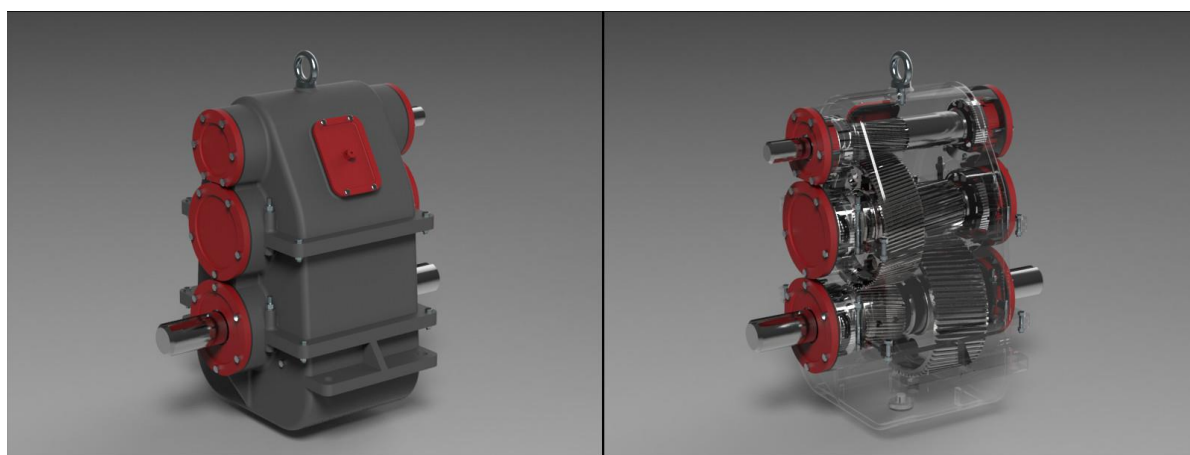
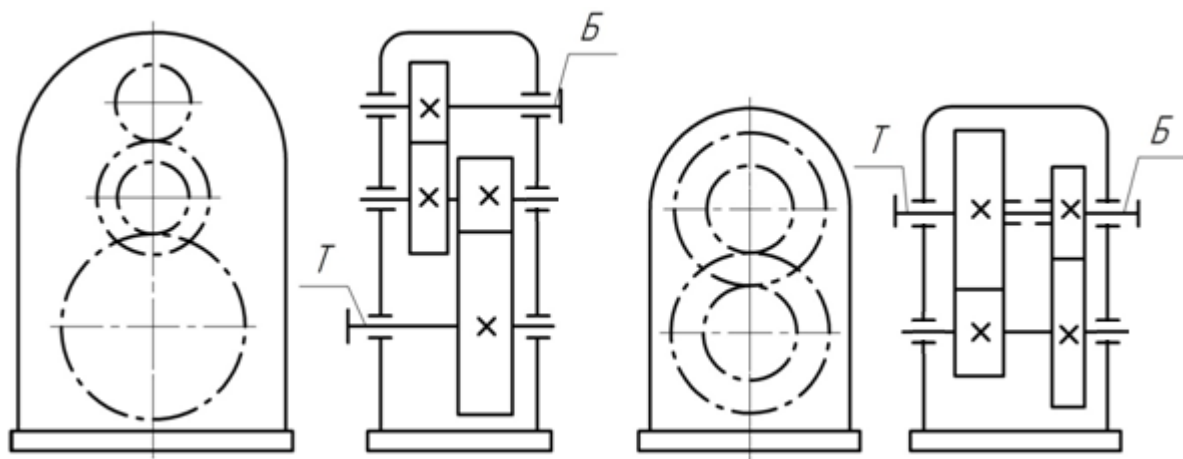


Двухступенчатый горизонтальный редуктор  
с развоенной быстроходной ступенью



Двухступенчатый горизонтальный редуктор  
с развоенной тихоходной ступенью





Двухступенчатые цилиндрические вертикальные редукторы

По сравнению с одноступенчатыми двухступенчатые цилиндрические зубчатые редукторы позволяют реализовать значительно большее передаточное число, а при одинаковом передаточном числе имеют меньшие габариты.

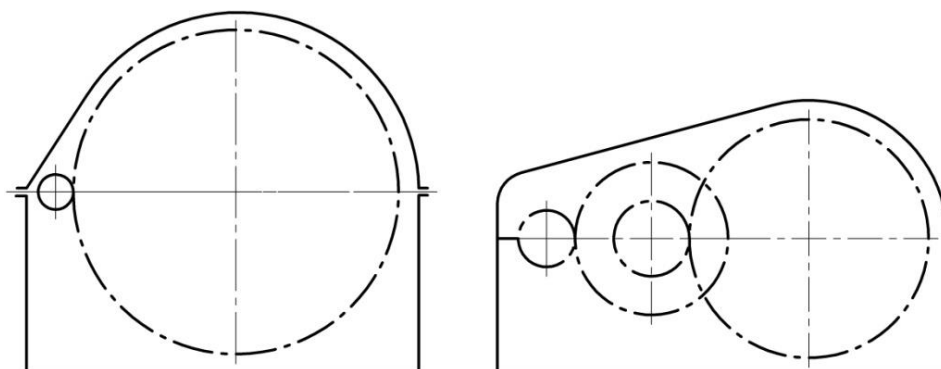


Рис. Сравнение габаритов одноступенчатых и двухступенчатых цилиндрических зубчатых редукторов (передаточное число одинаковое)

### **Редукторы цилиндрические одноступенчатые типа ЦУ**

Буква "У" в обозначении означает узкие. Ширина зубчатых колес узких редукторов составляет  $(0,2... 0,4)$  от межосевого расстояния.

Редукторы представлены четырьмя типоразмерами ЦУ-100, ЦУ-160, ЦУ-200, ЦУ-250. Номинальные передаточные числа для каждого из типоразмеров 2, 2,5, 3,15, 4, 5, 6,3. Номинальный вращающий момент на выходном валу от 250 до 4000 Н·м. Материал шестерни и колеса – сталь марки 20ХН2М, твердость поверхности зубьев  $\geq 56$  HRC. Пример обозначения цилиндрического одноступенчатого редуктора с межосевым расстоянием 250 мм, номинальным передаточным числом 3,15, вариантом сборки 12, категории точности 1, климатического исполнения У и категории размещения 2 по ГОСТ 15150 -69 (статус на 2020 г.):

Редуктор ЦУ-250-3,15-12-1-У2

### **Редукторы цилиндрические двухступенчатые типа Ц2У**

Ширина зубчатых колес узких редукторов составляет  $(0,2...0,4)$  от межосевого расстояния.

Редукторы представлены типоразмерами Ц2У-100, ЦУ-125, Ц2У-160, ЦУ-200, ЦУ-250. Номинальные передаточные числа для каждого из типоразмеров 8, 10, 12,5, 16, 20, 25, 31,5, 40. Номинальный вращающий момент на выходном валу от 250 до 4000 Н·м. Материал шестерни и колеса – сталь марки 25ХГМ, твердость поверхности зубьев  $\geq 56$  HRC. Пример обозначения цилиндрического двухступенчатого редуктора с межосевым расстоянием тихоходной ступени 250 мм, номинальным передаточным числом 25, вариантом сборки 12, категории точности 1, коническим концом выходного вала К, климатического исполнения У и категории размещения 3 по ГОСТ 15150 -69 (статус на 2020 г.):

Редуктор Ц2У-250-25-12К-1-У3

### **Редукторы цилиндрические двухступенчатые типа Ц2У-Н и Ц2Н**

Буква Н в обозначении редуктора указывает на то, что зубчатые передачи имеют зацепление Новикова.

Представлены типоразмерами Ц2У-135Н, Ц2У-355Н, Ц2У-400Н, Ц2Н-450, Ц2Н-500. Передаточные числа для каждого из типоразмеров 8, 10,

12,5, 16, 20, 25, 31,5, 40, 50. Вращающий момент на выходном валу от 7000 до 50000 Н·м. Материал шестерен – сталь марки 40ХН2МА с твердостью (269...302)НВ, колес – сталь марки 40ХН2МА с твердостью (241...285)НВ. Пример обозначения цилиндрического двухступенчатого редуктора с межосевым расстоянием тихоходной ступени 400 мм, с передачами Новикова, номинальным передаточным числом 31,5, вариантом сборки 12, категории точности 1, климатического исполнения У и категории размещения 2 по ГОСТ 15150 -69 (статус на 2020 г.)

Редуктор Ц2У-400Н-31,5-12-1-У2

То же с , с концом выходного вала в виде части зубчатой муфты:

Редуктор Ц2У-400Н-31,5-12М-1-У2

То же, с межосевым расстоянием 500 мм, с концом выходного вала для присоединения приборов управления и автоматики и вариантом сборки 14:

Редуктор Ц2Н-500-31,5-14-1-У2

### **Редукторы цилиндрические трехступенчатые типа Ц3У**

Представлены типоразмерами Ц3У-160, Ц3У-200, Ц3У-250. Передаточные числа для каждого из типоразмеров 45, 50, 56, 63, 80, 100, 125, 160, 200. Вращающий момент на выходном валу от 1000 до 4000 Н·м. Материал шестерен и колес – сталь марки 25ХГМ с твердостью рабочих поверхностей зубьев  $\geq 56$  HRC. Пример обозначения цилиндрического трёхступенчатого редуктора с межосевым расстоянием 160 мм, номинальным передаточным числом 50, вариантом сборки 12, коническим концом тихоходного вала К, категории точности 1, климатического исполнения У и категории размещения 2 по ГОСТ 15150 -69 (статус на 2020 г.):

Редуктор Ц3У-160-50-12К-1-У2

### **Редукторы цилиндрические двухступенчатые соосные типа Ц2С**

Представлены типоразмерами:

Ц2С-63 (номинальные передаточные числа – 8, 10, 12,5, вращающий момент на выходном валу – 125 Н·м);

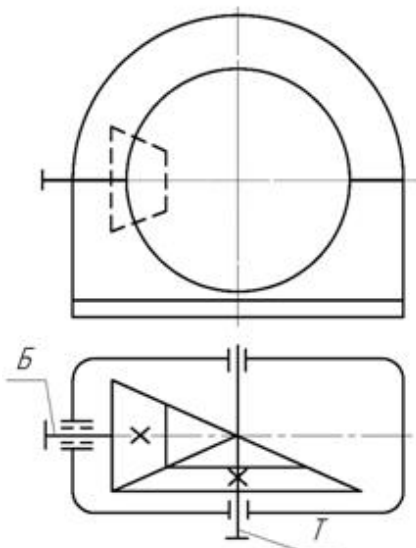
Ц2С-80 (номинальные передаточные числа – (16, 20, 25, вращающий момент на выходном валу – 250 Н·м);

Ц2С-100 (номинальные передаточные числа – (31,5, 40, вращающий момент на выходном валу – 500 Н·м);

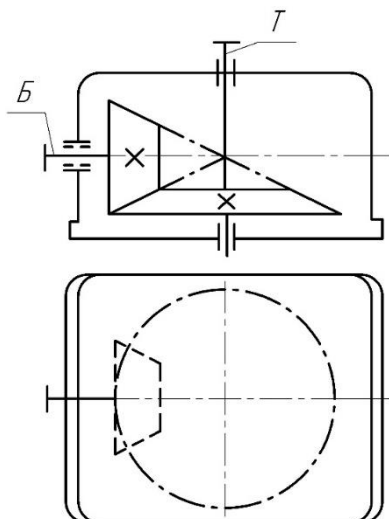
Ц2С-125 (номинальное передаточное число – (50,0, вращающий момент на выходном валу – 1000 Н·м).

### Конические редукторы

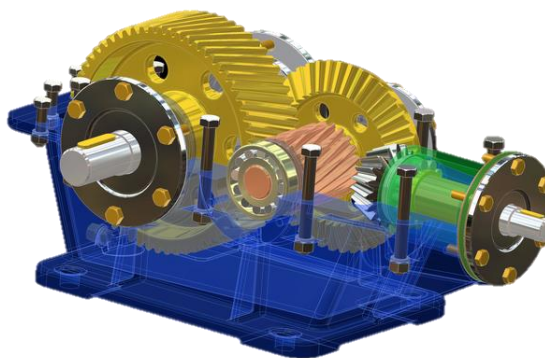
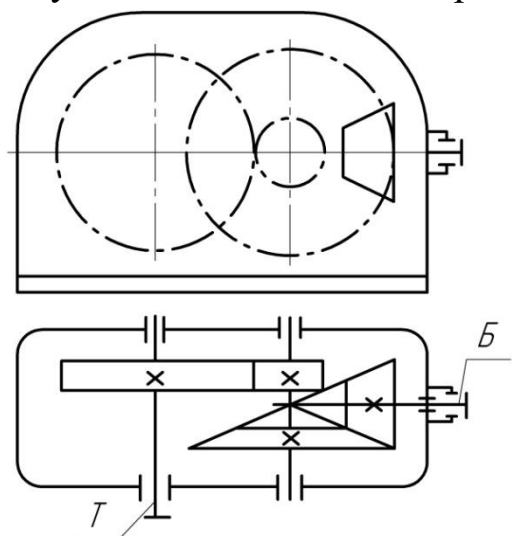
Используются при требовании ортогонального расположения входного и выходного валов, например, в механизмах поворота, в конвейерном оборудовании. Бесшумны в работе и долговечны. Среди недостатков конических редукторов – повышенные осевые и радиальные нагрузки на валы, сложность изготовления и монтажа (требуют точной фиксации осевого положения зубчатых колес). По сравнению с цилиндрическими зубчатыми – меньшая передаваемая мощность, большие масса, габариты и стоимость. Коническо-цилиндрические редукторы имеют более высокое передаточное число за счет использования второй ступени – в виде цилиндрической зубчатой передачи.



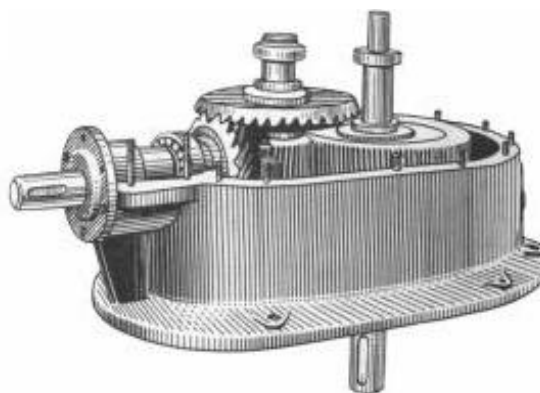
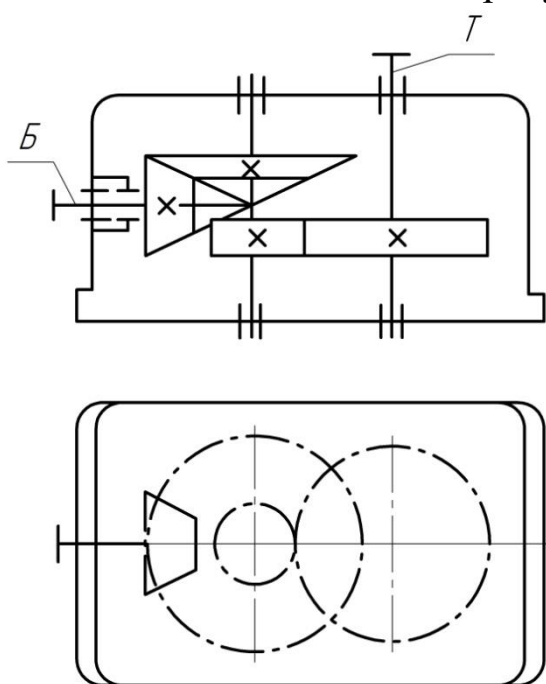
### Одноступенчатый редуктор с коническими зубчатыми колесами



## Одноступенчатый конический редуктор с вертикальным ведомым валом



## Двухступенчатый горизонтальный коническо-цилиндрический редуктор



## Двухступенчатый коническо-цилиндрический редуктор с вертикальным тихоходным валом

### Редукторы коническо-цилиндрические двухступенчатые типа КЦ1

Редукторы представлены типоразмерами КЦ1-200, КЦ1-250, КЦ1-300, КЦ1-400, КЦ1-500 (число после "-" обозначает межосевое расстояние). Передаточные числа для каждого из типоразмеров 28, 20, 14, 10, 6,3.

КЦ1-200 – вращающий момент на тихоходном валу 700 Н·м ,  
масса – 186 кг;

КЦ1-250 – вращающий момент на тихоходном валу 1400 Н·м ,

масса – 391 кг;

КЦ1-300 – вращающий момент на тихоходном валу 2400 Н·м ,

масса – 474 кг;

КЦ1-400 – вращающий момент на тихоходном валу 5300 Н·м ,

масса – 980 кг;

КЦ1-500 – вращающий момент на тихоходном валу 9000 Н·м ,

масса – 1740 кг;

Пример обозначения коническо-цилиндрического двухступенчатого редуктора с межосевым расстоянием тихоходной ступени 200 мм, номинальным передаточным числом 10, вариантом сборки 42, категории точности 1:

Редуктор КЦ1-250-10-42-1

### **Редукторы коническо-цилиндрические трехступенчатые типа КЦ2**

Редукторы представлены типоразмерами КЦ2-500, КЦ2-750, КЦ2-1000, КЦ2-1300 (число после "-" обозначает межосевое расстояние). Передаточные числа для каждого из типоразмеров 180,0, 112,0, 71,0, 45,0, 28,0.

КЦ2-500 – вращающий момент на тихоходном валу 2300 Н·м ,

масса – 420 кг;

КЦ2-750 – вращающий момент на тихоходном валу 7000 Н·м ,

масса – 1240 кг;

КЦ2-1000 – вращающий момент на тихоходном валу 16500 Н·м ,

масса – 2650 кг;

КЦ2-1300 – вращающий момент на тихоходном валу 37500 Н·м ,

масса – 5110 кг;

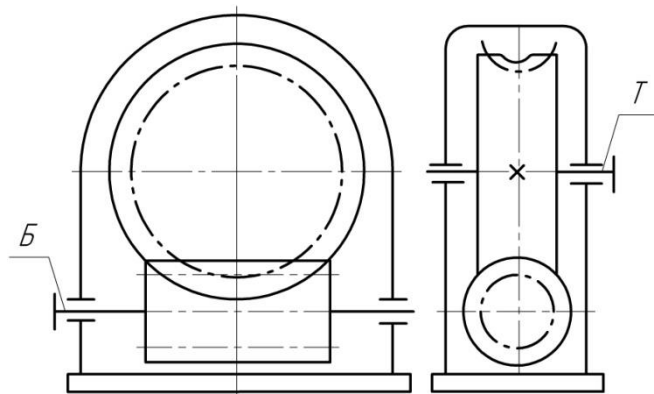
Пример обозначения коническо-цилиндрического трехступенчатого редуктора с межосевым расстоянием промежуточной ступени 250 мм, номинальным передаточным числом 45, вариантом сборки 42, категории точности 1:

Редуктор КЦ2-250-45-42-1

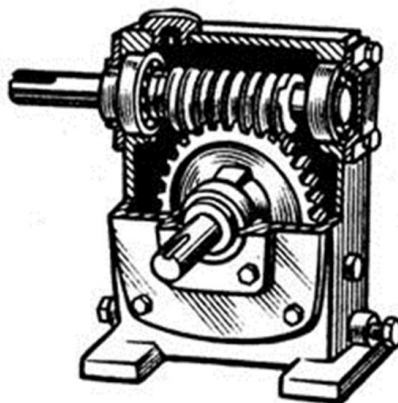
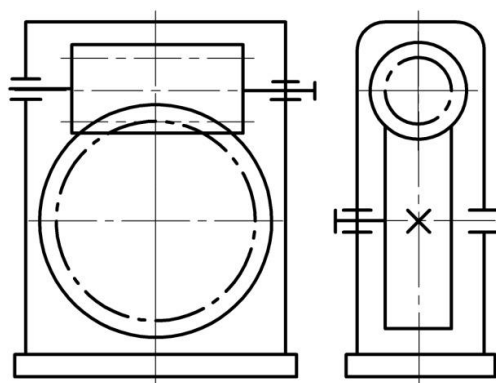
### **Червячные редукторы**

В редукторах используется зубчато-винтовая передача, оси валов которой перекрещиваются в пространстве. Среди достоинств – получение большого передаточного отношения, плавность и бесшумность в работе,

компактность, при необходимости возможность малых и точных перемещений, а также самоторможения; среди недостатков – небольшой к.п.д. (объясняется трением, возникающим при скольжении витков червяка по зубьям колеса), применение дорогих антифрикционных материалов, необходимость регулирования зацепления (ось червяка должна лежать в средней плоскости венца червячного колеса).



Червячный редуктор с нижним расположением червяка

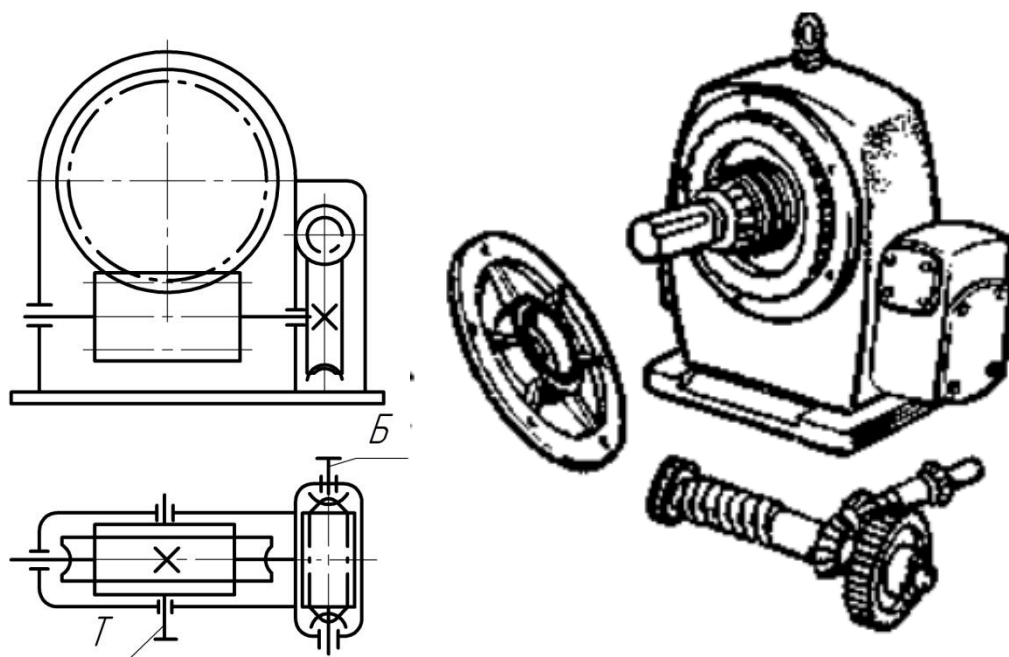


Червячный редуктор  
с верхним расположением червяка

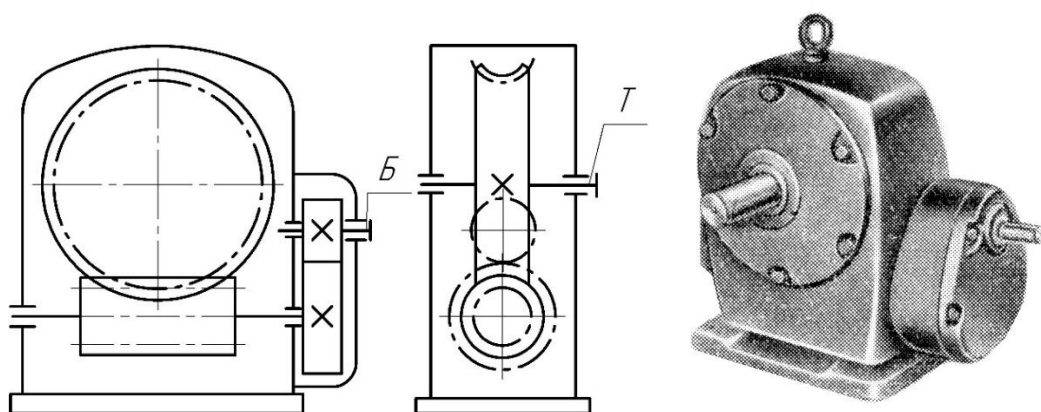


Червячный редуктор  
с вертикальным валом червячного колеса





Двухступенчатый червячный редуктор



Двухступенчатый зубчато-червячный редуктор

### Редукторы червячные одноступенчатые типа 2Ч

Редукторы представлены тремя типоразмерами 2Ч-40, 2Ч-63, 2Ч-80 (число после "-" обозначает межосевое расстояние). Номинальные передаточные числа для типоразмера 2Ч-40 – 8,0, 10,0, 12,5, 16,0, 20,0, 25,0, 31,5, 40, 50, 63,0, для типоразмеров 2Ч-63, 2Ч-80 – 8,0, 10,0, 12,5, 16,0, 20,0, 25,0, 31,5, 40, 50, 63,0, 80. Номинальный вращающий момент на выходном валу 2Ч-40 от 27 до 31 Н·м. Номинальный вращающий момент на выходном валу 2Ч-63 от 90 до 118 Н·м и для 2Ч-80 от 174 до 218 Н·м. Частота вращения входного вала 750 об/мин, 1000 об/мин, 1500 об/мин. Материал червячных валов – легированная сталь, витки червяка проходят операции цементирования и заковки до твердости (50...55) HRC с

последующим шлифованием и полированием. Венцы червячных колес выполняют из оловянно-фосфористой бронзы. Корпус – неразъемный, отлит под давлением из алюминиевого сплава.

### **Редукторы червячные одноступенчатые типа Ч**

Редукторы представлены шестью типоразмерами Ч-50, Ч-63, Ч-80, Ч-100, Ч-125, Ч-160 (число после "-" обозначает межосевое расстояние). Номинальные передаточные числа для типоразмера Ч-50 – 8, 10, 12,5, 16, 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, для типоразмеров Ч-63, Ч-80, Ч-100, Ч-125, Ч-160 – 8, 10, 12,5, 16, 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, 80. Номинальный вращающий момент на выходном валу для Ч-50 от 61 до 70 Н·м, номинальный вращающий момент на выходном валу Ч-63 от 95 до 128 Н·м, для Ч-80 от 300 до 200 Н·м, для Ч-100 от 355 до 515 Н·м, для Ч-125 от 650 до 1000 Н·м, для Ч-160 от 1320 до 2000 Н·м. Частота вращения входного вала 750 об/мин, 1000 об/мин, 1500 об/мин. Материал червячных валов – легированная сталь, витки червяка проходят операции цементации и закалки до твердости (58...52) HRC с последующим шлифованием и полированием. Венцы червячных колес выполняют из оловянно-фосфористой бронзы.

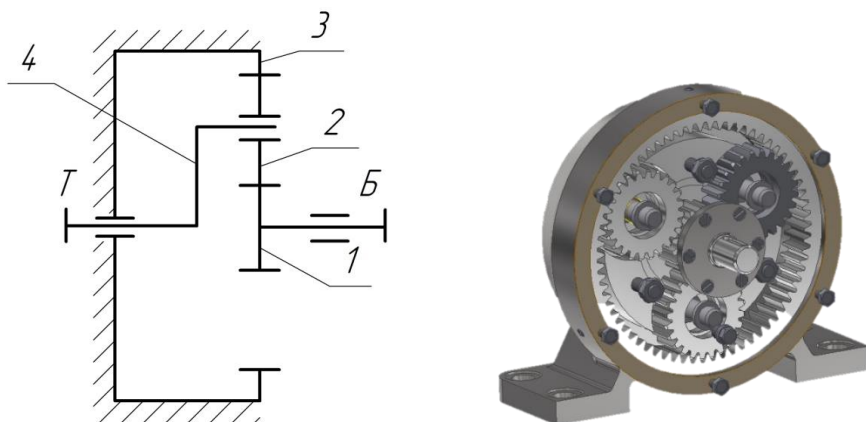
Пример обозначения червячного редуктора с межосевым расстоянием 100 мм, номинальным передаточным числом 50, вариантом сборки 51, категории точности 1, климатическим исполнением У, категории размещения 3 по ГОСТ 15150 -69 (статус на 2020 г.)

Редуктор Ч-100-50-51-1-У3

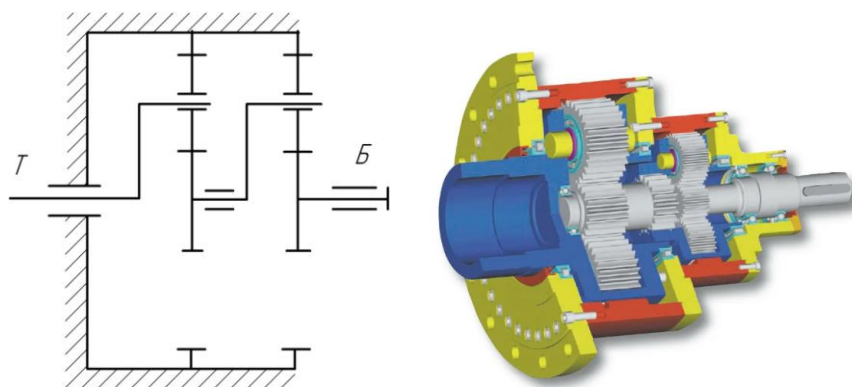
### **Планетарные редукторы**

Планетарная передача состоит из зубчатых колес (сателлитов), которые вращаются вокруг одной центральной шестерни, называемой солнечной. Это напоминает движение планет, поэтому передачи были названы планетарными. В планетарном редукторе может быть и одна, и несколько таких передач. Планетарные передачи обладают широкими кинематическими возможностями, благодаря чему они могут использоваться и в силовых передачах, и в приборах, большими передаточными отношениями (до нескольких десятков тысяч), повышенной нагрузочной способностью за счет многопарного зацепления, малой нагрузкой на опоры, компактностью, малой массой, пониженным шумом (по сравнению с обычными зубчатыми) при работе. К недостаткам планетарных

передач относятся повышенные требования к точности изготовления и монтажа, большое число составляющих (в том числе подшипников качения). Для наиболее часто применяемых схем передач характерно наличие либо высокого к.п.д., либо большого передаточного отношения в одной передаче.



Одноступенчатый планетарный редуктор



Двухступенчатый планетарный редуктор

Основные параметры планетарных редукторов представлены в ГОСТ 25022-81 (Переиздание (сентябрь 1996 г.) с Изменением N 1, утвержденным в январе 1992 г. (ИУС 5-92)). Он определяет параметры одно-, двух- и трехступенчатых планетарных редукторов общемашиностроительного применения. Редукторы планетарные зубчатые одноступенчатые представлены девятью типоразмерами Пз-31,5, Пз-40, Пз-50, Пз-63, Пз-80, Пз-100, Пз-125, Пз-160, Пз-200 (число после "-" обозначает межосевое расстояние). Номинальные передаточные числа для Пз-31,5 – 8, 10, для каждого из остальных типоразмеров – 6,3, 8, 10, 12,5. Допускаемый вращающий момент на выходном валу для Пз-31,5 – 125 Н·м, для Пз-40 – 250 Н·м, для Пз-50 – 500 Н·м, для Пз-63 – 1000 Н·м, для Пз-80 – 2000 Н·м, для Пз-100 – 4000 Н·м, для Пз-125 – 8000 Н·м, для Пз-160 – 16000 Н·м, для Пз-200 – 31500 Н·м. Планетарные зубчатые двухступенчатые

редукторы типа Пз2 передают вращающий момент (значение на выходном валу) от 125 Н·м до 31500 Н·м при передаточных числах от 25 до 125. Первая и вторая ступени передач выполнены по схеме *2K-h*. Для различных типоразмеров одно- и двухступенчатых Пз используются материалы, указанные в табл.

таблица

Материалы деталей редукторов

| Типоразмеры редукторов | Наименование детали | Модуль, мм | Диаметр, мм | Ширина венца, мм | Материал      | Вид термообработки, твердость                            |
|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Пз, Пз2<br>МПз, МПз2   | Шестерни            | 1,25...2   | 25...105    | 12..48           | Сталь 40X     | Азотирование, 46...52 HRC, для сердцевины 255...286      |
| Пз, Пз2,<br>МПз2       |                     |            | 20...40     | 22...40          | Сталь 40XH2MA | Азотирование, 46...52 HRC, для сердцевины 269...302      |
|                        |                     | 1,5...4    | 35...300    | 25...80          | Сталь 25X1M   | Нитроцементация, 56...63 HRC, Для сердцевины 30...42 HRC |
| Пз, Пз2<br>МПз, МПз2   | Сателлиты           | 1,25...2   | 25...105    | 12..48           | Сталь 40X     | Азотирование, 46...52 HRC, для сердцевины 255...286      |
| Пз, Пз2,<br>МПз2       |                     | 5...6      | 60...350    | 90..125          | Сталь 20XHГ2M | Цементация, 56...63 HRC, для сердцевины 35...45HB        |
| Пз2                    | Вал-шестерня        | 1,25...1,5 | 20...35     | -                | Сталь 40X     | Азотирование, 46...52 HRC, для сердцевины 255..286 HB    |
| Пз, Пз2<br>МПз, МПз2   | Эпициклы            | 1,25..6    | -           | 20...140         | Сталь 34X1M   | Термически улучшенное, 269...320 HB                      |

Пример обозначения планетарного одноступенчатого с радиусом расположения осей сателлитов 80 мм, номинальным передаточным числом 10, конструктивного исполнения по способу монтажа 111 в соответствии с ГОСТ 30164 (на лапах, с горизонтальным расположением выходного вала,

крепление к полу), категории точности 1, климатического исполнения У и категории размещения 3:

Редуктор Пз-80-10-111-1-У3

### **Волновые редукторы**

В редукторах используется волновая передача и она определяет возможности редукторов:

- способность передавать большие нагрузки при малых габаритах и массе за счет того, что в зацеплении одновременно находится до трети всех зубьев;
- возможность передавать движение в герметизированное пространство без применения дополнительных уплотнений;
- возможность получения большого передаточного числа;
- высокий к.п.д.;
- большую кинематическую точность за счет двухзонности и многопарности зацепления;
- создание небольших нагрузок на валы и опоры вследствие симметричности конструкции;
- относительно небольшой уровень шума;
- компактность и малогабаритность за счет нескольких зон зацепления и большого количества зубьев.

Недостатками являются волновых редукторов являются:

- сложность изготовления гибкого колеса и мелкие модули зацепления;
- ограничение частоты вращения вала генератора при больших диаметрах колес (во избежание больших окружных скоростей в ободу генератора волн и возникновения вибраций).

Волновые передачи широко применяются в атомной, авиационной и космической и подводной технике, в запорной арматуре магистральных нефтепроводов, нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, в приводах грузоподъемных машин, конвейеров, в следящих системах и системах автоматического управления высокой точности, робототехнике. Есть разработки волновых передач, способных передавать в сложных условиях замкнутого пространства с химически агрессивной или радиоактивной средой, а также работающие в глубоком вакууме.

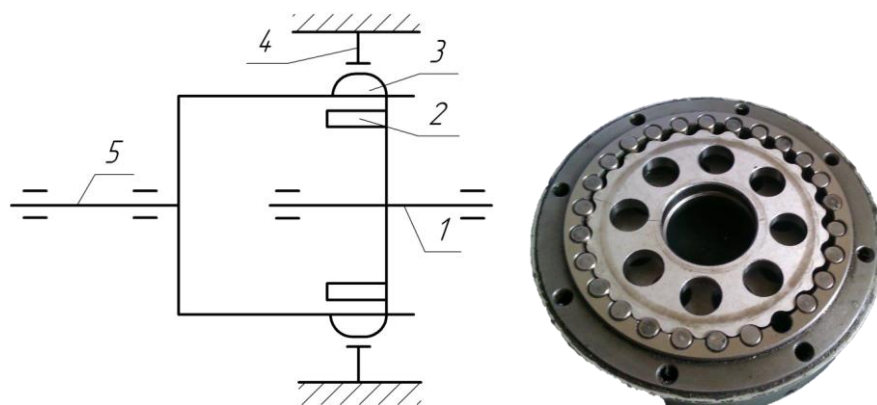


Рис. Волновой зубчатый одноступенчатый редуктор

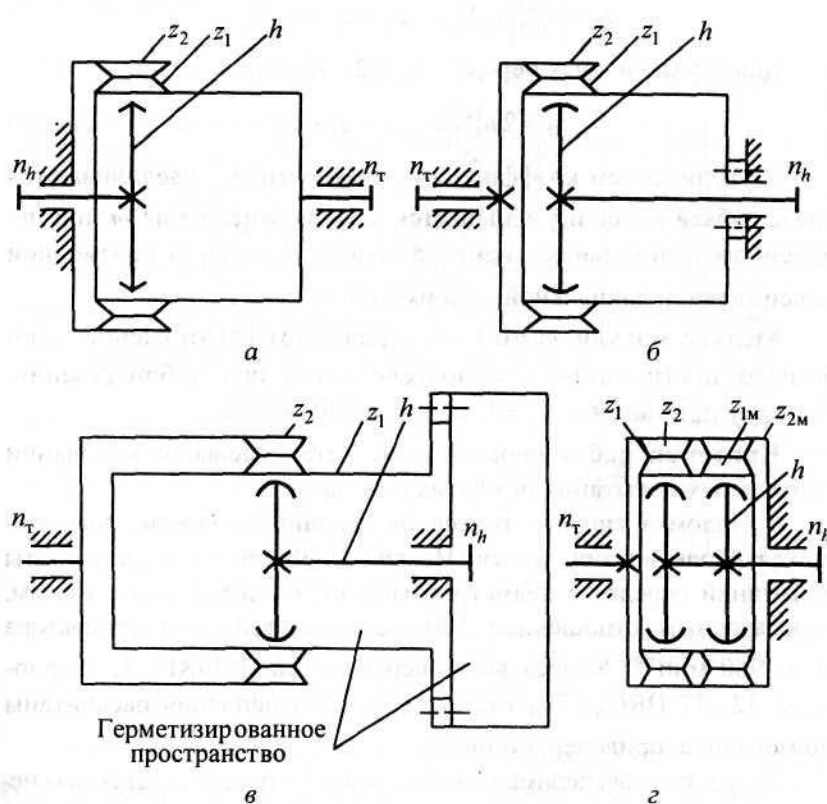


Рис. Кинематические схемы некоторых волновых зубчатых передач

Основные параметры волновых зубчатых редукторов общемашиностроительного применения с вращающимися моментами от 25 Н·м до 4400 Н·м и передаточными отношениями от 48 до 275 представлены в ГОСТ 26218-94. Редукторы представлены девятью типоразмерами ЗВ-60, ЗВ-63, ЗВ-80, ЗВ-100, ЗВ-125, ЗВ-160, ЗВ-200, ЗВ-250. Пример обозначения волнового зубчатого редуктора типа ЗВ с внутренним диаметром гибкого колеса 100 мм, передаточным отношением 204, конструктивного исполнения по способу монтажа 110, климатического исполнения у, категории размещения 3 по ГОСТ 26218-94:

#### 1.4. Коэффициент полезного действия редукторов

Значения коэффициента полезного действия зубчатых редукторов приведены на рис. 1.4.1, волновых, червячных и глобоидных – на рис. 1.4.2.



Рис. 1.4.1. Значения коэффициента полезного действия зубчатых редукторов



### Волновые редукторы:

при  $i$  63 ÷ 315    КПД 0,83 ÷ 0,65

### Червячные и глобоидные одноступенчатые редукторы:

|                          |            |                 |
|--------------------------|------------|-----------------|
| при $a_w = 40$ мм и при  | $i$ 8 ÷ 63 | КПД 0,88 ÷ 0,56 |
| при $a_w = 50$ мм и при  | $i$ 8 ÷ 63 | КПД 0,89 ÷ 0,60 |
| при $a_w = 63$ мм и при  | $i$ 8 ÷ 63 | КПД 0,90 ÷ 0,64 |
| при $a_w = 80$ мм и при  | $i$ 8 ÷ 63 | КПД 0,91 ÷ 0,67 |
| при $a_w = 100$ мм и при | $i$ 8 ÷ 63 | КПД 0,92 ÷ 0,70 |
| при $a_w = 125$ мм и при | $i$ 8 ÷ 63 | КПД 0,93 ÷ 0,72 |
| при $a_w = 160$ мм и при | $i$ 8 ÷ 63 | КПД 0,94 ÷ 0,73 |
| при $a_w = 200$ мм и при | $i$ 8 ÷ 63 | КПД 0,95 ÷ 0,75 |
| при $a_w = 250$ мм и при | $i$ 8 ÷ 63 | КПД 0,96 ÷ 0,77 |

Рис.1.4.2. Значения коэффициента полезного действия волновых, червячных и глобоидных редукторов

## 1.5. Главный параметр редуктора

Характеристикой редукторов, которая во многом определяет их нагрузочную способность, габариты и массу, является **главный параметр редуктора**.

Главный параметр для различных типов редукторов указан на рис. 1.5.1.

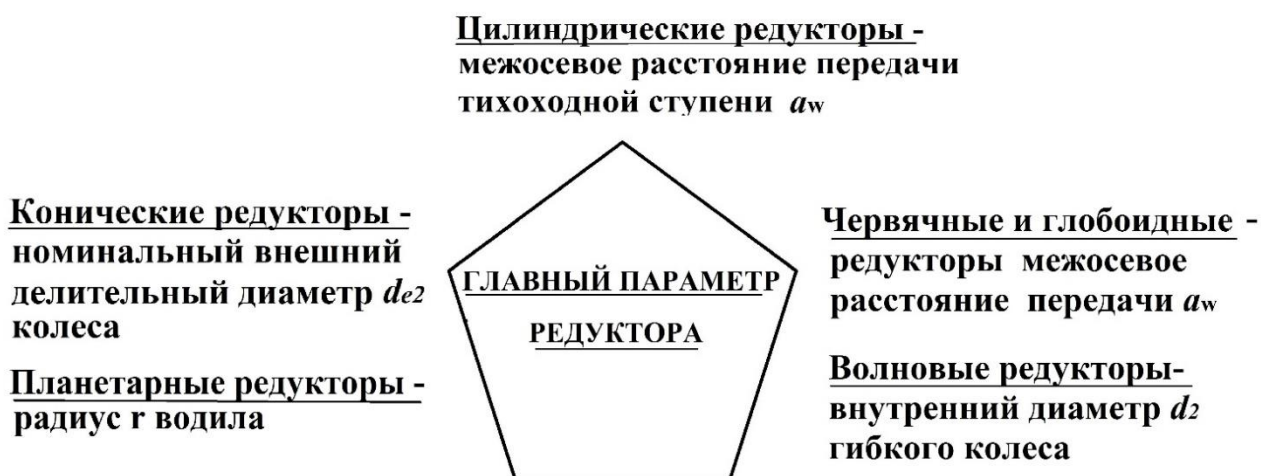


Рис.1.5.1. Главный параметр различных типов редукторов

## 1.6. Технические характеристики редукторов.

Технические характеристики, определяющие возможности редукторов, указываются в его паспорте. Они перечислены ниже.

1. Главный параметр редуктора (обязательно указывается его наименование, например, межосевое расстояние передачи  $a_w$  тихоходной ступени), мм;
2. Номинальный крутящий момент на тихоходном валу  $T$ , Н;
3. Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная к середине посадочной поверхности выходного конца быстроходного вала  $F_1$ , Н.  $F_1$  должна быть не менее  $50\sqrt{T} + 125\sqrt{T}$  для всех типов редукторов;
4. Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная к середине посадочной поверхности выходного конца тихоходного вала  $F_2$ , Н.  $F_2$  должна быть не менее  $125\sqrt{T}$  для одноступенчатых цилиндрических, конических, планетарных редукторов,  $250\sqrt{T}$  – для остальных редукторов.
5. Номинальное передаточное отношение редуктора и допускаемое его отклонение, %;
6. Номинальная частота вращения быстроходного вала  $n_1$ , об/мин;
7. Расчетный ресурс  $t_{\Sigma}$ , час;
8. Коэффициент полезного действия,  $\eta$ ;
9. Шумовые характеристики;
10. Габаритные и присоединительные размеры;
11. Масса, кг;
12. Потребный объем смазочного материала.

На табличке, устанавливаемой на конкретном редукторе, приводятся следующие данные:

1. товарный знак изготовителя;
2. условное обозначение редуктора, включающее типоразмер номинальное передаточное отношение, вариант сборки (варианты отличаются по количеству, взаимному расположению, форме и размерам выходных концов валов) согласно ГОСТ-20373-94, исполнение выходных концов валов (при необходимости), категорию точности редуктора, климатическое исполнение и категорию по ГОСТ 15150-69 (дата актуализации: 01.02.2020);
3. номинальный крутящий момент на тихоходном валу  $T$ , Н·м;
4. масса, кг;
5. порядковый номер редуктора по системе нумерации изготовителя;

6. год выпуска.

### **1.7. Условное обозначение редуктора**

Условное обозначение редуктора состоит из обозначения передач, значения главного параметра, номинального передаточного числа (отношения), обозначения варианта сборки редуктора по ГОСТ 20373-74, стандарта или ТУ, регламентирующих тип, основные параметры и размеры редуктора.

Буква "Ц" обозначает передачу цилиндрическую, буква "К" – коническую, "Ч" – червячную, "П" – планетарную, "В" – волновую, "Г" – глобоидную; буквы "КЦ" означают, что редуктор включает в свой состав передачи коническую и цилиндрическую, буквы "ЧЦ" – червячную и цилиндрическую.

Широкие редукторы обозначаются буквой "Ш", узкие – "У", соосные – "С», редукторы с зубчатыми передачами, имеющими зацепление Новикова, – "Н".

При расположении валов в одной горизонтальной плоскости в обозначении это никак указывается (т.е. расположение валов в одной горизонтальной плоскости подразумевается по умолчанию), при расположении всех валов в вертикальной плоскости в обозначении указывают букву "В", если ось выходного вала вертикальна, в обозначении это учитывается буквой "Т", если ось быстроходного вала вертикальна добавляют букву "Б".

Обозначение червячного глобоидного редуктора с межосевым расстоянием

Обозначение цилиндрического двухступенчатого редуктора с межосевым расстоянием тихоходной ступени 355 мм, с передачами Новикова, номинальным передаточным числом 40, вариантом сборки 12, категории точности 1, климатического исполнения У и категории размещения 2 по ГОСТ 15150 -69 (статус на 2020 г.)

Редуктор Ц2У-355Н-40-12-1-У2

Обозначения редукторов см. также в п. 1.3.

### **1.8. Причины отказов деталей редукторов**

Причинами отказов деталей редукторов являются:

1. выкрашивание рабочих поверхностей зубьев в цилиндрических и конических колесах;
2. трещина у основания зуба или его поломка в цилиндрических и конических колесах;
3. утонение зуба за счет износа толщины в опасном сечении или поломка зуба в червячных колесах;
4. трещина в гибком колесе в волновых редукторах;
5. выкрашивание на рабочих поверхностях тел качения и колец в подшипниках качения.

## **1.9. Испытания редукторов**

### **1. Приемо-сдаточные испытания**

Им подвергаются:

- без нагрузки: каждый выпускаемый редуктор;
- под нагрузкой: при выпуске менее 50 редукторов в смену – 10% выпуска, но не менее 3 изделий, при выпуске более 50 редукторов в смену – 5%, но не менее 5 изделий.

Проверяют:

- без нагрузки: характер шума, передаточное отношение, внешний вид лакокрасочных покрытий, отсутствие течи масла, консервацию, маркировку и комплектность;
- под нагрузкой: скорректированный уровень звуковой мощности (кроме червячных и глобоидных редукторов), отсутствие течи масла.

### **2. Периодические испытания**

Проводятся не реже 1 раза в 3 года.

Проверяют: работоспособность редуктора при постоянных значениях номинального крутящего момента и номинальной радиальной консольной нагрузкой на выходных концах валов, работоспособность при кратковременных перегрузках, к.п.д., температуру масла в корпусе редуктора, уровень шума, отсутствие течи масла, внешний вид лакокрасочных покрытий, относительную массу, устойчивость к воздействиям климатических внешней среды.

### **3. Типовые испытания**

Проводят при изменении конструкции, материалов и технологии, если эти изменения могут повлиять на основные параметры (или характеристики) редуктора.

#### **4. Сертификационные испытания**

Проводят для установления соответствия требованиям безопасности, охраны окружающей среды, требованиям стандарта. При этом проверка уровня шума, работоспособности и отсутствия течи масла обязательны.

## **2. КОНСТРУИРОВАНИЕ РЕДУКТОРОВ**

### **2.1. Корпусные детали и элементы общего назначения редукторов**

**Корпус редуктора.** Служит для создания условий для нормальной работы составляющих конструкцию, обеспечения их правильной координации (расположения в пространстве и друг относительно друга), организации системы смазки и теплоотвода, защиты от грязи, пыли и влаги.

Чаще всего используется конструкция разъемного корпуса, состоящая из двух частей – крышки и основания. Корпуса вертикальных цилиндрических редукторов могут иметь два разъёма, тогда корпус состоит из трёх частей. Также существуют конструкции редукторов с корпусами без разъёма.

Вне зависимости от разъемности корпуса имеют одинаковые конструктивные элементы, которые выполняются по общим правилам – это подшипниковые бобышки, фланцы, ребра, фундаментные лапы.

Наиболее часто применяемым материалом для изготовления корпусов редукторов является серый чугун (метод литья), также используются сварные корпуса из стали.

**Смотровой люк. Отдушина.** Предназначен для осмотра внутреннего состояния редуктора в процессе эксплуатации.

Располагают чаще всего в верхней части крышки корпуса (существуют конструкции с расположением на боковой стенке корпуса или вовсе без смотрового люка). Расположение люка в крышке корпуса облегчает заливку масла в редуктор. Для создания удобства осмотра люк стараются выполнить как можно большим по размеру. Люку придают прямоугольную или круглую (значительно реже) форму. Люк закрывается крышкой обычно из листовой стали толщиной  $\delta_k = 2$  мм (рис. 2.1.1а). Для предотвращения попадания пыли внутрь редуктора под крышку ставят уплотняющие

прокладки из картона толщиной (1...1,5) мм или резины толщиной (2...3) мм.

Во время работы редуктора повышается давление внутри корпуса в связи с расширением масла и воздуха. Это приводит к выбрасыванию масла из корпуса через уплотнения и стыки. Для предотвращения этого явления внутреннюю полость корпуса соединяют с внешней средой путем установки отдушин в крышке смотрового люка. При наличии пробки-отдушины её приваривают к крышке или присоединяют к ней развальцовкой. Отвод нагретого воздуха происходит через отверстия в отдушине (рис. 2.1.1б).

Конструкция крышки с фильтром и отдушиной приведена на рис. 2.1.1.в. Внутренняя крышка (поддон фильтра) обрамлена вулканизированной резиной, а вдоль длинной стороны наружной (плоской) крышки выдавлены гофры (2–3 штуки), через которые внутренняя полость редуктора контактирует с внешней средой. Между крышками расположен фильтр, выполненный из тонкой медной проволоки (возможно выполнение из другого материала) и служащий для предотвращения попадания в редуктор абразивных частиц, засасываемых остывающим редуктором с воздухом. Крышки крепятся к корпусу посредством винтов с круглой или полупотайной головкой.

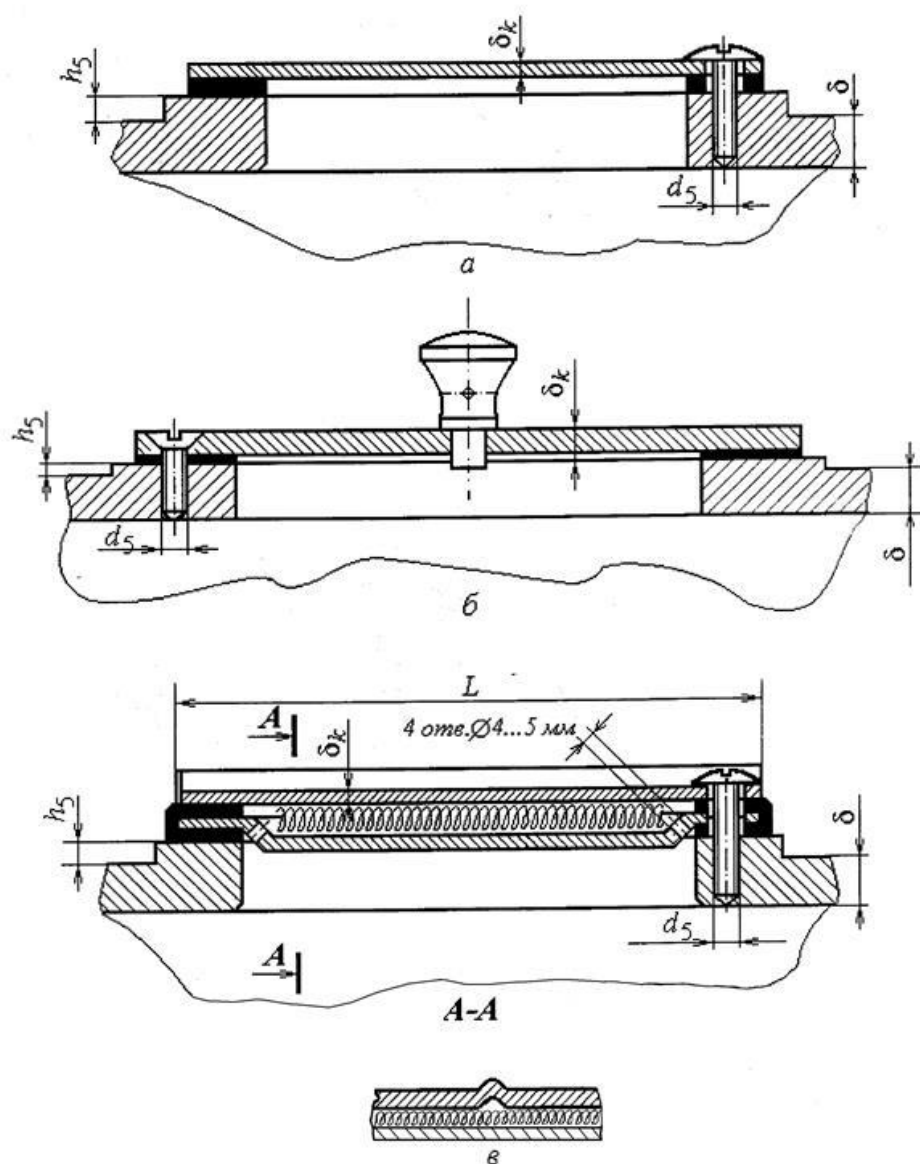


Рис. 2.1.1. Конструкции крышек смотрового люка: а – с крышкой из листовой стали, б – с отдушиной упрощенной конструкции, в – с фильтром и отдушиной

**Проушины и рым-болты.** Обеспечивают при необходимости подъем крышки редуктора или редуктора при транспортировке.

Проушины отливают заодно целое с крышкой. На рис.2.1.2 представлены конструкции с выполнением проушины в виде ребра жесткости с отверстием (рис.2.1.2а) и в виде сквозного отверстия в корпусе (рис.2.1.2б). Выбор конструкции проушины зависит от размеров и формы крышки корпуса.



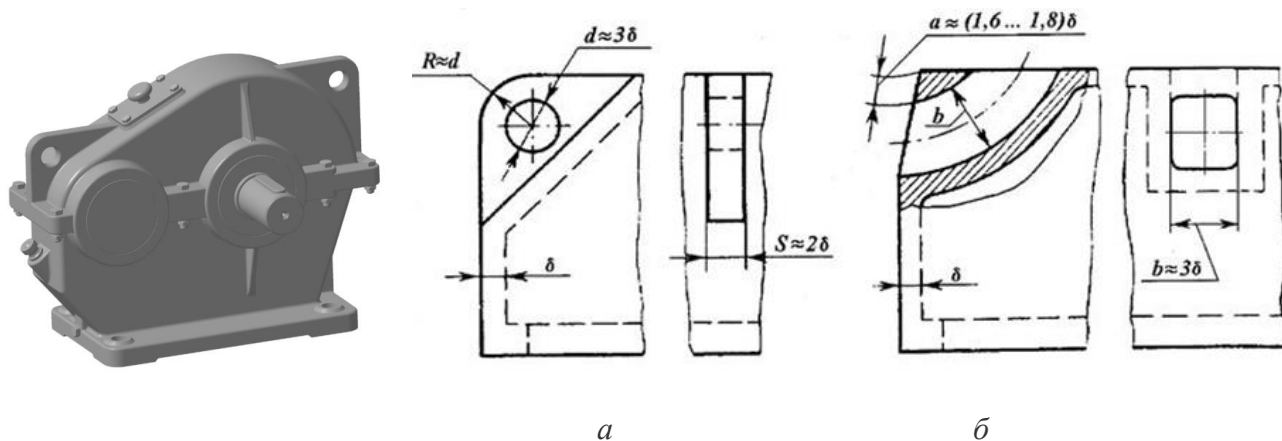


Рис. 2.1.2. Конструкции проушин: *а* – виде ребра жесткости с отверстием, *б* – в виде сквозного отверстия в корпусе

Значения грузоподъемной силы для различных схем нагружения рым-болтов, Н, размеры рым-болтов и гнезд под них указаны в табл. 2.1.1. и 2.1.2.

Таблица 2.1.1

Значения грузоподъемной силы для различных схем нагружения рым-болтов, Н

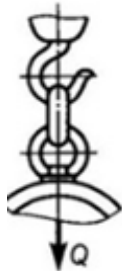
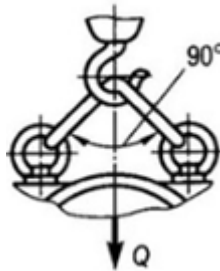
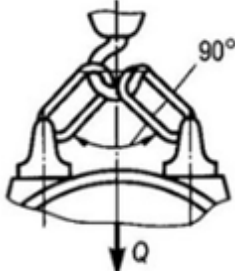
|                                                                                     |     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | $d$ |  |  |  |     |
|                                                                                     |     | M8                                                                                 | 1200                                                                                | 800                                                                                  | 400 |
|                                                                                     |     | M10                                                                                | 2000                                                                                | 1250                                                                                 | 650 |
|                                                                                     |     | M12                                                                                | 3000                                                                                | 1750                                                                                 | 900 |
|                                                                                     | M16 | 5500                                                                               | 2500                                                                                | 1250                                                                                 |     |
|                                                                                     | M20 | 8500                                                                               | 3250                                                                                | 1500                                                                                 |     |
|                                                                                     | M24 | 12500                                                                              | 5000                                                                                | 2500                                                                                 |     |
|                                                                                     | M30 | 20000                                                                              | 7000                                                                                | 3500                                                                                 |     |
|                                                                                     | M36 | 30000                                                                              | 10000                                                                               | 5000                                                                                 |     |
|                                                                                     | M42 | 40000                                                                              | 13000                                                                               | 6500                                                                                 |     |
|                                                                                     | M48 | 50000                                                                              | 16500                                                                               | 8000                                                                                 |     |

Таблица 2.1.2

Размеры рым-болтов и гнезд под них

| $d$ | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ | $d_4$ | $b$ | $h$ | $h_1$ | $l$ | $l_1$ ,<br>не менее | $r$ | $r_1$ | $d_5$ | $h_2$ | $l_2$ ,<br>не менее |
|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|---------------------|-----|-------|-------|-------|---------------------|
| M8  | 36    | 20    | 8     | 20    | 10  | 12  | 6     | 18  | 12                  | 2   | 4     | 13    | 5     | 19                  |
| M10 | 45    | 25    | 10    | 25    | 12  | 16  | 8     | 21  | 15                  | 2   | 4     | 15    | 6     | 22                  |
| M12 | 54    | 30    | 12    | 30    | 14  | 18  | 10    | 25  | 19                  | 2   | 6     | 17    | 6     | 26                  |
| M16 | 63    | 35    | 14    | 36    | 16  | 20  | 12    | 32  | 25                  | 2   | 6     | 22    | 7     | 33                  |
| M20 | 72    | 40    | 16    | 40    | 19  | 24  | 14    | 38  | 29                  | 3   | 8     | 28    | 9     | 39                  |
| M24 | 90    | 50    | 20    | 50    | 24  | 29  | 16    | 45  | 35                  | 3   | 12    | 32    | 10    | 47                  |
| M30 | 108   | 60    | 24    | 63    | 28  | 37  | 18    | 55  | 44                  | 3   | 15    | 38    | 11    | 57                  |
| M36 | 126   | 70    | 28    | 75    | 32  | 43  | 22    | 63  | 51                  | 4   | 18    | 45    | 12    | 65                  |
| M42 | 144   | 80    | 32    | 85    | 38  | 50  | 25    | 72  | 58                  | 4   | 20    | 53    | 14    | 74                  |
| M48 | 162   | 90    | 36    | 95    | 42  | 52  | 30    | 82  | 68                  | 4   | 22    | 60    | 14    | 84                  |

**Установочные штифты** Расточку отверстий под подшипники (подшипниковые гнёзда) в крышке и основании корпуса производят в сборе. Перед расточкой отверстий в этом соединении устанавливают два фиксирующих штифта на возможно большем расстоянии друг от друга для фиксации относительного положения крышки корпуса и основания при последующих сборках. Конические установочные штифты обеспечивают более точную фиксацию, чем цилиндрические. Фиксирующие конические штифты могут устанавливаться вертикально или наклонно (рис. 2.1.3а, б) в зависимости от конструкции фланца. Если установка конических штифтов невозможна (например, конические штифты для фиксации деталей из легких сплавов не применяют из-за возможности смятия стенок отверстия при установке штифта), встык соединения ставят со стороны каждой стенки по одному (всего 4) цилиндрическому штифту (рис. 2.1.3 в). Диаметр штифта  $d = (0,7...0,8)d_3$ , где  $d_3$  – диаметр соединительного винта.

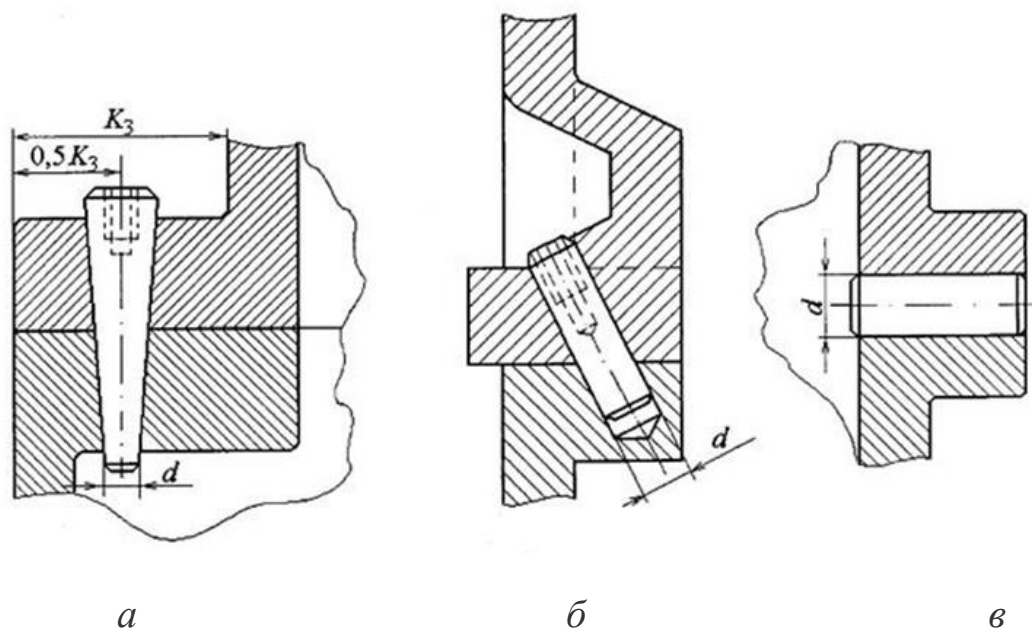


Рис.2.1.3. Установка фиксирующих штифтов: *а* – конических вертикально, *б* – конических наклонно, *в* – цилиндрических

**Отжимные винты.** Уплотняющее покрытие плоскости разъёма склеивает крышку и основание корпуса. Для того чтобы обеспечить их разъединение, при разборке рекомендуют применять отжимные винты, которые ставят в двух противоположных местах крышки корпуса. Диаметр отжимных винтов принимают равным диаметру соединительных  $d_3$  или подшипниковых  $d_2$  стяжных винтов.

**Отверстия под маслоуказатель и сливную пробку. Сливная пробка.** Оба отверстия (рис. 2.1.4). по возможности для удобства эксплуатации располагают на одной стороне основания корпуса. Отработанное масло сливается через маслосливное отверстие, которое закрывается пробкой с цилиндрической или конической резьбой. Использование конической резьбы в пробках предпочтительнее, так как она обеспечивает герметичное соединение, не требующее использования дополнительных уплотнений. Для пробок с цилиндрической резьбой обязательны уплотняющие прокладки из алюминия, фибры, паронита или кольца из маслостойкой резины, которые (кольца) помещаются в специально предусмотренные канавки, чтобы кольца не выдавливались при завинчивании. Для удаления из масла ферромагнитных частиц, образующихся в процессе изнашивания трущихся поверхностей, сливную пробку оснащают магнитом. Нижняя кромка сливного отверстия должна быть на уровне дна или несколько ниже его. Наружные стороны отверстий оформляют опорными платиками.



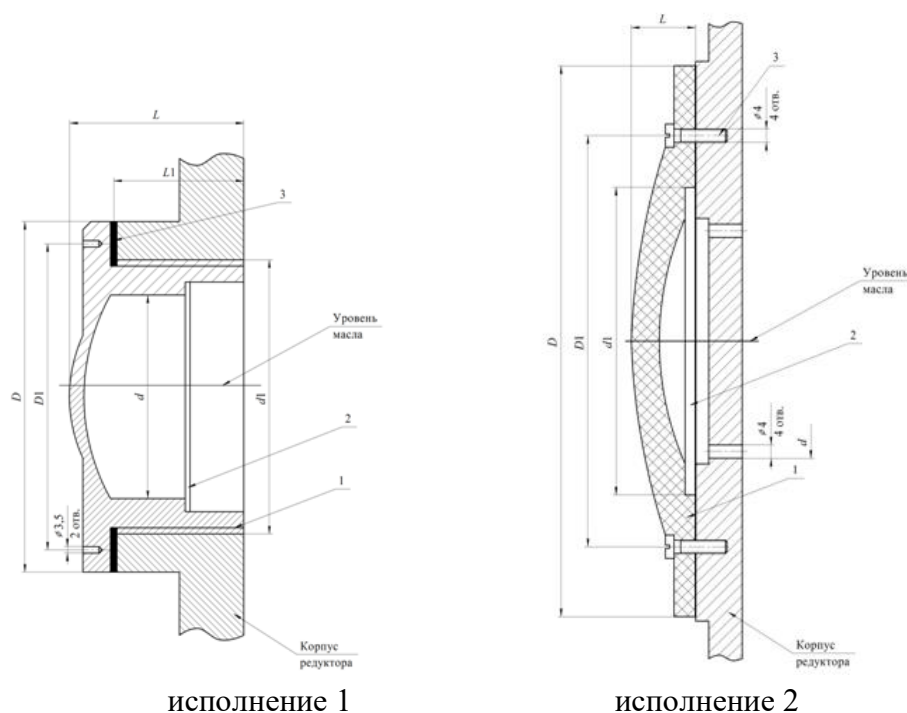


Рис. 1.10.7. Маслоуказатель фонарного типа (исполнения 1 и 2)

## 2.2. Смазывание редукторов

Целью смазывания зацеплений деталей в зубчатых и червячных передачах и подшипников в редукторах является уменьшение потерь на трение, нагрев и износ.

Смазочный материал подводится к смазываемым поверхностям картерным или циркуляционным способом в зависимости от окружной скорости в зацеплении.

**Картерное смазывание** осуществляется погружением (окунанием) венцов колес в масло, заливаемое внутрь корпуса (рис. 2.2.11.10.1). При вращении колеса увлекают за собой масло, и таким образом, происходит его разбрызгивание внутри корпуса. Такую смазку применяют при окружных скоростях  $v \leq 12,5$  м/с в зацеплениях зубчатых передач и при окружной скорости червяка  $v \leq 10$  м/с в червячном зацеплении. При больших скоростях масло сбрасывается с зубьев за счет центробежной силы. Для лучшего смазывания колеса на валу устанавливаются брызговики, забрасывающие масло на зацепление (рис. 2.2.2).

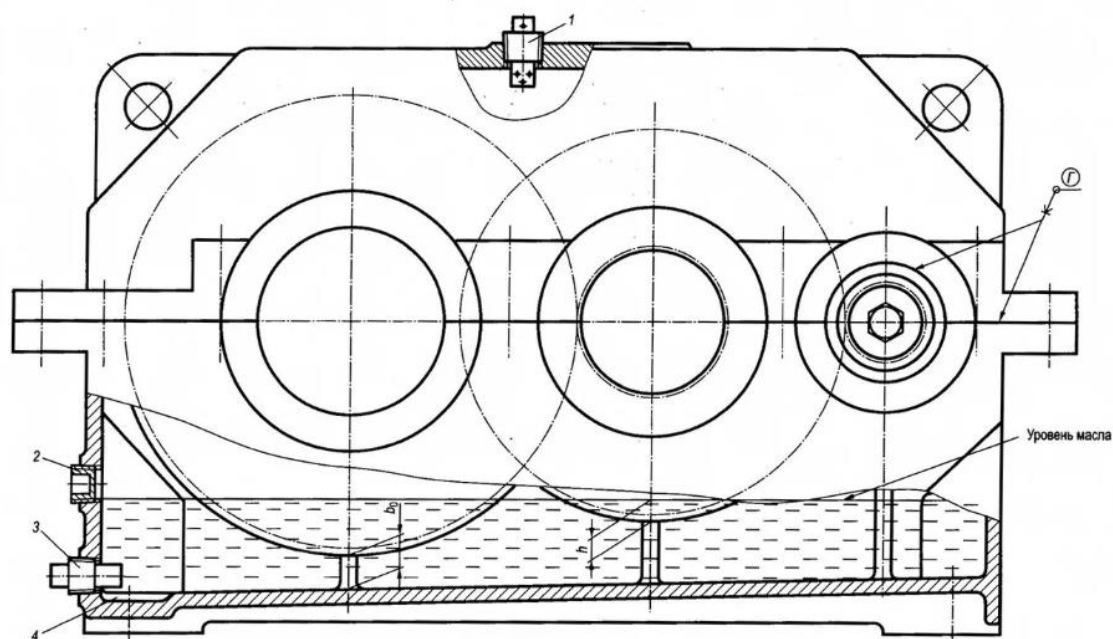


Рис. 2.2.1. Картерный способ смазывания: 1 – заливная пробка-фильтр, 2 – контрольная пробка, 3 – сливная пробка с магнитом, 4 – приямок

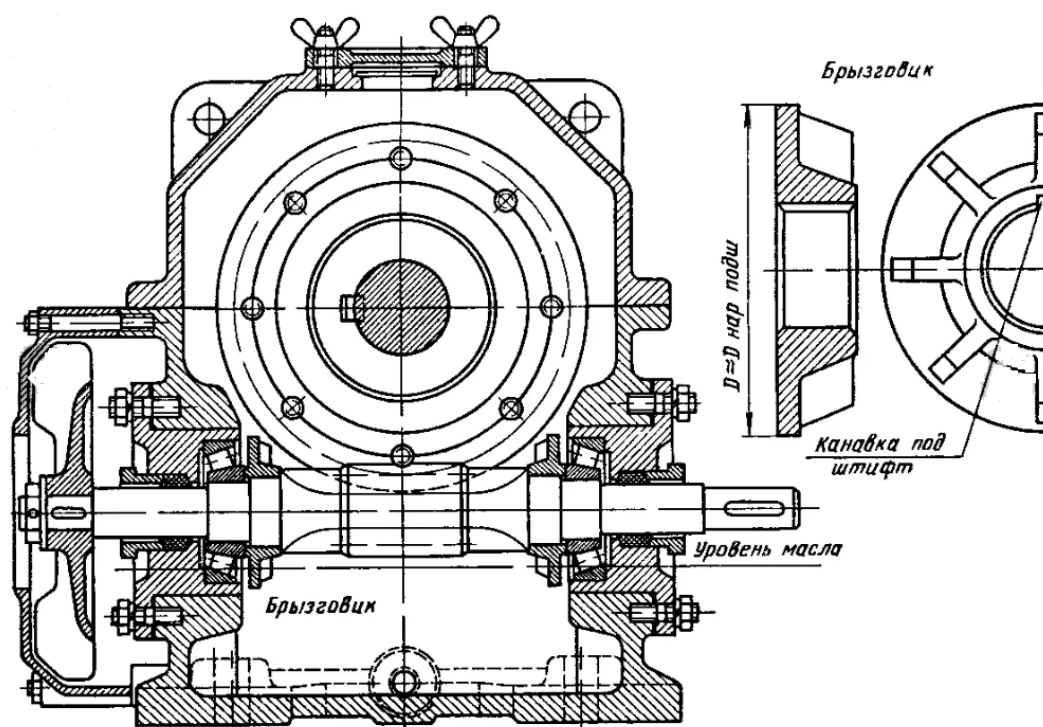


Рис. 2.2..2. Картерный способ смазывания: конструкция с установкой брызговика

Рекомендованные уровни погружения колес в цилиндрическом зубчатом редукторе в масляную ванну составляют  $h_m \approx (1...6)t$ , но не менее 10 мм. При этом уровень масла не должен располагаться выше центра нижнего тела качения подшипника (рис. 2.2.3).



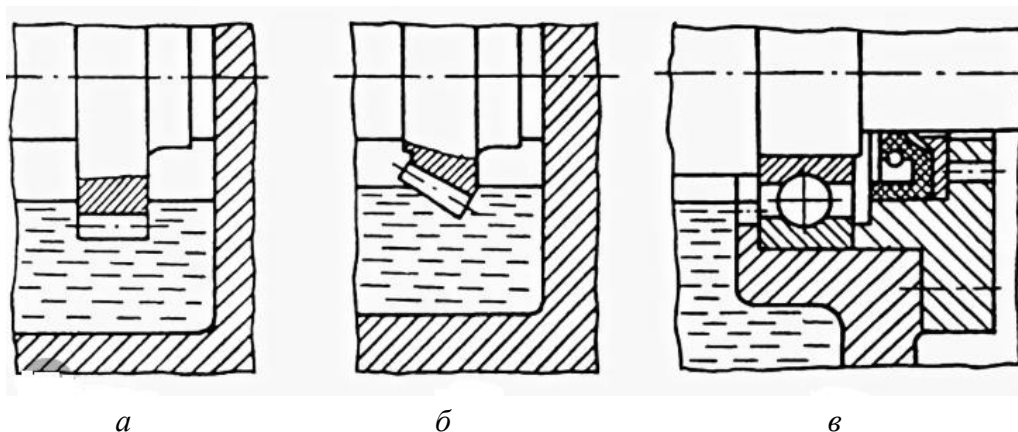
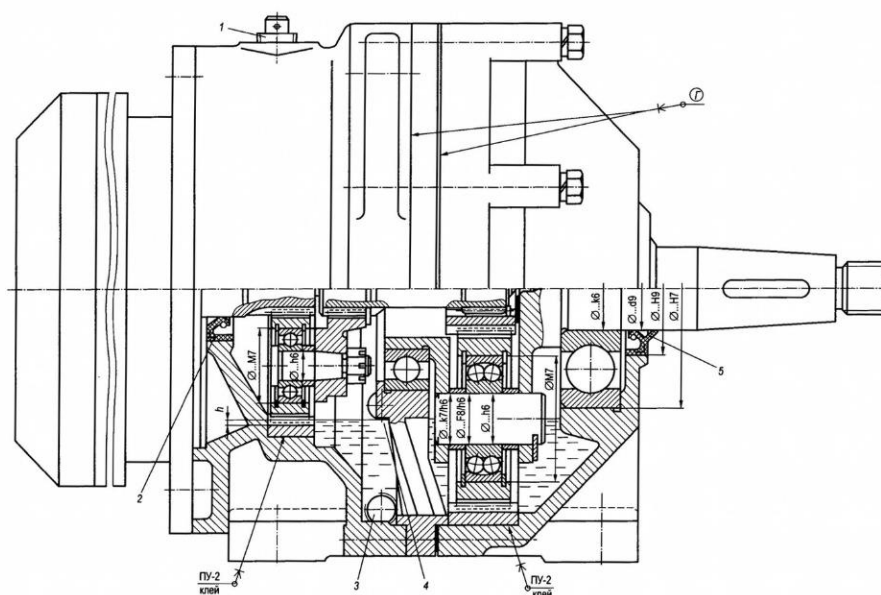


Рис.2.2.3. Рекомендованные уровни масла при погружении колес в зубчатых редукторах :  
*а* – в цилиндрическом, *б* –коническом, *в* – в подшипнике качения

Допускаемая глубина погружения зависит от окружной скорости колес: чем она меньше, тем на большую глубину может быть погружено колесо. В двухступенчатом редукторе с цилиндрическими зубчатыми передачами при  $v \geq 1 \text{ м/с}$  считается достаточным погружать в масло только колесо тихоходной ступени, при  $v \leq 1 \text{ м/с}$  в масло должны быть погружены колеса обеих ступеней.

Объем заливаемого масла определяется из расчета 0,5 ...0,8 л на 1 кВт передаваемой мощности. Заливка масла производится через смотровой люк. Отработанное масло сливается через маслосливное отверстие, которое закрывается пробкой с цилиндрической или конической резьбой.

Конструкция планетарного двухступенчатого мотор-редуктора с погружением в масляную ванну быстроходного сателлита приведена на рис. 2.2.4.



1.10.4. Картерный способ смазывания в планетарном двухступенчатом мотор-редукторе:  
1–заливная пробка-фильтр, 2 – манжетное уплотнение, 3 – сливная пробка с магнитом, 4 – контрольная пробка, 5 – манжетное уплотнение с пыльником



**Циркуляционное (или струйное смазывание)** применяется при скорости, большей 12...15 м/с. В этом случае масло по трубопроводу из картера редуктора или специального маслобака непрерывно при помощи насоса или специальных устройств подается к поверхностям трения, смазывает их и возвращается обратно в резервуар. При этом слив масла может быть как свободный, так и с принудительной откачкой отработанного масла. Для систем со свободным сливом необходимо, чтобы трубопроводы слива масла были выполнены с постоянным уклоном не менее  $4^\circ$  в сторону слива по кратчайшему расстоянию с возможно меньшим числом поворотов и изгибов и без создания застойных зон. Подвод масла осуществляется через сопла или при широких колесах с помощью коллекторов (рис. 1.10.5).

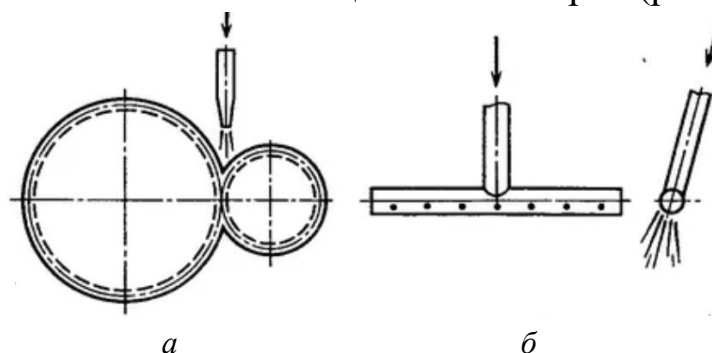


Рис. 1.10.5. Циркуляционное смазывание через: *а* – сопла, *б* – коллектор

Для смазывания зубчатых и червячных передач применяют различные сорта масел: индустриальное (например, марки И-12А, И-20А, И-25А, И-30А, И-40А, И-50А, И-70А, И-100А), авиационное (например, МС-14, МК-22, МС-20), цилиндрическое (например, Ц-52). Выбор сорта обусловлен требуемой вязкостью масла и зависит для зубчатых передач от окружной скорости колес, для червячных передач – от скорости скольжения.

Для смазки подшипников качения редукторов общего назначения используют как жидкие минеральные и синтетические масла, так и пластичные мази (хотя и реже по сравнению с маслами). Масла обеспечивают стабильность смазывания, меньшее сопротивление вращению, отвод теплоты и очищение подшипников от продуктов износа, замену отработанного масла без разборки узла. Но их использование требует надежных, чаще всего сложных по конструкции уплотнений.

В большинстве случаев зацепления и подшипники в редукторах смазываются одним сортом масла.

Смазывание подшипников может осуществляться разбрызгиванием масла от вращения погруженных в масляную ванну зубчатых колес,

фитилем (рис. 1.10.6а), погруженем подшипника в масляную ванну (рис.1.10.6б), масляным туманом.

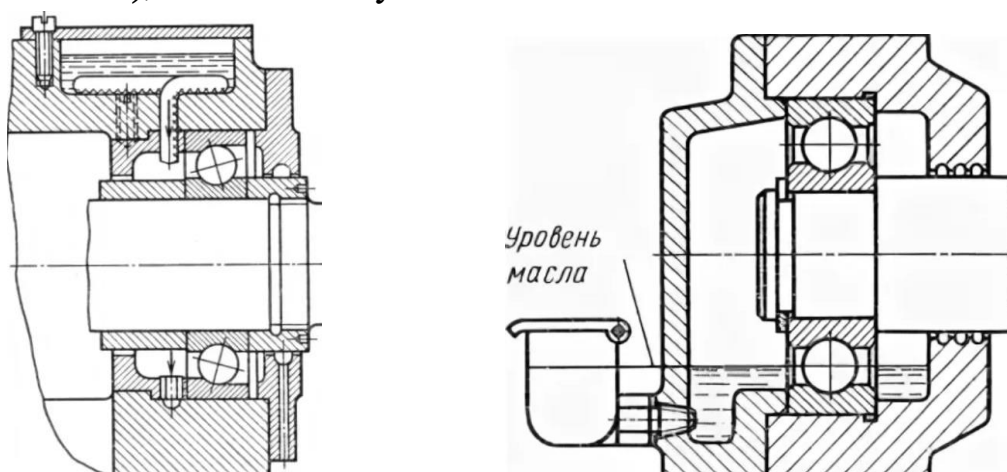


Рис. 1.10.6. Смазывание подшипников: а – фитилем, б – погружением в масляную ванну

При окружной скорости до 2 м/с доставка масла к подшипникам разбрызгиванием затруднена, поэтому в этом случае используют пластичную смазку – её закладывают в полость между подшипниками и торцевой крышкой на 2/3 объема (рис.1.10.7). Чтобы защитить подшипники от чрезмерного попадания на них масла (а такое возможно в случае наличия в передачах быстроходных косозубых шестерен и червяков) используют защитные шайбы (рис.1.10.8). Для отделения подшипникового узла от общей смазочной системы редуктора используют мазеудерживающие кольца, вращающиеся вместе с валом и имеющие от двух до четырех канавок (рис.1.10.9).

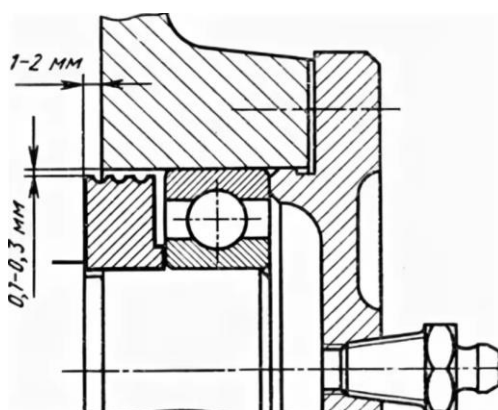
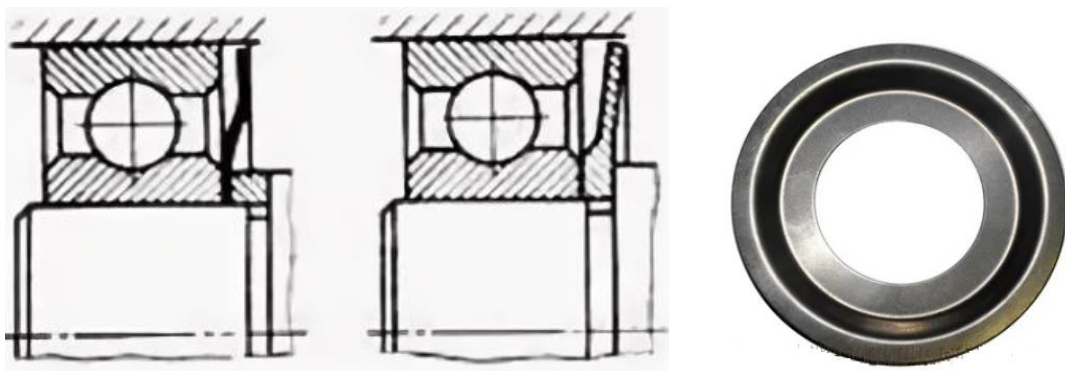
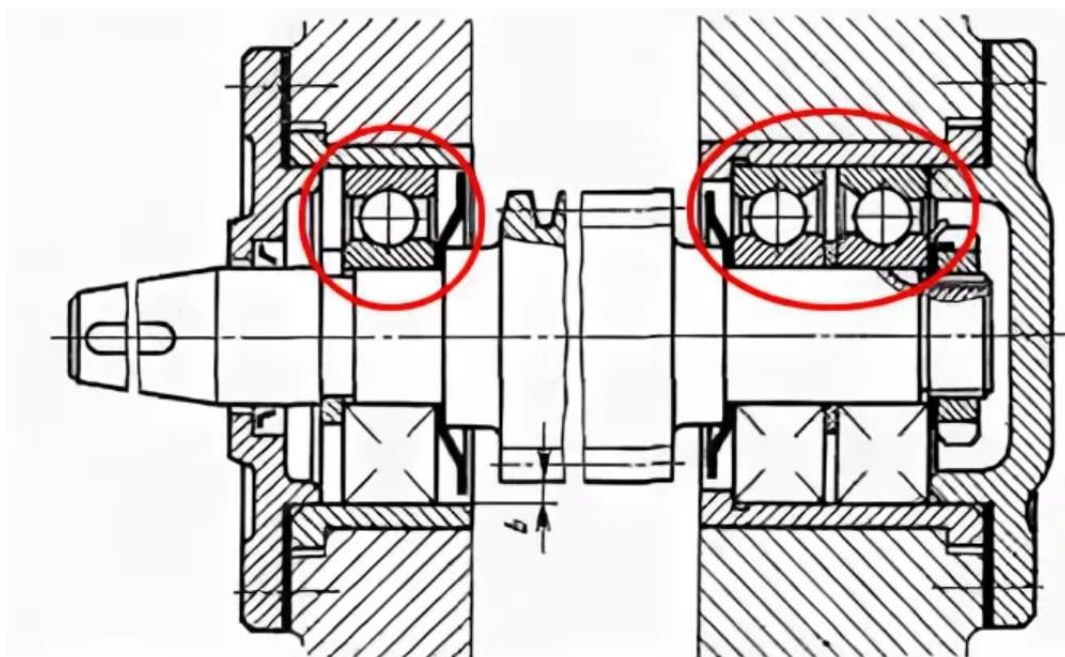


Рис. 1.10.7. Смазывание подшипника пластичной смазкой



*a*



*б*

Рис. 1.10.8. Маслоотражающие кольца: *a* – подшипниковый узел и внешний вид, *б* – установка на валу

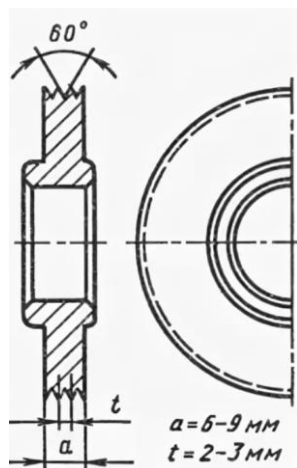


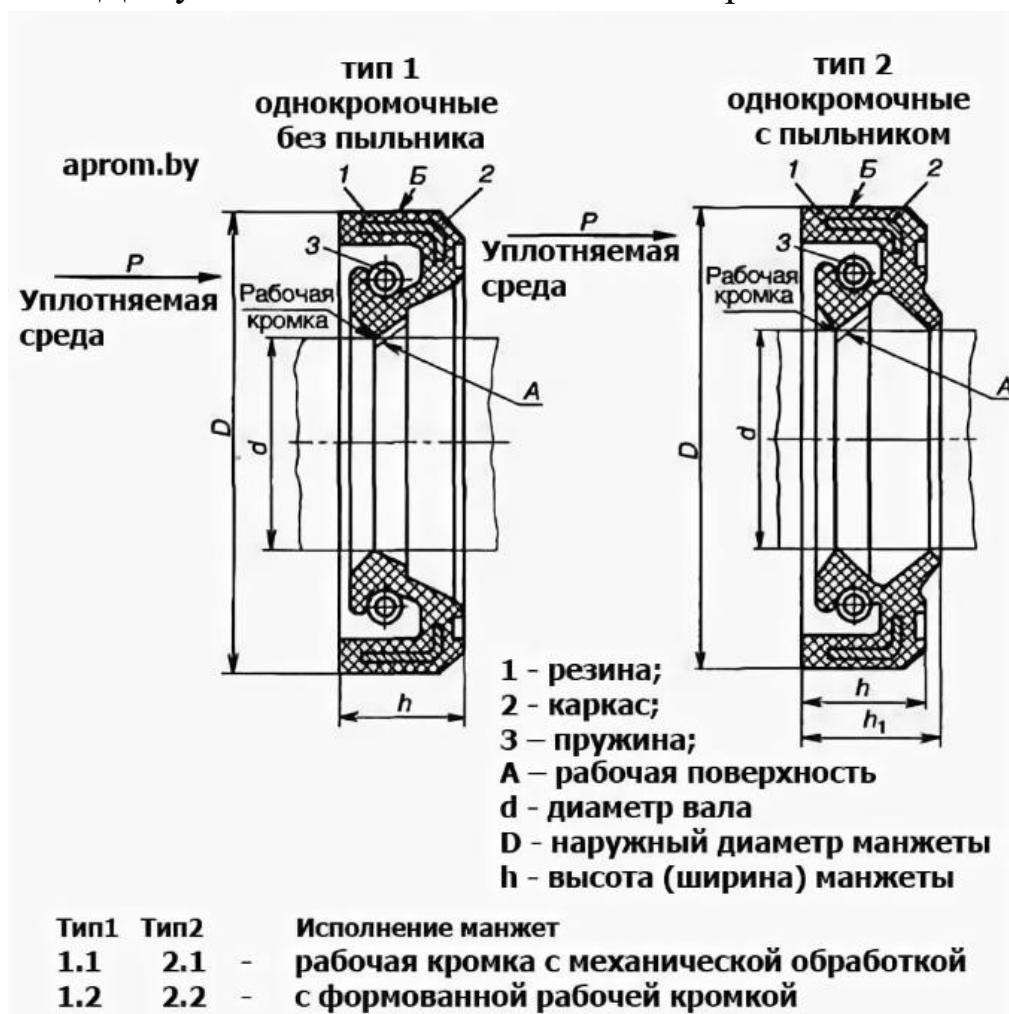
Рис. 1.10.9. Мазеудерживающие кольцо

## Уплотняющие устройства:

– манжетные резиновые армированные однокромочные с пружиной изготавливаются двух типов: 1 – однокромочные, 2 – однокромочные с пыльником (рис.1.10.10). Каждый тип, в свою очередь, может иметь два исполнения – с механически обработанной кромкой (исполнение 1) и с формованной кромкой (исполнение 2). Оба типа манжет способны функционировать в различных средах – в минеральных маслах, воде, дизельном топливе при скорости до 20 м/с, обеспечивая надежную работу как при пластичных смазках, так и при жидких смазочных материалах. Ресурс манжет – до 5 000 часов.

Манжеты типа 1 служат для предотвращения вытекания уплотняемой среды. Они рекомендованы к предпочтительному применению во всех отраслях машиностроения; манжеты типа 2 (с пыльником) предотвращают вытекание уплотняемой среды и служат для защиты от проникания пыли.

Для удобства извлечения манжет в крышках делают 2–3 отверстия.

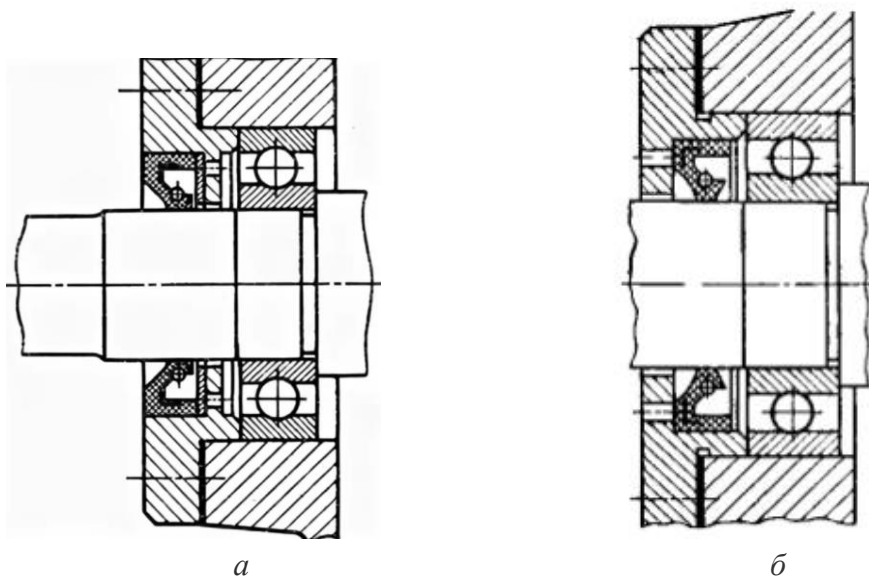


При изготовлении манжет и в процессе эксплуатации к манжетам предъявляются следующие требования: рабочая кромка и рабочая поверхность А должны быть гладкими и не иметь дефектов на расстоянии от кромки: до 2 мм – для валов диаметром до 19 мм; до 2,5 – для валов диаметром от 20 до 52 мм; до 3 мм – для валов диаметром от 55 мм и выше; На поверхности Б и остальной части поверхности А не допускаются вырывы, трещины, расслоения, заусенцы, включения, а также возвышения и углубления, превышающие по высоте 0,1 мм (для поверхности А) и 0,3 мм (для поверхности Б), более 3 шт.

Манжетные уплотнения работают при окружных скоростях до 10 м/с, с температурой узла до 100 °С.

– открытую – используют при приблизительно равном давлении внутри корпуса редуктора и снаружи (со стороны масляной ванны подшипники оставляют открытыми) (рис.1.10.11*а*).

– закрытую – используют при давлении внутри редуктора значительно более высоком, чем снаружи (обеспечивают невыдавливание из крышки) (рис. 1.10.11б).



49

При работе узла в особо пыльной среде ставят двойные уплотнения (рис. 1.10.11) или уплотнения с пыльником (рис. 1.10.12).

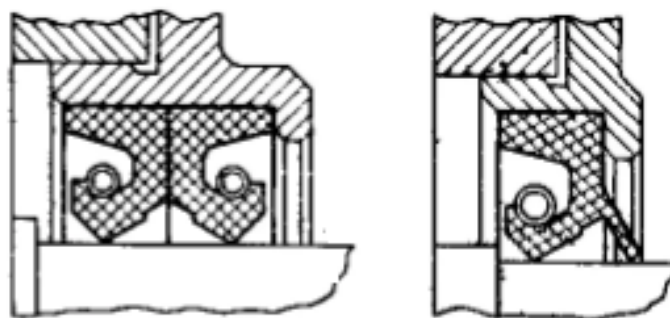


Рис.1.10.11. Схемы установки манжетных уплотнений в особо пыльной среде:  
а – двойные уплотнения, б – уплотнения с пыльником

Бесконтактные уплотнения подшипниковых узлов представлены лабиринтным (осевым и радиальным) и щелевым уплотнениями.

– **лабиринтные уплотнения** (рис.1.10.12) по сравнению с манжетным имеют ряд весомых преимуществ:

- работают при окружных скоростях вала до 30 м/с (хотя при больших скоростях возможно выбрасывание смазки из зазоров);
- отсутствуют потери на трение;
- практически не изнашиваются;
- просты в эксплуатации.

В уплотнении этого типа форму зазоров делают сложной – узкой и извилистой, напоминающей лабиринт. Недостатком этих уплотнений является ненадежная защита смазочного материала от пыли и невозможность их применения при высокой температуре.



Рис.1.10.12. Лабиринтное уплотнение



На рис. 1.10.13 представлены схемы осевого и радиального уплотнения.

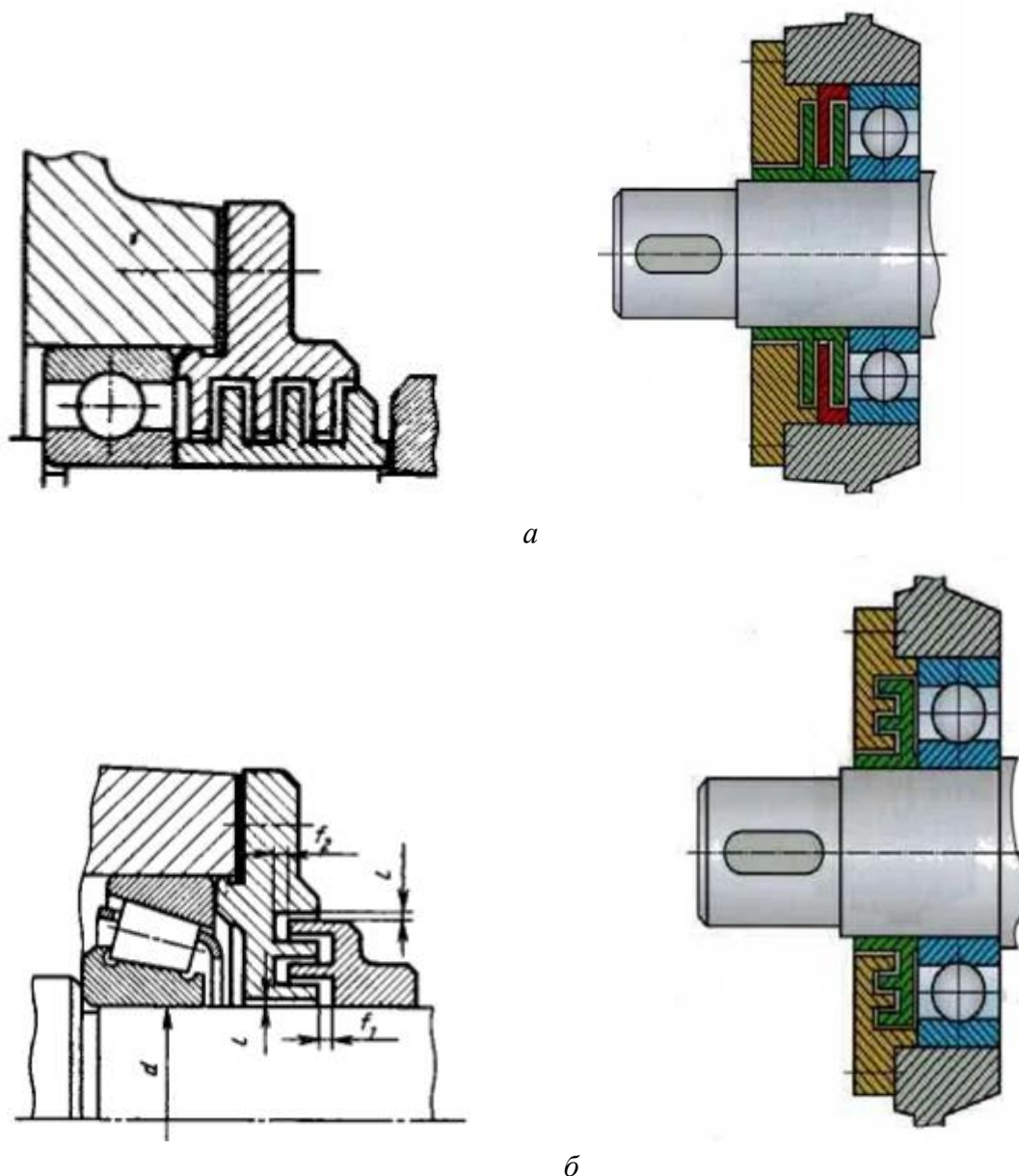


Рис.1.10.13. Лабиринтные уплотнения: *а* – осевое, *б* – радиальное

– **щелевые уплотнения** (рис.1.10.14) работают при окружных скоростях до 30 м/с. Имеют две-три кольцевые канавки в крышке корпуса подшипника (зазор  $c = 0,1 - 0,4$  мм). Канавки и зазор оказывают значительное гидравлическое сопротивление вытекающему из корпуса смазочному материалу. Зазор щелевых уплотнений заполняют пластинчатым смазочным материалом, который защищает подшипник от попадания в него пыли и влаги. Рекомендуются к применению в сочетании с другими, т.к. не обеспечивают полной герметичности (рис.1.10.15).



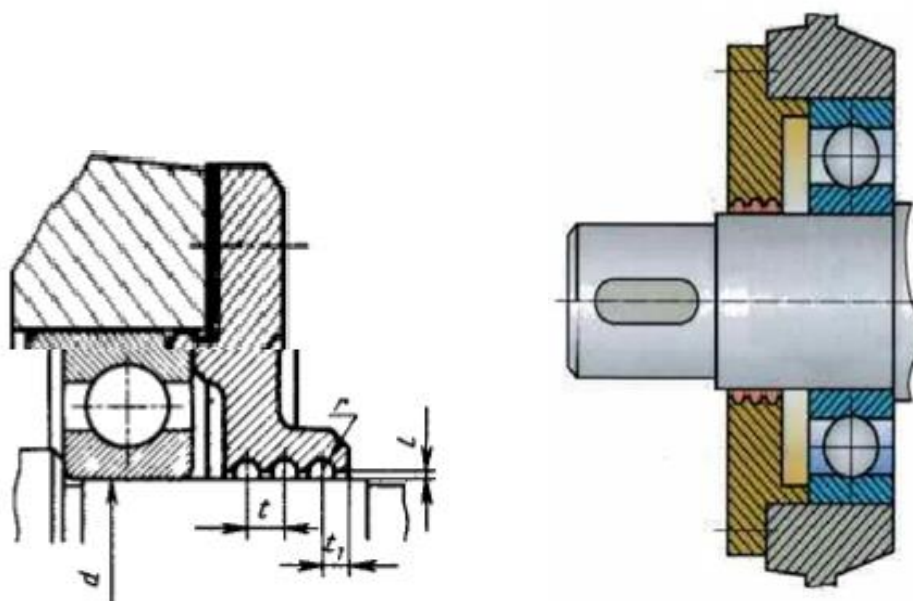


Рис.1.10.14. Щелевое уплотнение

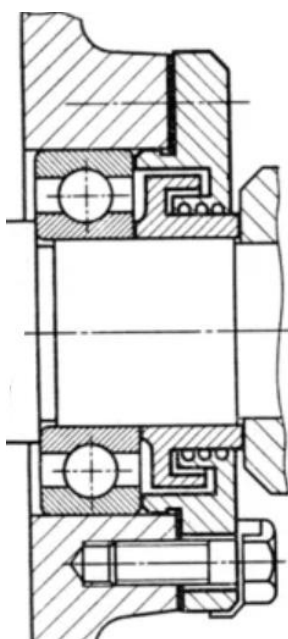


Рис.1.10.15. Комбинированное уплотнение

– **уплотнения центробежного типа** (рис.1.10.16). Применяются при скорости вала  $> 0,5$  м/с. Защитные кольца на внешней поверхности имеют ребро треугольного сечения и вращаются вместе с валом. При этом вытекающее из подшипника масло отбрасывается центробежной силой на стенку корпуса и возвращается в подшипник.

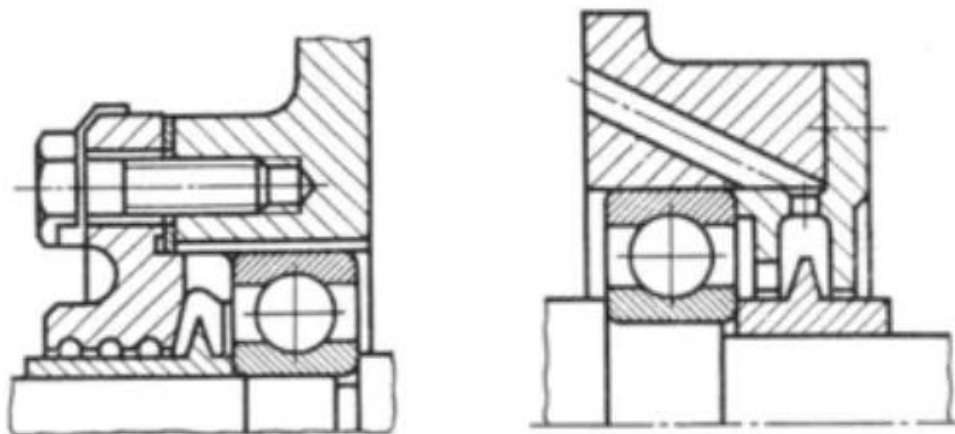


Рис. 10.16. Уплотнение центробежного типа

### 2.3. Предварительный выбор типа подшипников

Независимо от выбранного типа в первую очередь рассматривают возможность использования подшипников легкой серии; если в процессе дальнейшего расчета выясняется, что грузоподъемность подшипника недостаточна, назначают подшипник средней серии.

#### *Передача цилиндрическая косозубая:*

##### **для быстроходного вала:**

- подшипники радиальные шариковые однорядные легкой, средней серии, схема установки – с одной фиксирующей опорой или враспор,
- роликовые конические, если размеры радиальных шариковых однорядных необходимых для применения, выходят слишком большими, схема установки – враспор;

##### **для тихоходного вала:**

- подшипники радиальные шариковые однорядные легкой, средней серии, схема установки – с одной фиксирующей опорой или враспор,
- роликовые конические, если размеры радиальных шариковых однорядных необходимых для применения, выходят слишком большими, схема установки – враспор.

#### *Передача коническая*

##### **для быстроходного вала:**

- при  $n_1 < 1500$  об/мин роликовые конические легкой, средней серии, схема установки – враспор,
- при  $n_1 \geq 1500$  об/мин радиально-упорные шариковые;

**для тихоходного вала:** роликовые конические типа, схема установки – враспор.

### ***Передача червячная***

**для быстроходного вала:**

– при  $a_w > 160$  мм роликовые конические типа, радиально-упорные шариковые,

схема установки с одной фиксирующей опорой,

– при  $a_w \leq 160$  мм роликовые конические типа, радиально-упорные шариковые, схема установки – враспор;

**для тихоходного вала:**

роликовые конические типа, схема установки – враспор.

Подшипники, наиболее часто применяемые в редукторах, представлены на рис. 2.3.1.

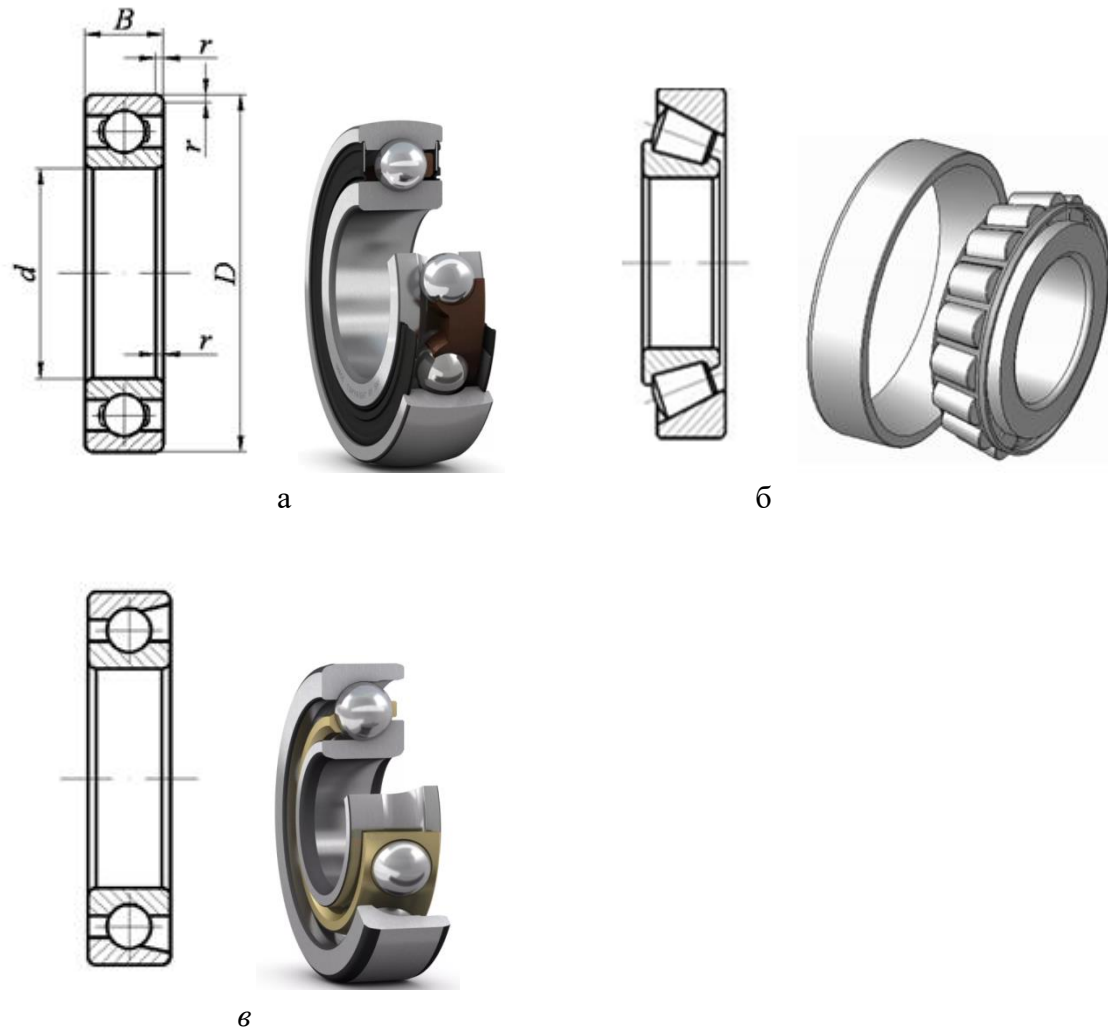


Рис. 2.3.1. Подшипники: радиальные шариковые однорядные, роликовые конические, радиально-упорные шариковые

## 2.4. Регулировка в редукторах

Объект регулировки определяется типом редуктора.

Регулировке подлежат радиально-упорные подшипники и зацепления.

### *Цилиндрические зубчатые редукторы*

В цилиндрических зубчатых редукторах регулировке подлежат только радиально-упорные подшипники. В процессе монтажа устанавливается и в дальнейшем при эксплуатации регулярно проверяется и поддерживается осевая игра (зазоры) подшипников согласно принятым нормам. В случае применения прижимных крышек осевая игра подшипников устанавливается путем подбора толщины пакета регулировочных прокладок, располагаемых между крышкой подшипника и корпусом редуктора, при использовании закладных крышек – специальными резьбовыми пробками, по окончании регулировки которые фиксируются стопорными пластинами.

Норму осевой игры подшипников определяют их тип, расположение на валу и вид монтажа. Норма осевой игры подшипников при монтаже подшипников враспор выбирается в зависимости от посадочного диаметра подшипника на вал  $d$  согласно табл. 2.4.1.

табл. 2.4.1.

Нормы осевой игры для радиально-упорных подшипников

| Посадочный диаметр подшипника $d$ , мм |     | Осевая игра, мкм            |     |           |     |                           |     |           |     |
|----------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------|-----|---------------------------|-----|-----------|-----|
|                                        |     | шариковых при угле контакта |     |           |     | роликовых при угле конуса |     |           |     |
|                                        |     | 12°                         |     | 26° и 36° |     | 10° – 16°                 |     | 25° – 30° |     |
| свыше                                  | до  | min                         | max | min       | max | min                       | max | min       | max |
| –                                      | 30  | 30                          | 50  | 10        | 20  | 40                        | 70  | –         | –   |
| 30                                     | 50  | 40                          | 70  | 15        | 30  | 50                        | 100 | 20        | 40  |
| 50                                     | 80  | 50                          | 100 | 20        | 40  | 80                        | 150 | 30        | 50  |
| 80                                     | 100 | 60                          | 150 | 30        | 50  | 120                       | 200 | 40        | 70  |

Комплект регулировочных прокладок обычно состоит из 5...7 прокладок толщиной 0,05 мм, 0,1 мм, 0,15 мм, 0,2 мм, 0,3 мм, 0,5 мм, изготовленных в соответствии с диаметрами фланца крышки не имеющих неровностей и заусениц.

Последовательность регулировки радиально-упорных подшипников приведена ниже при описании **регулировки подшипников червячном редукторе**.

### *Конические редукторы*

Последовательность регулировки радиально-упорных подшипников приведена ниже при описании **регулировки подшипников червячном редукторе**.

### ***Червячные редукторы***

В червячном редукторе требуются обеспечить нормальное зацепление колеса с червяком (т.е. выставить правильное осевое положение колеса относительно червяка) и установить зазор в подшипниках, обеспечивающий их нормальное функционирование.

Отклонение средней плоскости колеса от оси вращения червяка влечет за собой перемещение колеса вправо или влево: при этом происходит смещение пятна контакта в зацеплении на кромку зуба, что приводит к ухудшению условий работы передачи.

Возможные положения пятна контакта в зацеплении приведены на рис. 2.4.1.

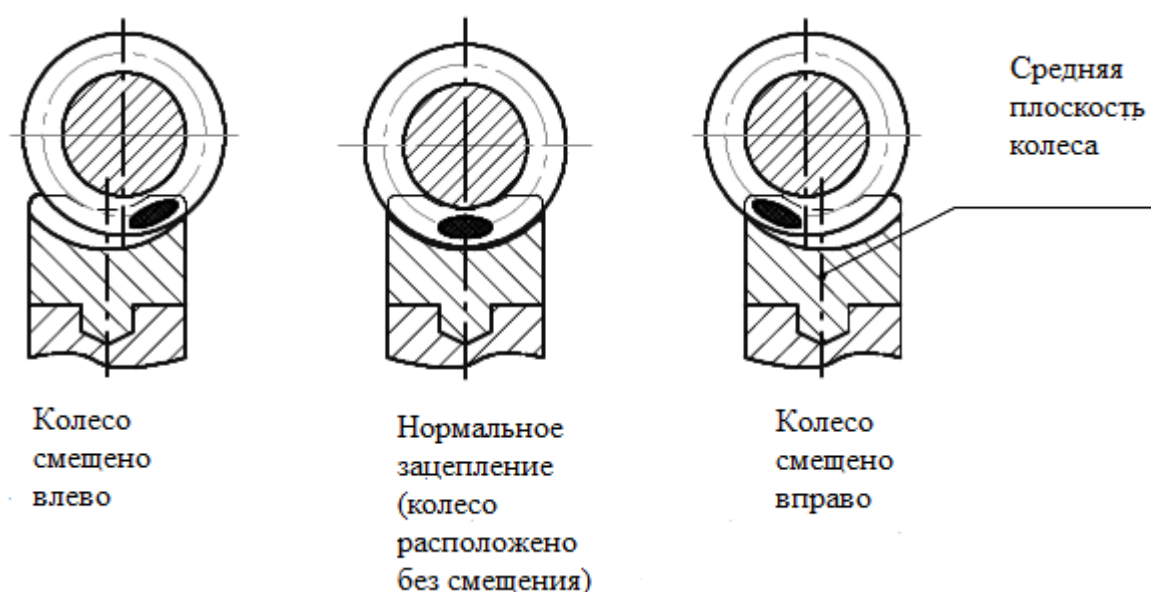


Рис.2.4.1. Возможные положения пятна контакта в зацеплении

Если после сборки редуктора не проводить регулировку подшипников, возможно развитие следующих состояний:

- при наличии избыточного зазора в радиально-упорных конических подшипниках неизбежна радиальная и осевая подвижность (люфт) вала при эксплуатации, что отрицательно сказывается на ход работы самих подшипников и передачи в целом;

- при отсутствии зазора, а что еще хуже при чрезмерной затяжке подшипников (случай натяга) при нагревании редуктора в процессе работы и неизбежном при этом удлинении валов может произойти перегрузка подшипников, их нагрев с последующим выходом из строя самих подшипников и всего редуктора в целом.

В червячном редукторе регулировке подвергаются подшипники и зацепление червячной пары.

### ***Вал червяка***

Выполняется только регулировка подшипников.

Осевое положение червяка на работу передачи не влияет.

Регулировка осуществляется подбором необходимого количества стальных прокладок под фланцы крышек подшипников.

Общую необходимую толщину прокладок определяют следующим образом:

1. Вал с подшипниками устанавливают в корпус редуктора;
2. Одну из торцовых крышек подшипников вала червяка без прокладок плотно прижимают к корпусу редуктора, затянув болты с усилием;
3. Вторую крышку, установленную на противоположной стороне корпуса, также без прокладок прижимают винтами к корпусу, вращая равномерно все винты крепления крышки и периодически проворачивая вал, пока он не будет проворачиваться с заметным усилием (считаем, что при этом осевая игра (зазор) в подшипниках доведена до нулевого значения, что соответствует достижению оптимальной регулировки);
4. Замеряют щупом зазор  $\delta$  между фланцем второй крышки и корпусом, последовательно вставляя лепестки щупа в зазор;
5. По табл.2.4.1. выбирают для подшипников регулируемого вала норму осевой игры  $\Delta_{\min}$  и  $\Delta_{\max}$ ;
6. Определяют приведенным ниже расчетом диапазон толщины комплекта прокладок  $(\delta + \Delta_{\min})$  и  $(\delta + \Delta_{\max})$ ;
7. Из подготовленного (см. выше ***Цилиндрические зубчатые редукторы***) комплекта прокладок набирают комплект толщиной в пределах определенного расчетом диапазона;
8. Набранный пакет прокладок делят на две приблизительно равные части и устанавливают их между торцовыми поверхностями корпуса и крышек и затягивают винты крепления крышек.

### ***Вал червячного колеса***

Существуют две модели регулировки осевого положения червячного колеса:

1. Осевым смещением вала с закрепленным на нем колесом с последующим фиксированием вала;
2. Осевым смещением колеса по неподвижному валу с последующим фиксированием колеса.

*Регулировка червячного зацепления осуществляется осевым смещением червячного колеса путем перемещения прокладок под крышками с одной стороны корпуса на другую с учетом необходимого направления смещения червячного колеса.*

Регулировка выполняется в два этапа.

На первом проводят *регулировку подшипников вала* и определяют общую (суммарную) толщину пакета регулировочных прокладок.

На втором осуществляют *регулировку зацепления* в следующем порядке:

1. пакет прокладок делят на две приблизительно равные части и устанавливают прокладки под крышки подшипников вала червячного колеса;

2. витки червяка покрывают тонким слоем краски или, например, смесью бельевой синьки с машинным маслом;

3. передачу собирают и прокручивают её за червяк, притормаживая конец вала колеса;

4. определяют через смотровой люк качество зацепления колеса с червяком по положению, форме и размерам пятна контакта на зубьях колеса (рис.2.4.1.);

5. для получения удовлетворительного результата по пятну контакта червячное колесо перемещают в сторону смещения пятна путем перекалывания прокладок между крышками и корпусом с одной стороны на другую.

## **2.5. Цилиндрический зубчатый двухступенчатый редуктор**



## 2.6. Конический редуктор

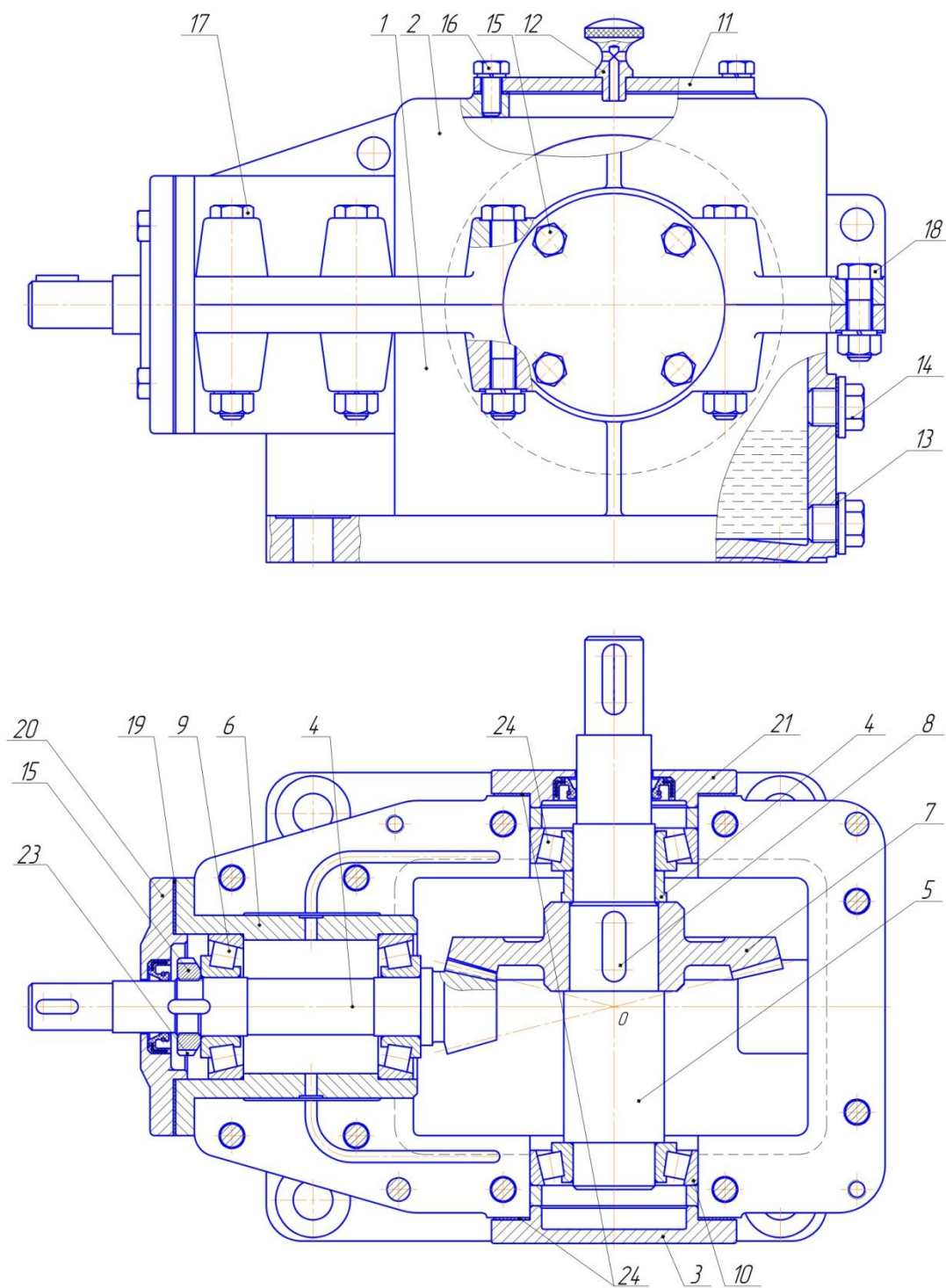


Рис. 2.6.1. Конический зубчатый редуктор

Редуктор конический состоит из пары конических с круговым зубьями колес и включает в свой состав два вала – ведущий (быстроходный) 1 и выходной (тихоходный) 2. Чугунный корпус имеет разъем в горизонтальной плоскости. Опоры валов – подшипники качения радиально-упорные с коническими роликами (3, 4) обеспечивают восприятие радиальных и осевых нагрузок.

Зацепления в редукторе смазываются погружением колес в масло; подшипники — разбрызгиванием масла. К подшипникам ведущего вала масло подводится по канавкам, сделанным в плоскости разъема корпуса редуктора.

Корпус редуктора состоит из основания 5 и крышки корпуса 6. Для регулировки положения ведущего вала-шестерни 1 подшипники 3, установленные на нем, заключены в стакан 7 с крышкой 8. Для предотвращения вытекания масла из корпуса и попадания внутрь пыли между стаканом и крышкой установлена прокладка 9. На тихоходном валу с помощью шпонки 10 установлено колесо 11. Подшипники на тихоходном валу фиксируются крышками 12, 13, крепящимися винтами 14. На крышке редуктора установлена крепящаяся винтами 15 смотровая крышка 16 с отдушиной 17 для выравнивания давления. Контроль за уровнем масла и слив масла осуществляется с помощью резьбовых пробок 18 и 19. Соединения деталей осуществляется крепежными болтами 20 и 21.

При сборке конического редуктора такой конструкции предусмотрены три регулировки: радиального зазора в подшипниках ведущего вала, установки корпусных крышек подшипников 12 и 13 и радиального зазора в зубчатом зацеплении.

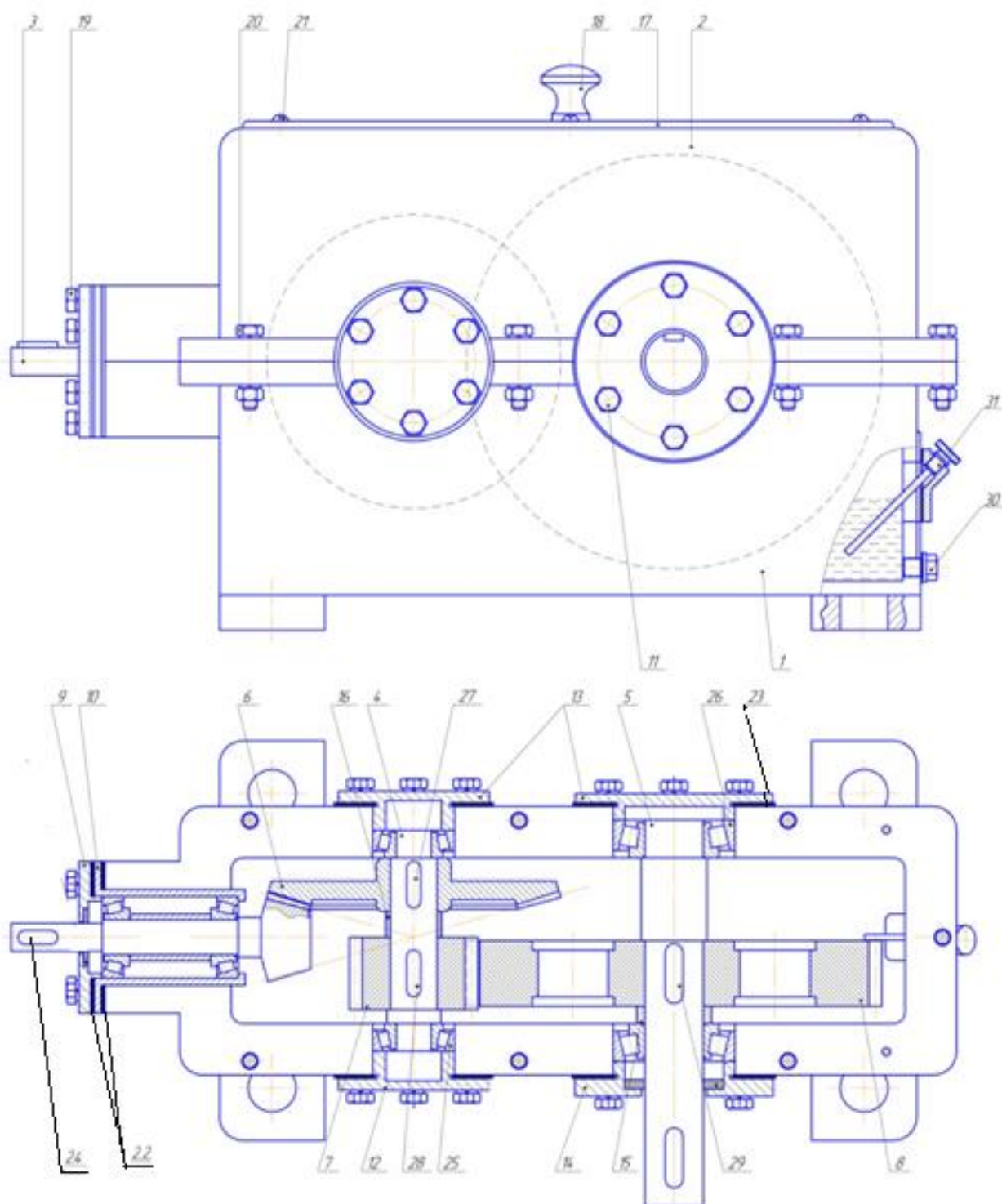
Регулировка радиального зазора в подшипниках ведущего вала 1 вызвана использованием радиально-упорных конических роликовых подшипников 3 и осуществляется перемещением гайки 22 с последующей фиксацией ее лапчатой шайбой 23.

Регулировка осевого положения ведомого вала 2 осуществляется с помощью набора тонких металлических прокладок 24, расположенных между корпусом редуктора и корпусными крышками подшипников 12 и 13. Подбором металлических прокладок обеспечивается совпадение вершин делительных конусов в точке О после сборки редуктора.

Регулировка радиального зазора в зацеплении на быстроходном валу осуществляется с помощью набора регулировочных прокладок между стаканом и корпусом редуктора.

Правильность сборки редуктора проверяется поворотом ведущего и ведомого валов. В хорошо собранном редукторе валы должны легко проворачиваться рукой и не иметь ощутимых боковых и радиальных люфтов. Подробная последовательность регулировки редуктора см. 2.4.  
**Регулировка червячного редуктора.**

## **2.7. Коническо-цилиндрический редуктор**



Редуктор коническо-цилиндрический состоит из пары конических с круговым зубьями колес (быстроходная ступень) и пары цилиндрических с косыми зубьями колес (тихоходная ступень) и включает в свой состав три вала – ведущий (быстроходный) 1, промежуточный 2 и выходной (тихоходный) 3. Чугунный корпус имеет разъем в горизонтальной плоскости. Опоры валов – подшипники качения радиально-упорные с

коническими роликами (4, 5, 6) обеспечивают восприятие радиальных и осевых нагрузок.

Зацепления в редукторе смазываются погружением колес в масло; подшипники — разбрызгиванием масла. К подшипникам ведущего вала масло подводится по канавкам, сделанным в плоскости разъема корпуса редуктора.

Корпус редуктора состоит из основания 7, крышки корпуса 8. Для регулировки положения ведущего вала-шестерни 9 подшипники, установленные на нем, заключены в стакан 10 с крышкой 11. Между стаканом и корпусом с одной стороны и стаканом и крышкой с другой стороны установлен комплект металлических регулировочных прокладок 12. На промежуточном и тихоходном валу с помощью шпонок 13, 14, 15 установлены колеса 16, 17, 18. Подшипники на этих валах фиксируются крышками 19, 20, 21, 22., крепящимися винтами 23.

На крышке редуктора установлена крепящаяся винтами 24 смотровая крышка 25 с отдушиной 26 для выравнивания давления. Контроль за уровнем масла осуществляется с помощью маслоуказателя жезлового типа 27. Слив отработанного масла производится отвинчиванием сливной резьбовой пробки 28.

Узел подшипников шестерни быстроходного вала собирается совместно с распорной втулкой, промежуточным кольцом и стягивается фасонной гайкой внутри стакана. При этом внутренние кольца подшипников одновременно регулируются и фиксируются в нужном положении шайбой с лапками.

Конические роликоподшипники регулируют с помощью набора прокладок между крышкой и стаканом. Регулирование зацепления осуществляют набором прокладок между корпусом и стаканом на быстроходном валу и набором прокладок между крышками и корпусом на промежуточном валу.

Правильность сборки редуктора проверяется поворотом ведущего и ведомого валов. В хорошо собранном редукторе валы должны легко проворачиваться рукой и не иметь ощутимых боковых и радиальных люфтов.

После сборки и регулировки подшипников регулируют зацепление конической передачи. Для этого валы конической шестерни и колеса перемещают в осевом направлении. Осевое перемещение вала шестерни

осуществляется подбором металлических прокладок между стаканом 10 и корпусом редуктора. Для перемещения вала колеса необходимо ослабить гайки и вращением резьбовых упоров отрегулировать зазор в зацеплении и положение торцов конических колес по пятну контакта между зубьями по нормам. После регулировки необходимо затянуть контргайки для сохранения правильной установки подшипников вала колеса и зазора в зацеплении. Подробная последовательность регулировки редуктора см. 2.4.

**Регулировка червячного редуктора.**

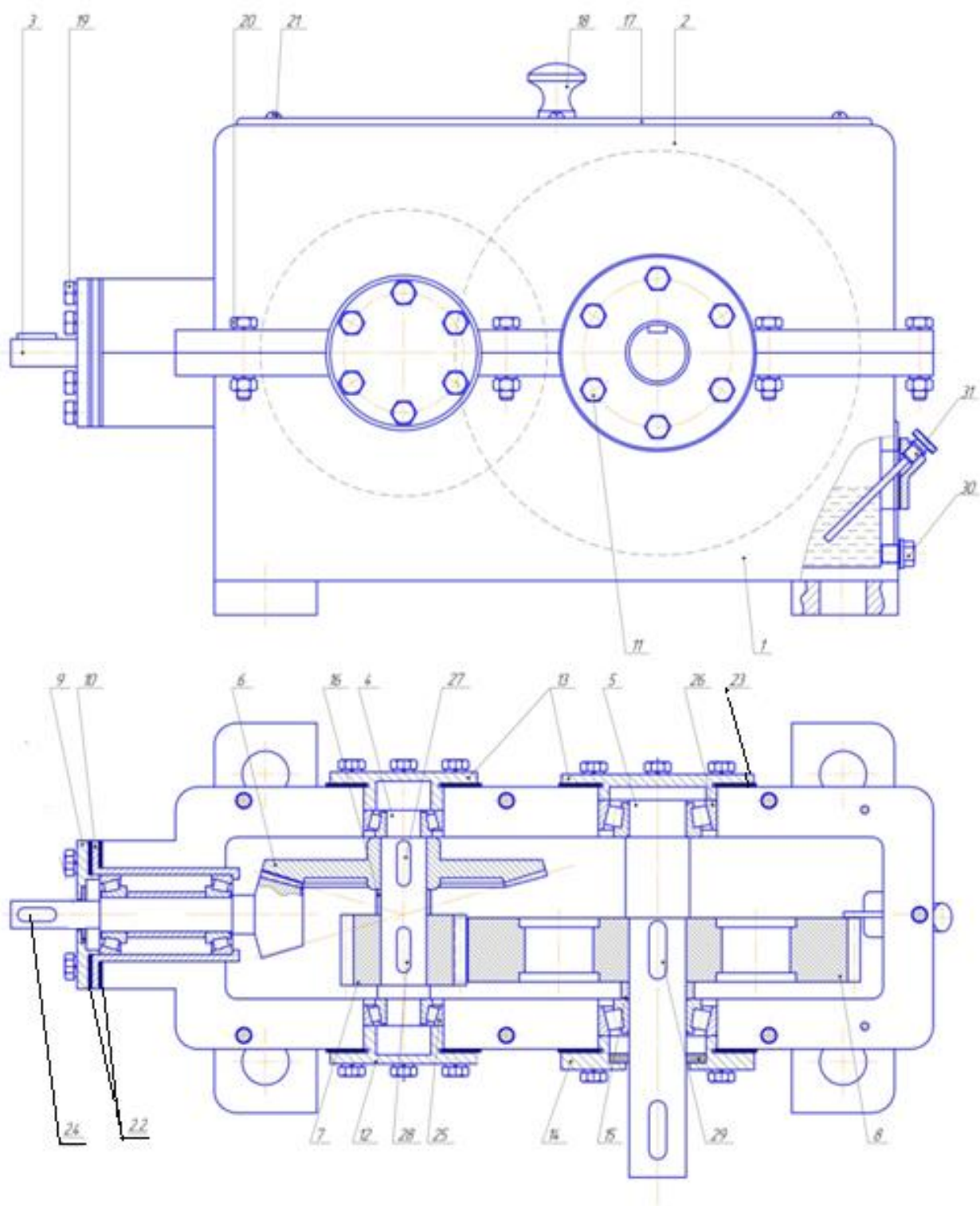


Рис.2.7.1. Кони́ческо-цилиндри́ческий редукто́р

## **ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ЗУБЧАТОГО РЕДУКТОРА**



## Цель работы

Цель работы – изучить конструкцию цилиндрического зубчатого редуктора и назначение отдельных его узлов и деталей. Путем разборки редуктора определить размеры входящих в состав редуктора деталей и сравнить их с расчетными, определить параметры зацепления, определить передаточное отношение редуктора. Изучить способы смазывания цилиндрической зубчатой передачи и подшипников редуктора, необходимость регулировок и способ их выполнения.

## Оборудование, приборы и инструменты

Редуктор цилиндрический зубчатый, штангенциркуль (1), угломер (2), ключи гаечные (3).



Рис. 1. Оборудование, приборы и инструменты, необходимые для выполнения работы

## Общие сведения о цилиндрических зубчатых редукторах

Цилиндрический зубчатый редуктор (как и любой другой редуктор) предназначен для согласования режима работы двигателя с режимом работы исполнительного органа машины (преобразуя частоту вращения и крутящий момент в соответствии характеристикам исполнительного органа машины). При этом вращательное движение между валами редуктора передается с повышением крутящего момента и понижением частоты вращения.

Цилиндрические зубчатые редукторы характеризуются постоянным передаточным отношением, обладают высоким КПД (0,94...0,98 в одной

ступени) и значительной долговечностью. Способны передавать большую мощность. Компактны.

В зубчатой передаче движение передаются с помощью зацепления пары зубчатых колес. Меньшее колесо в паре обычно называют шестерней, большее – колесом. При этом термин "зубчатое колесо" относят как к шестерне, так и к колесу. Зубья пары колес соприкасаются между собой по линиям или точкам (взаимодействие зубьев пары осуществляется на основе трения качения).

Кинематическая схема двухступенчатого редуктора, редуктор со снятой крышкой и зацепление колес в передаче показаны на рис. 2.

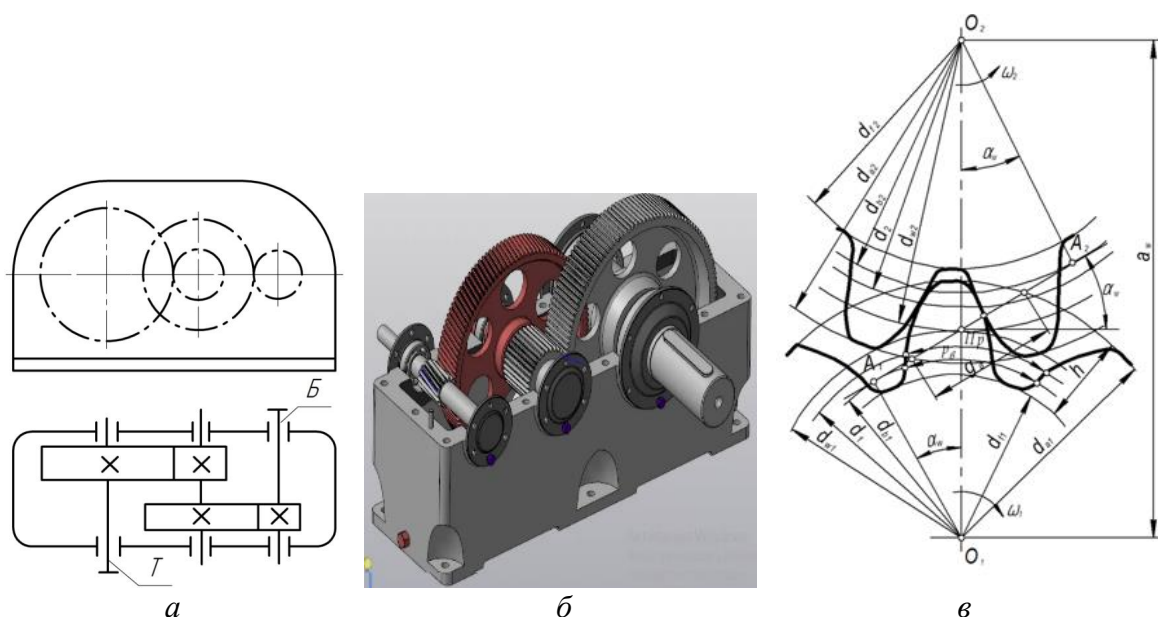


Рис. 2. Редуктор цилиндрический зубчатый: *а* – кинематическая схема, *б* – вид со снятой крышкой, *в* – зацепление колес в передаче

Цилиндрические зубчатые редукторы выполняют одно-, двух- и трёхступенчатыми в преобладающем большинстве с горизонтально расположенными валами. Редукторы могут собираться из зубчатых колес одного типа (прямозубых, косозубых или шевронных), но возможно и отличие ступеней по типу зубчатых колес. При этом быстроходная ступень изготавливается, чаще всего, косозубой или шевронной. Одна из ступеней двухступенчатого или трехступенчатого редуктора для улучшения условий работы редуктора может быть выполнена раздвоенной (улучшение условий работы достигается за счет симметричного расположения относительно опор вала ступени, парной с раздвоенной). Следует иметь в виду, что, входя в зацепление сразу всей длине зуба, прямозубые колеса при работе создают

гораздо больший шум, чем косозубые, зубья которых входят в контакт с зубьями другого колеса постепенно.

С уменьшением числа зубьев колеса увеличивается кривизна эвольвентного профиля зубьев, уменьшается толщина зубьев у основания и вершины и при достижении некоторого предельного значения числа зубьев  $z_{\min}$  наблюдается подрезание ножек зубьев (рис. 3), что ведет к уменьшению прочности на изгиб (т.к. зуб в опасном сечении становится ослабленным), увеличению изнашивания зубьев и уменьшению коэффициента перекрытия (т.к. укорачивается рабочая часть ножки зуба). Минимальное число зубьев шестерни, меньше которого наступает подрезание, определяется как  $z_{\min} = 2/\sin^2\alpha$ , где  $\alpha$  – угол профиля зуба рейки. Для стандартного зацепления установлено

$\alpha_w = 20^\circ$ ,  $z_{\min} = 17$ . Обычно число зубьев шестерни выбирают от 20 до 30.

При необходимости для колес зубчатых цилиндрических передач выполняют корригирование зубьев (от лат. *corrigo* – исправляю, улучшаю) путем установления нарезающего зубья инструмента с некоторым дополнительным в радиальном направлении смещением по отношению к оси заготовки (рис. 4). Смещение инструмента позволяет:

- устранить подрезание зубьев при  $z < z_{\min}$ ;
- получить заданное межосевое расстояние;
- повысить прочность зубьев путем увеличения их толщины;
- увеличить контактную прочность (за счет увеличения радиуса в точке касания).

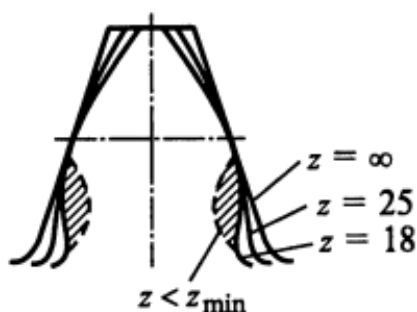


Рис.3. Зависимость формы зуба от числа зубьев колеса

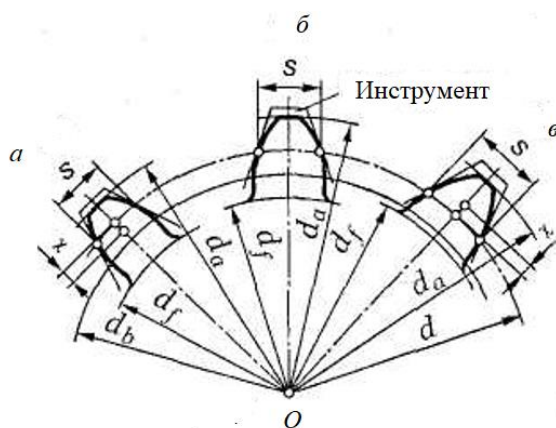


Рис.4. Смещение инструмента: а –положительное, смещение рейки, б – без смещения рейки, в – отрицательное смещение рейки

Смещение инструментальной рейки при нарезании зубьев осуществляется на размер  $x$  и считается положительным при смещении рейки от центра зубчатого колеса и отрицательным – к центру.

Следует обратить внимание на последовательность действий, когда требуется достичь заданного межосевого расстояния. Изменение межосевого расстояния в косозубых передачах получают, чаще всего, меняя угол наклона зуба. В тех случаях, когда при принятом по условию изменения межосевого расстояния значении угла наклона  $\beta$  эквивалентное число зубьев шестерни остается меньше 17, а принимать значение угла по условию устранения подрезания зубьев нерационально из-за больших осевых усилий в зацеплении, передачу выполняют со смещением. При этом зубья шестерни нарезают с положительным смещением, величина которого определяется условием устранения подрезания ее зубьев, а колеса – с таким же по значению отрицательным смещением.

Цилиндрические зубчатые редукторы обладают унификацией своих деталей, что позволяет использовать одни и те же детали (шестерни, колеса и валы) для изготовления редукторов нескольких типоразмеров. При этом надо учитывать, что из-за несимметричного расположения колес на валах повышается концентрация нагрузки по длине зуба; это определяет применение в редукторах жестких валов.

В зависимости от объема производства редукторов при использовании в них косозубых передач к выбору направления зубьев предполагается разный подход. При крупносерийном и массовом производстве рекомендуется с целью унификации выбирать направление зуба шестерни – левое, для колеса – правое во всех ступенях редуктора. Такая унификация деталей позволяет снизить себестоимость. В единичном же и мелкосерийном производстве целесообразно в первой ступени брать направление зубьев шестерни – левое, а шестерни второй ступени – правое. Это обеспечивает частичное уравнивание осевых сил на промежуточном валу, тем самым снижая осевую нагрузку на опоры.

При проектировании редуктора рекомендуется располагать зубчатые колеса на ведущем и ведомом валах как можно дальше от выходных концов валов для более равномерного нагружения опор радиальной силой.

### **Конструкция цилиндрического зубчатого редуктора**

На рис. 5 изображен цилиндрический зубчатый двухступенчатый редуктор с параллельными осями. Концы валов редуктора представлены на рис. 6.

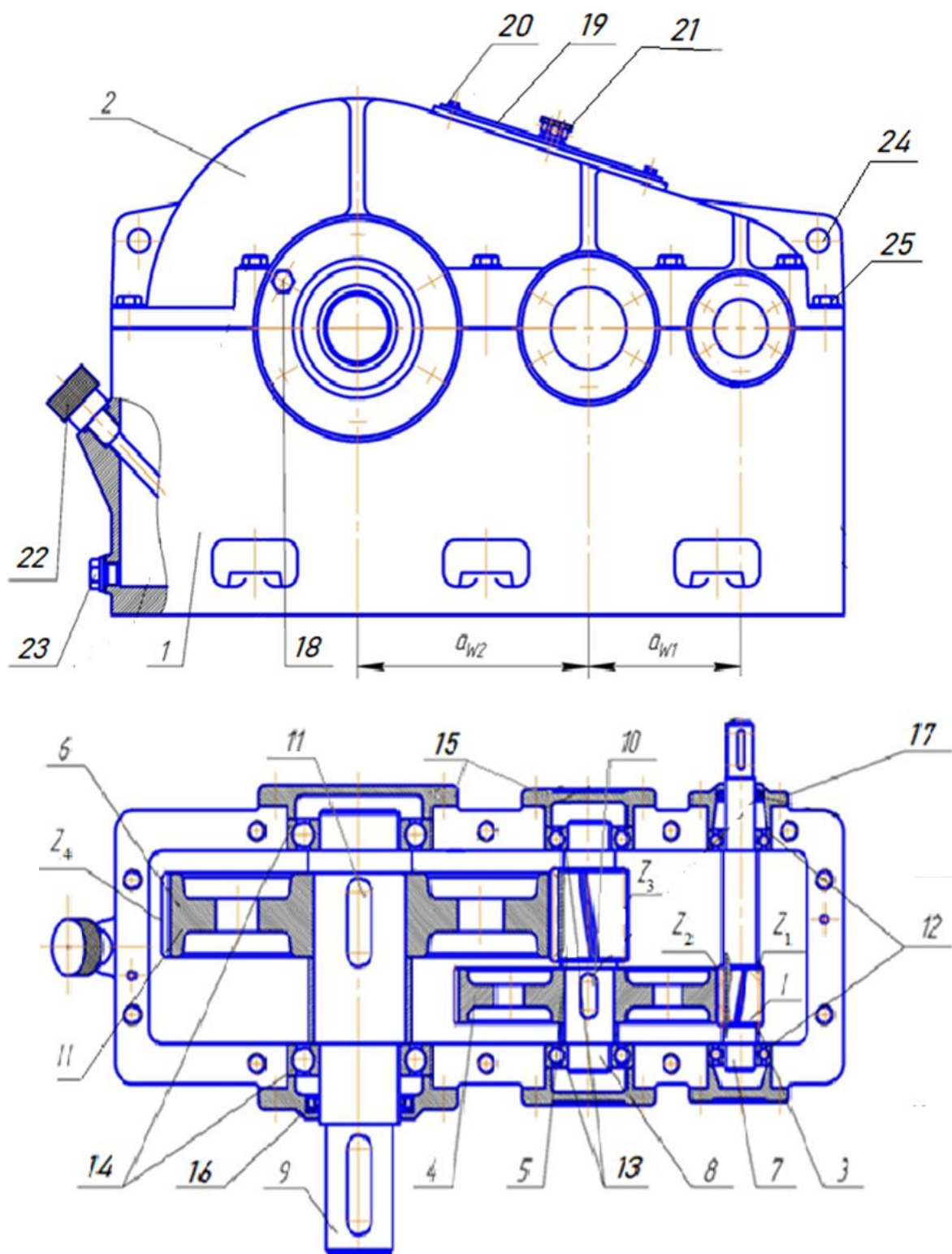


Рис. 5. Цилиндрический зубчатый двухступенчатый редуктор

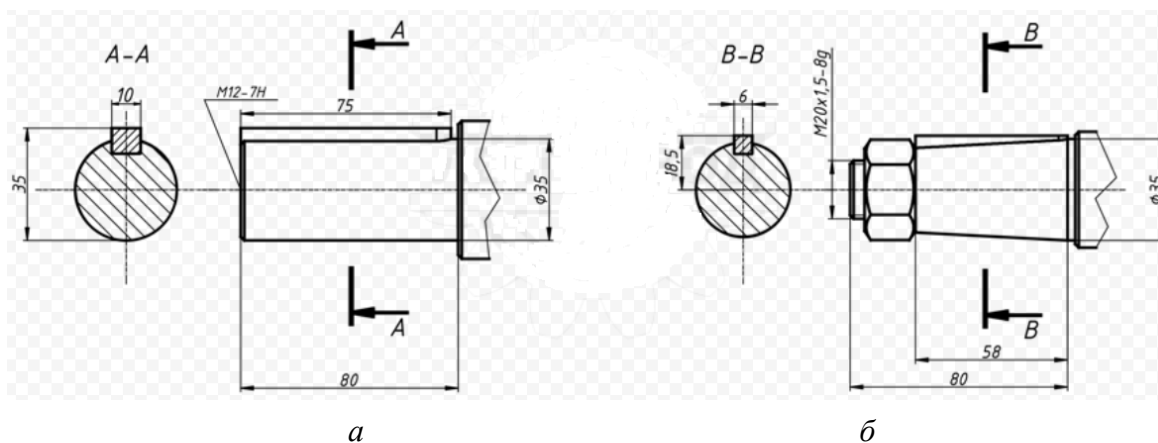


Рис. 6. Концы валов редукторов: *а* – цилиндрический, *б* – конический  
(размеры указаны для конкретного редуктора)

Корпус редуктора, состоящий из основания 1 и крышки 2 предназначен монтажа в нем двух ступеней передач (быстроходной и тихоходной) с обеспечением заданного расположения деталей передач и деталей, обслуживающих вращательное движение, восприятия возникающих сил и создания требуемых условий эксплуатации (обеспечение необходимого режима смазки и защиты от загрязнений). Корпус, прочный и жесткий, изготовлен из серого чугуна марки не ниже СЧ-15 литьем в земляную форму (реже используются варианты сварного стального или литого из легких сплавов корпуса). Корпус имеет горизонтальный разъем по плоскости, в которой расположены оси всех валов, что обеспечивает удобную сборку. При сборке редуктора плоскость разъема уплотняется путем смазывания её олифой или лаком. Применение уплотнительных прокладок в плоскости разъёма не допускается. Жесткость корпусу придают ребра жесткости и массивные приливы (бобышки). Располагаемые рядом с отверстиями для подшипников и выполненные достаточно жестко, они значительно способствуют улучшению условий работы подшипников

Для отрывания крышки от основания корпуса при разборке редуктора во фланце крышки или корпуса делают два противоположно расположенных резьбовых отверстия. В них при разборке редуктора ввинчивают болты (винты), которые, упираясь в свои торцами в поверхность сопряженного фланца, отрывают его, помогая раскрыть стык фланцев основания корпуса и крышки (рис. 7).



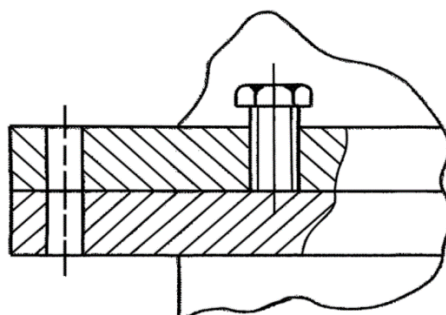


Рис.7. Отрывание крышки от основания корпуса

Внутренние полости крышки и корпуса, полученные литьем в земляную форму окрашивают маслостойкой светлой краской для достижения следующих целей:

1. Пленка краски выравнивает внутреннюю поверхность крышки и облегчает стекание по ней капель масла, образующихся в результате его разбрызгивания при работе редуктора.

2. Пленка краски предотвращает вымывание пригоревших ко внутренним поверхностям основания корпуса и крышки частиц формовочной смеси, предохраняя тем самым масло от загрязнения.

3. Светлый фон полости основания корпуса и крышки позволяет при профилактических осмотрах во время эксплуатации редуктора легко обнаружить возникшие в этих трещины.

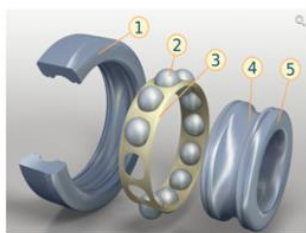
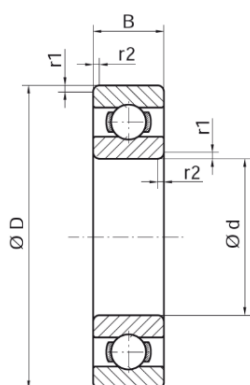
Обе ступени редуктора выполнены в виде цилиндрических зубчатых передач с косозубыми колесами. Быстроходная ступень состоит из шестерни 3 и колеса 4, тихоходная ступень из шестерни 5 и колеса 6. Шестерни и колеса расположены на валах: быстроходном (входном) 7, промежуточном 8 и тихоходном (выходном) 9. Шестерня 3 выполнена заодно целое с ведущим валом 7, а шестерня 5 – с промежуточным валом 8, поэтому их называют валами-шестернями (валы выполняют заодно целое с шестернями, если диаметры последних малы). Для компенсации неточности осевого положения зубчатых колес, находящихся в зацеплении, шестерню делают большей ширины, чем колесо. Соединение зубчатых колес с валами выполнено посредством шпонок 10 и 11.



Опоры валов – подшипники качения – в данной конструкции радиальные шариковые однорядные 12, 13 и 14 (рис. 8); при  $a_w > 200$  мм устанавливают радиально-упорные роликовые конические подшипники типа 7000 (рис.9).

Отверстия под подшипники закрывают крышками. Крышки по конструкции различаются на прижимные (прижимаются к корпусу винтами) и закладные (врезные). Как те, так и другие могут быть или сквозными, или глухими (рис.10). Для обеспечения герметичности отверстия в крышках используют уплотнения. Преимущественное применение получили манжетные, лабиринтные, щелевые и войлочные уплотнения (рис. 11). При скоростях вращения валов до 15 м/с чаще всего используют уплотнения манжетные одного из двух исполнений (рис.12).

Подшипниковые гнезда разъемного корпуса редуктора получают совместной обработкой его составных частей. Сохранение в дальнейшем полученного при обработке взаимного положения частей корпуса обеспечивается их фиксированием между собой перед расточкой подшипниковых гнезд двумя штифтами, располагаемыми как можно дальше друг от друга по плоскости разъема. Подшипниковые узлы данной конструкции редуктора закрываются прижимными крышками. Глухие 15 и сквозные крышки 16, 17 установлены на корпусе с помощью винтов 18.



- 1 - наружное кольцо;
- 2 - шарик; 3 - сепаратор;
- 4 - беговая дорожка;
- 5 - внутреннее кольцо.

Рис.8. Подшипник  
радиальный шариковый однорядный

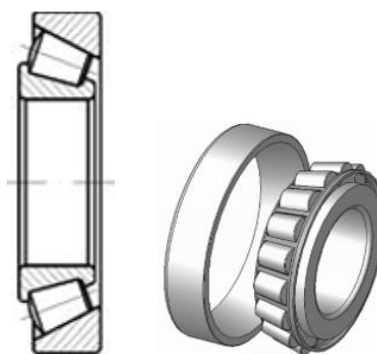


Рис. 9. Подшипник  
радиально-упорный конический

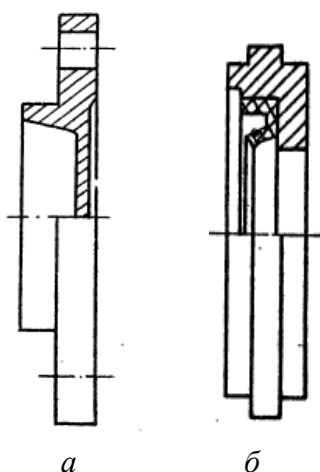


Рис. 10. Крышки:  
а – прижимная глухая,  
б – закладная сквозная

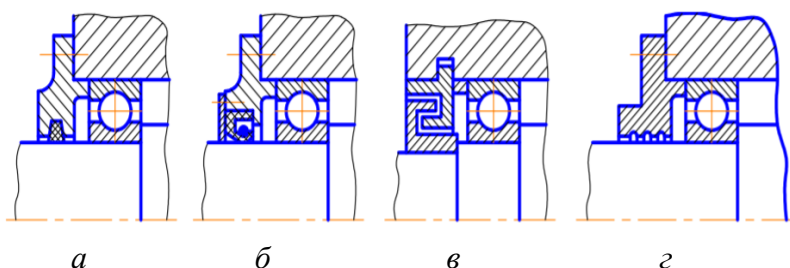


Рис.11. Уплотнения: а – войлочное, б – манжетное,  
в – лабиринтное, г – щелевое

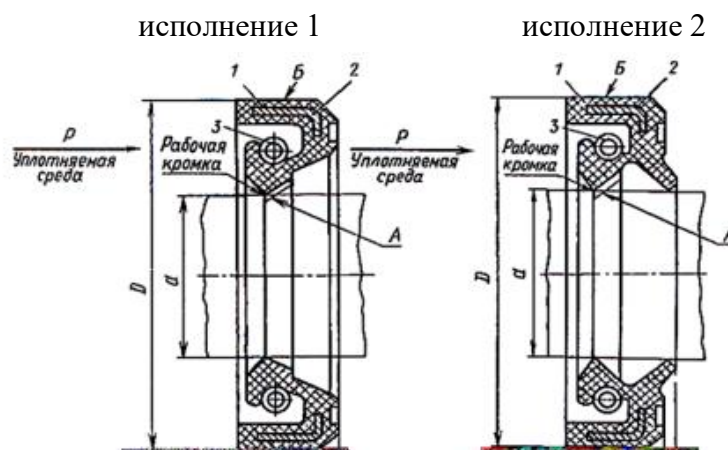


Рис 14. Манжетные уплотнения:

исполнение 1 – с механически обработанной кромкой, исполнение 2 – с формованной кромкой; 1 – резина, 2 – каркас, 3 – пружина, А – рабочая кромка, Б – поверхность с наложенными ограничениями по вырывам, трещинам, расслоениям, заусенцам, включениям, возвышениям и углублениям. Эти же требования распространяются и на остальную часть рабочей поверхности А.

В цилиндрических зубчатых редукторах регулировке подлежат только радиально-упорные подшипники, в процессе монтажа которых должна быть установлена в соответствии с нормами осевая игра; в дальнейшем при эксплуатации осевая игра регулярно проверяется для подтверждения соответствия нормам. Осевая игра подшипников устанавливается при использовании прижимных крышек путем подбора толщины пакета металлических регулировочных колец (прокладок), устанавливаемых между крышкой подшипника и корпусом редуктора, при использовании закладных

крышек – специальными резьбовыми пробками, которые по окончании регулировки стопорятся перемычками.

Норма осевой игры подшипников зависит от типа подшипников, их расположения на валу и вида монтажа. При монтаже подшипников враспор норма осевой игры выбирается в зависимости от посадочного диаметра подшипника на вал  $d$  по табл. 1.

Зацепления в редукторе смазываются погружением (окунанием) колес в масляную ванну (картерное смазывание); при вращении колес масло увлекается зубьями, разбрызгивается, частично стекая по стенкам вниз, частично образуя внутри корпуса взвесь из мелких частиц масла, оседающих на поверхности находящихся внутри корпуса деталей, в том числе и подшипниках. Для улучшения качества смазки подшипников к подшипникам ведущего вала масло подводится по канавкам, сделанным в плоскости разъема корпуса редуктора.

В верхней части корпуса расположено смотровое отверстие для заливки масла и осмотра передачи (визуальной проверки точности зацепления и контроля состояния рабочих поверхностей зубьев колеса). В гнезде смотрового отверстия установлена сетка-фильтр для предотвращения попадания внутрь корпуса посторонних частиц в процессе заливки масла. Крышка 19, закрывающая смотровое отверстие, крепится к корпусу винтами 20.

В процессе работы редуктор ожидаемо нагревается, что ведет к возможному повышению давления воздуха внутри корпуса, а это, в свою очередь, увеличивает вероятность просачивания масла через уплотнения и стыки. Во избежание возникновения такой ситуации в крышке предусмотрена отдушина 21 для выравнивания давления внутри корпуса с внешней окружающей средой.

Контроль за уровнем масла осуществляется с помощью маслоуказателя жезлового типа 22. В конструкции предусмотрено отверстие для слива отработанного масла и удаления абразивных частиц, скапливающихся в приемке основания корпуса. Отверстие закрыто маслосливной пробкой 23 (с цилиндрической или конической резьбой). Слив производится отвинчиванием сливной резьбовой пробки.

Для удобства транспортировки редуктора на корпусе выполнены проушины 24. Основание и крышка редуктора соединены винтами 25.

### **Порядок выполнения работы**

1. Получить у лаборанта инструменты для выполнения работы.
2. Разобрать болтовые соединения, обеспечивающие крепление крышек подшипников с корпусом и крышки с основанием редуктора.
3. Снять крышки подшипников, крышку корпуса. Вычертить кинематическую схему редуктора и внести её в отчет с обозначением входящих в схему составляющих (ступеней, передач, валов, подшипников). Изучить систему смазки зацеплений и подшипников. Занести в отчет краткое описание конструкции редуктора, системы смазки зацеплений и подшипников.
4. Выполнить эскизы концов быстроходного и тихоходного валов (необходимые измерения произвести при помощи штангенциркуля). Эскизы с проставленными на них размерами внести в отчет.
5. Измерить межосевые расстояния ступеней, сравнить со стандартными значениями (табл. 1). В случае расхождения значений больше 1 мм объяснить причину несовпадения. Результаты измерений внести в табл. 1 отчета.

Таблица 1

Межосевые расстояния  $a_w$  цилиндрических передач внешнего зацепления для редукторов (ГОСТ 2185-66) (статус - действующий, дата последнего изменения – 12.09.18), мм

|         |    |   |    |   |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
|---------|----|---|----|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1-й ряд | 40 | - | 50 | - | 63 | -  | 80 | -  | 100 | -   | 125 | -   | 160 | -   |
| 2-й ряд | -  | - | -  | - | -  | 71 | -  | 90 | -   | 112 | -   | 140 | -   | 180 |

Продолжение табл.1

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1-й ряд | 200 | -   | 250 | -   | 315 | -   | 400 | -   | 500 | -   | 630 | -   | 800 | -   |
| 2-й ряд | -   | 224 | -   | 280 | -   | 355 | -   | 450 | -   | 560 | -   | 710 | -   | 900 |

Примечание: 1-й ряд следует предпочитать 2-му.

6. Подсчитать числа зубьев шестерен и колес быстроходной (первой) и тихоходной (второй) ступеней. Результаты внести в табл. 1 отчета.
7. Определить направление зубьев шестерни и колеса быстроходной и тихоходной ступеней. Результаты внести в табл. 1 отчета.
8. Измерить угол наклона зубьев (при помощи угломера) (Рис.15), ширину зубчатых венцов, диаметры вершин зубьев шестерни и колеса

быстроходной и тихоходной ступеней Результаты измерений внести в табл. 1 отчета.

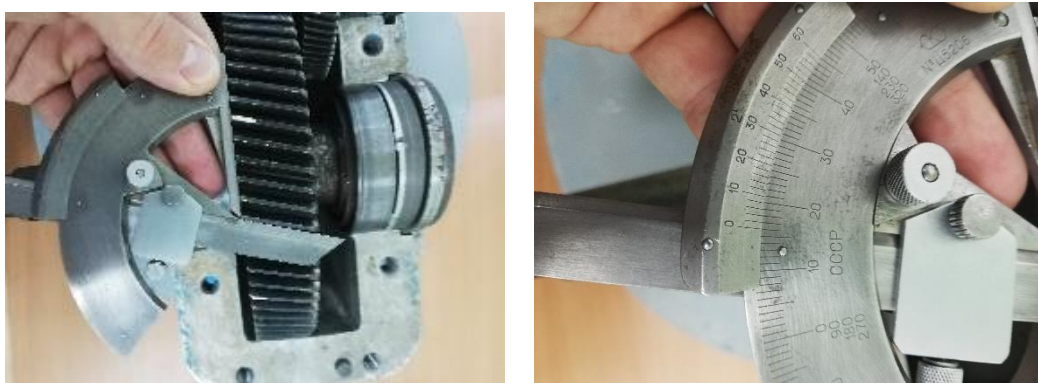


Рис. 15. Измерение угла наклона зубьев

9. Извлечь из редуктора валы с насаженными на них зубчатыми колесами и подшипниками. Измерить ширину зубчатых венцов, диаметры вершин зубьев шестерен и колес быстроходной и тихоходной ступеней Результаты измерений внести в табл. 1 отчета.

10. Записать маркировку подшипников (указана на торце кольца подшипника) (рис.16). Привести сведения о подшипнике, исходя из его маркировки. Выполнить эскизы используемых в конструкции типов подшипников в разрезе. Решить вопрос о необходимости регулировки подшипников. В случае необходимости регулировки определить норму осевой игры (табл. 3). Результаты внести в табл. 2, 3 отчета.



Рис.16. Маркировка подшипников



Таблица 3

## Нормы осевой игры для радиально-упорных подшипников

| Диаметр $d$ ,<br>мм |     | Осевая игра в мкм для подшипников |       |            |       |                   |       |            |       |
|---------------------|-----|-----------------------------------|-------|------------|-------|-------------------|-------|------------|-------|
|                     |     | шариковых                         |       |            |       | роликовых         |       |            |       |
|                     |     | при угле контакта                 |       |            |       | при угле контакта |       |            |       |
|                     |     | 12 °                              |       | 26 °и 36 ° |       | 12 °              |       | 26 °и 36 ° |       |
| свыше               | до  | наим.                             | наиб. | наим.      | наиб. | наим.             | наиб. | наим.      | наиб. |
| –                   | 30  | 30                                | 50    | 10         | 20    | 40                | 70    | –          | –     |
| 30                  | 50  | 40                                | 70    | 15         | 30    | 50                | 100   | 20         | 40    |
| 50                  | 80  | 50                                | 100   | 20         | 40    | 80                | 150   | 30         | 50    |
| 80                  | 120 | 60                                | 150   | 30         | 50    | 120               | 200   | 40         | 70    |

11. Произвести расчеты параметров зацепления. Результаты внести в таблицу 4 отчета. Полученные расчетом значение модуля округлять до ближайшего стандартного по согласно таблице 4.

Таблица 4

Значения нормальных модулей  $m$   
для эвольвентных цилиндрических зубчатых колес (ГОСТ- 9563, (статус -  
действующий, дата последнего изменения – 01.01.89), мм

|       |       |       |      |      |      |     |     |     |   |   |    |
|-------|-------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|---|---|----|
| 1-ряд | 1     | 1,25  | 1,5  | 2    | 2,5  | 3   | 4   | 5   | 6 | 8 | 10 |
| 2-ряд | 1,125 | 1.375 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 9 | 11 |

13. Произвести сборку редуктора (в обратном разборке порядке:
- установить на свои места валы с насаженными на них зубчатыми колесами и подшипниками;
  - установить крышку на основание корпуса и соединить их при помощи винтов;
  - прикрепить винтами крышки подшипников к корпусу.
14. Сделать выводы по результатам работы и внести их в отчет.
15. Ответить на контрольные вопросы

# ОТЧЕТ

## ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

### " ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗУБЧАТОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕДУКТОРА "

1. Назначение редуктора, кинематическая схема, краткое описание конструкции, эскизы концов валов, эскизы подшипников в разрезе, описание способа смазки, заключение о необходимости регулировок и способе их выполнения (п.1 выполняется на отдельно вложенном листе).

2. Измерение параметров зацепления

Таблица 1

Измерение параметров зацеплений цилиндрической зубчатой передачи

| Параметры                                        | Обозначение          | Значение  |           |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
|                                                  |                      | 1 ступень | 2 ступень |
| Число зубьев шестерни                            | $Z_1$                |           |           |
| Число зубьев колеса                              | $Z_2$                |           |           |
| Угол наклона зубьев, град.                       | $\beta$              |           |           |
| Направление зубьев<br>шестерни<br>колеса         |                      |           |           |
| Ширина зубчатого венца, мм<br>шестерни<br>колеса | $b_1$<br>$b_2$       |           |           |
| Диаметр вершин зубьев, мм<br>шестерни<br>колеса  | $d_{a1}$<br>$d_{a2}$ |           |           |
| Начальное межосевое<br>расстояние, мм            | $a_w$                |           |           |

Таблица 2

Характеристика подшипников качения

| Наименование<br>вала | Условное<br>обозначение | Тип<br>подшипника | Серия<br>подшипника | Посадочный<br>(внутренний)<br>диаметр |
|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Быстроходный         |                         |                   |                     |                                       |
| Промежуточный        |                         |                   |                     |                                       |



|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| Тихоходный |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|

Таблица 3

## Регулировка подшипников

| Наименование вала | Условное обозначение подшипника | Норма осевой игры, мкм | Посредством чего осуществляется (при необходимости) регулировка |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Быстроходный      |                                 |                        |                                                                 |
| Промежуточный     |                                 |                        |                                                                 |
| Тихоходный        |                                 |                        |                                                                 |

Таблица 4

## Расчет параметров зацеплений

| Параметр                                             | Расчетная зависимость                                  | Результат расчета |           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|                                                      |                                                        | 1 ступень         | 2 ступень |
| Передаточное число                                   | $u = Z_2 / Z_1$                                        |                   |           |
| Нормальный (расчетный) модуль, мм                    | $m = 2a_w \cos \beta / (Z_2 + Z_1)$                    |                   |           |
| Угол наклона зубьев, град.*                          | $\beta = \arccos[m(Z_2 + Z_1) / 2a_w]$                 |                   |           |
| Окружной модуль,** мм                                | $m_t = m / \cos \beta$                                 |                   |           |
| Делительный диаметр**<br>шестерни, мм<br>колеса, мм  | $d_1 = mZ_1 / \cos \beta$<br>$d_2 = mZ_2 / \cos \beta$ |                   |           |
| Делительное межосевое расстояние, мм                 | $a = m(Z_2 + Z_1) / 2 \cos \beta$                      |                   |           |
| Диаметр вершин зубьев шестерни,** мм<br>колеса,** мм | $d_{a1} = d_1 + 2m$<br>$d_{a2} = d_2 + 2m$             |                   |           |

Примечание: \* - определять с точностью до 0,001<sup>0</sup>;

\*\* - определять с точностью до третьего знака после запятой.

Закключение:

Работу выполнил студент группы \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подпись руководителя \_\_\_\_\_

### **Контрольные вопросы**

1. Укажите цель лабораторной работы.
2. Какие приборы и инструменты используются при выполнении работы?
3. Назовите назначение редуктора.
4. Как различают зубчатые редукторы в зависимости от типа используемых в них зубчатых колес, от числа ступеней?
5. Поясните конструкцию цилиндрического зубчатого редуктора.
6. Какими основными геометрическими и кинематическими параметрами характеризуется цилиндрический зубчатый редуктор?
7. Какие параметры должны соответствовать стандартным значениям?
8. Какая информация о подшипнике заключена в его условном обозначении?
9. Где больше – на входе или выходе редуктора и почему:
  - частота вращения вала ( $n$ , об/мин);
  - мощность (кВт);
  - вращающий момент (Нм).
10. Для чего внутренние полости крышки и корпуса, полученные литьем в земляную форму, окрашивают маслостойкой светлой краской?
11. В каком порядке следует производить разборку и сборку цилиндрического зубчатого редуктора?
12. Какое заключение сделано после выполнения работы?

## **ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЧЕРВЯЧНОГО РЕДУКТОРА**

### **Цель работы**

Цель работы – изучить конструкцию червячного цилиндрического редуктора и назначение отдельных его узлов и деталей. Путем разборки редуктора определить размеры входящих в состав редуктора деталей и сравнить их с расчетными, определить параметры зацепления, определить передаточное отношение редуктора. Изучить способы смазывания червячной передачи и подшипников редуктора, установить назначение регулировок узлов редуктора и последовательность их выполнения. Выполнить регулировку подшипников и зацепления при сборке редуктора.

### **Оборудование и инструменты**

Червячный цилиндрический редуктор, штангенциркуль (1), щуп лепесткового типа (2), ключи гаечные (3), индикатор часового типа (4), приспособление для крепления индикатора часового типа на редуктор (5), набор металлических прокладок (6)(рис. 1).



Редуктор цилиндрический  
червячный



Рис. 1. Оборудование и инструменты, необходимые для выполнения работы

## 1. Общие сведения о червячных редукторах

Червячный редуктор (как и любой другой редуктор) предназначен для согласования режима работы двигателя с режимом работы исполнительного органа машины (преобразуя частоту вращения и крутящий момент в соответствии характеристикам исполнительного органа машины). При этом вращательное движение между валами редуктора передается с повышением крутящего момента и понижением частоты вращения.

В редукторах используется зубчато-винтовая передача, представляющая собой сопряжение **червяка**, который внешне похож на винт с трапецидальной или близкой к ней по очертанию резьбой, и **червячного колеса**, зубья которого в осевом сечении имеют форму дуги для увеличения длины контактных линий в зацеплении. Оси валов передачи перекрещиваются в пространстве чаще всего под углом в  $90^\circ$ .

**Являясь зубчато-винтовой передачей, движение в которой преобразуется по принципу винтовой пары, червячная передача характеризуется повышенным скольжением.**

Кинематическая схема, внешний вид и зацепление передачи показаны на рис. 2.

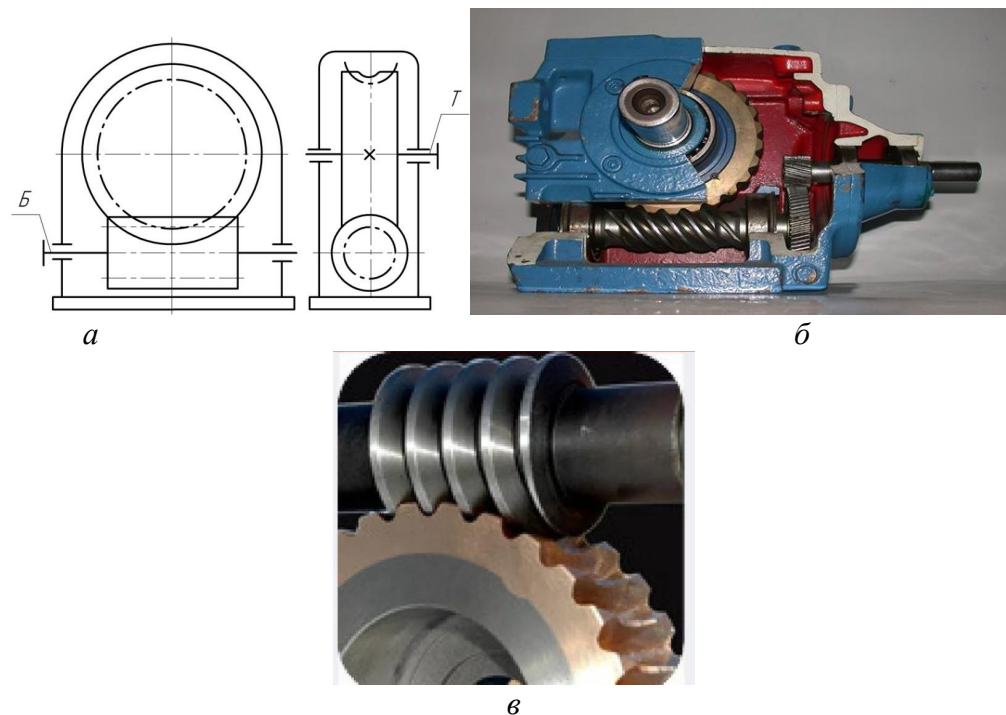


Рис. 2. Червячная передача: *а* – кинематическая схема; *б* – внешний вид редуктора с нижним расположением червяка; *в* – зацепление передачи.

Достоинства червячных передач – получение большого передаточного отношения в одной ступени (10 – 80), плавность и бесшумность в работе, компактность, при необходимости возможность малых и точных перемещений, а также самоторможения (при одновитковом червяке); среди недостатков – небольшой к.п.д. (объясняется трением, возникающим при скольжении витков червяка по зубьям колеса), применение дорогих антифрикционных материалов, необходимость регулирования зацепления (ось червяка должна лежать в средней плоскости венца червячного колеса).

Червячные передачи применяют в машиностроении, подъёмно-транспортном оборудовании, транспортных машинах, авиации, приборостроении.

В зависимости от вида применяемого в передаче червяка различают цилиндрические передачи (с цилиндрическим червяком) и глобоидные передачи (с глобоидным червяком) (рис. 3).

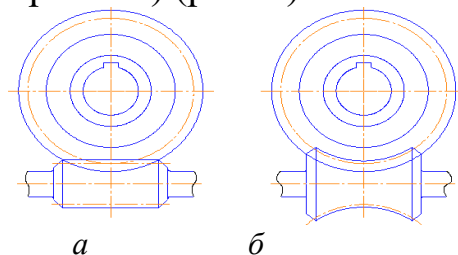


Рис. 3. Червячная передача: *а* – цилиндрический червяк, *б* – глобоидный червяк

Имея большую поверхность зацепления передачи с глобоидным червяком обладают большей (в 2–3 раза) несущей способностью по

сравнению с передачей, использующей цилиндрический червяк, но они более сложны в изготовлении, требуют высокой точности при сборке, чувствительны к осевому смещению червяка (вследствие, например, изнашивания подшипников) и чаще всего нуждаются в дополнительном (искусственном) охлаждении. Поэтому цилиндрические червячные передачи применяются гораздо чаще глобоидных.

По взаимному расположению червяка и червячного колеса различают передачи с нижним, верхним и боковым расположением червяка (рис. 4).

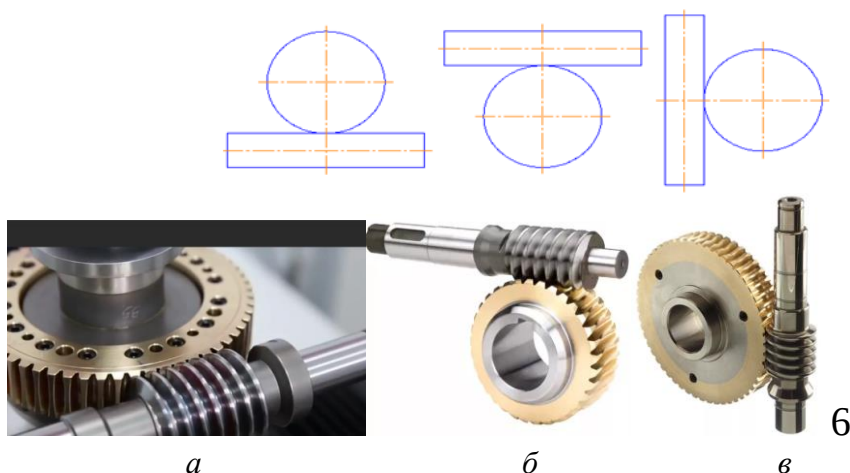


Рис. 4. Взаимное расположение червяка и червячного колеса в передаче: *а* – нижнее расположение червяка, *б* – верхнее расположение червяка, *в* – червяк размещен сбоку

Нижнее расположение червяка применяют обычно при малых скоростях вращения вала червяка (до 4–5 м/с), верхнее – при больших (из-за больших потерь на перемешивание масла при окружных скоростях червяка более 5 м/с). Вертикальное расположение вала червяка используют значительно реже из-за сложности смазывания подшипников валов.

Основной способ смазки червячного зацепления – окунание червяка или червячного колеса в масляную ванну картера. Масло заливают обычно из расчета 0,5 – 0,8 л на 1 кВт передаваемой мощности.

Скольжение в основе действия червячной пары определяет необходимость для её материалов обладать хорошими антифрикционными свойствами, износостойкостью и пониженной склонностью к заеданию. Червяки в силовых передачах, как правило, изготавливают из сталей, термически обработанных до высокой твердости с последующим шлифованием и полированием (табл.1). Обычно червяки изготавливаются заодно целое с валом.

Таблица 1

Материалы червяка силовой червячной передачи

| Марка стали            | Термообработка       | Твёрдость поверхности | Предел прочности $\sigma_s$ , МПа | Предел текучести $\sigma_T$ , МПа |
|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 40Х<br>40ХН            | Закалка              | 48...54 HRC           | 1 600                             | 1 400                             |
| 20Х<br>12ХН3А<br>25ХГТ | Цементация и закалка | 56...63 HRC           | 850<br>900<br>1 150               | 630<br>700<br>950                 |
| 38ХМЮА                 | Азотирование         | 57...67 HRC           | 1 050                             | 900                               |

Выбор материалов червячного колеса зависит от скорости скольжения  $V_s$  витков червяка по зубьям колеса.

В тихоходных малонагруженных передачах при малых скоростях скольжения ( $V_s < 2$  м/с), а также в ручных приводах червячные колеса возможно выполнять цельными из серого чугуна марок СЧ 15 и СЧ 21.

При скоростях скольжения  $V_s = 2 - 5$  м/с для червячных колес используют наиболее доступные марки из безоловянных бронз типа БрА9Ж4 или БрА9Ж4Л с хорошими механическими характеристиками, но невысокими противозадирными свойствами.

При больших скоростях скольжения ( $V_s > 5$  м/с) в ответственных передачах используют дорогостоящие оловянно-фосфористые бронзы типов БрО10Ф1, БрО10Н1Ф1, обладающие наилучшими противозадирными свойствами. Все бронзы, содержащие олово, дороги и дефицитны, поэтому при диаметре колес больше 150 – 200 мм из бронз изготавливают только зубчатый венец, а ступицу колеса выполняют из серого чугуна или стали (рис. 2, рис. 5).

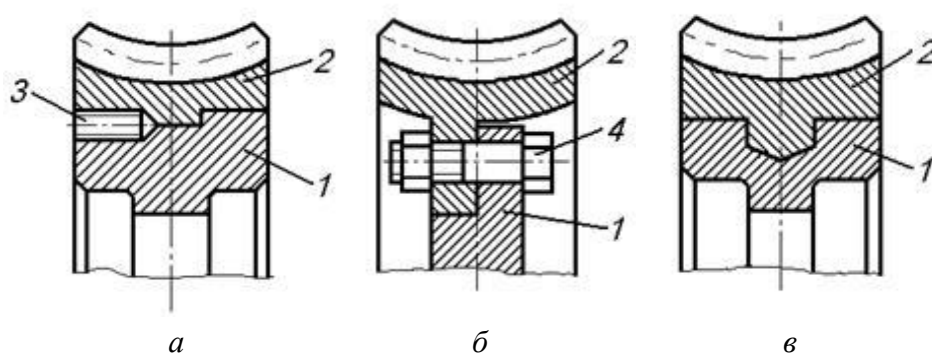


Рис.5. Варианты исполнения составных колес: 1 – ступица, 2 – зубчатый венец.

*а* – бронзовый венец посажен на стальную ступицу с натягом, для исключения взаимного смещения в стыкуемые поверхности ввертывают винты 3. Головки винтов после завинчивания срезаются; *б* – бронзовый венец прикреплен к ступице болтами 4; *в* – бронзовый венец отливают в форму с предварительно вставленным в нее стальным центром (ступицей). Конструкция широко используется в серийном производстве червячных передач.

Червяк может быть одно-, двух- и четырех- витковым (однозаходным и многозаходным). Число витков червяка определяется по количеству



начинающихся винтовых линий при взгляде со стороны торца червяка (рис.6).

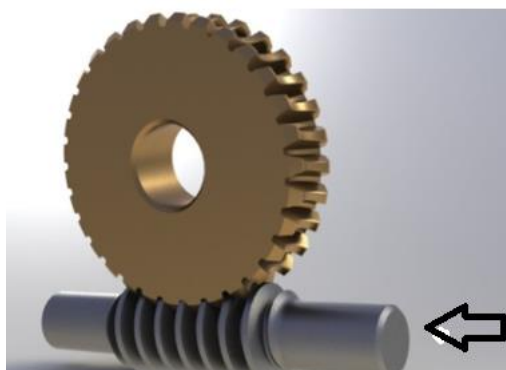


Рис.6. Определение числа витков червяка

Число витков червяка выбирается в зависимости от передаточного числа передачи (табл. 2).

Таблица 2

Соотношение передаточных чисел  $u$  и числа витков червяка  $z_1$

| $u$   | от 8 до 14 | свыше 14 до 30 | свыше 30 |
|-------|------------|----------------|----------|
| $z_1$ | 4          | 2              | 1        |

По очертанию витка червяк может быть архимедовым, эвольвентным или конволютным.

### Конструкция редуктора

На рис. 7 изображен одноступенчатый червячный цилиндрический редуктор с нижним расположением червяка. Концы валов редуктора представлены на рис. 8.

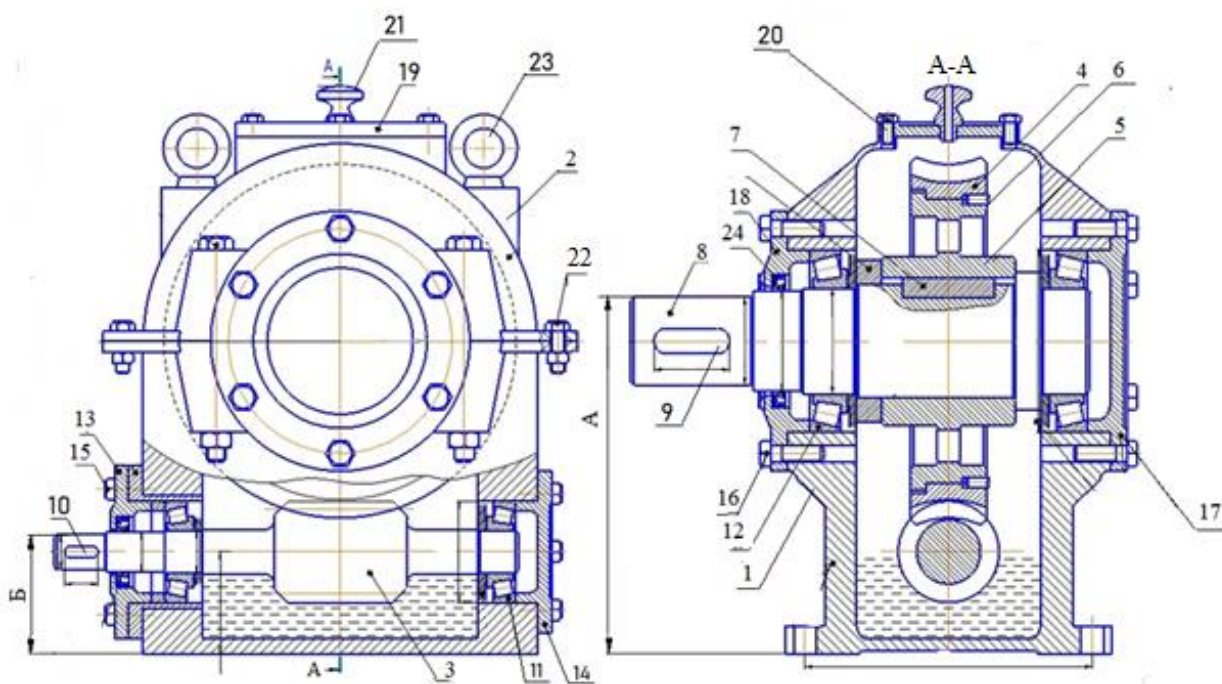


Рис. 7. Червячный цилиндрический редуктор с нижним расположением червяка

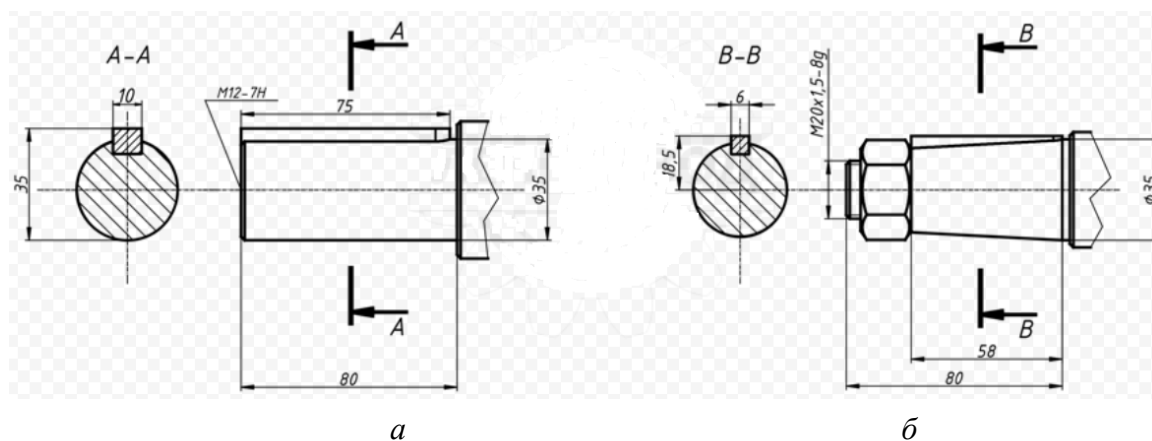


Рис. 8. Концы валов редукторов: *а* – цилиндрический, *б* – конический

Корпус редуктора, состоящий из основания 1 и крышки корпуса 2, предназначен для монтажа в нем червячной передачи с обеспечением заданного расположения деталей передачи и деталей, обслуживающих вращательное движение, восприятия возникающих сил и создания требуемых условий эксплуатации (обеспечение необходимого режима смазки и защиты от загрязнений).

Корпус редуктора имеет сложную конфигурацию и поэтому изготавливается в основном литьем в земляную форму из серого чугуна марки не ниже СЧ-15 (реже используются варианты сварного стального или литого из легких сплавов корпуса). Корпус имеет горизонтальный разъем

по плоскости, в которой расположены оси всех валов, что обеспечивает удобную сборку. При сборке редуктора плоскость разъема уплотняется путем смазывания её олифой или лаком. Применение уплотнительных прокладок в плоскости разъёма не допускается. Расположенные на боковых поверхностях ребра позволяют увеличить площадь поверхности редуктора, с которой отводится тепло.

Для отрывания крышки от основания корпуса при разборке редуктора во фланце крышки или корпуса делают два противоположно расположенных резьбовых отверстия. В них при разборке редуктора ввинчивают болты (винты), которые, упираясь в свои торцами в поверхность сопряженного фланца, отрывают его, помогая раскрыть стык фланцев основания корпуса и крышки (рис. 9).

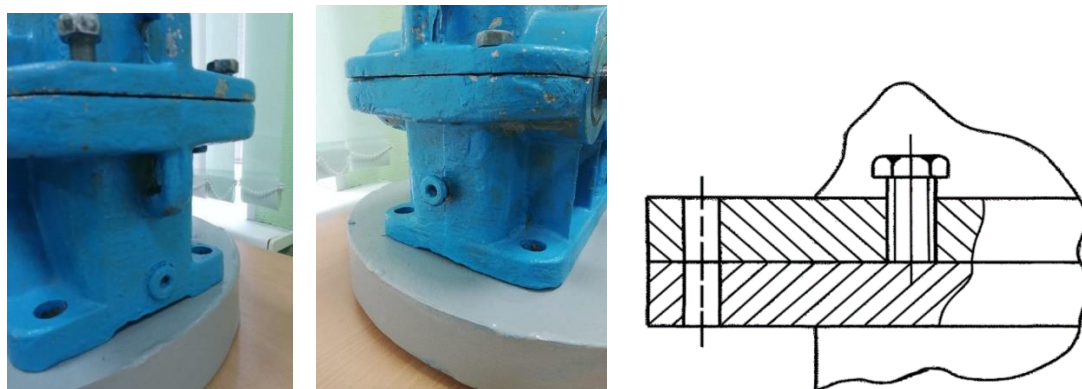


Рис.9. Отрывание крышки от основания корпуса

Внутренние полости крышки и корпуса, полученные литьем в земляную форму окрашивают маслостойкой светлой краской для достижения следующих целей:

4. Пленка краски выравнивает внутреннюю поверхность крышки и облегчает стекание по ней капель масла, образующихся в результате его разбрызгивания при работе редуктора.

5. Пленка краски предотвращает вымывание пригоревших к внутренним поверхностям основания и крышки частиц формовочной смеси, предохраняя тем самым масло от загрязнения.

6. Светлый фон полости основания корпуса и крышки позволяет при профилактических осмотрах во время эксплуатации редуктора легко обнаружить возникшие в этих трещины.

Червячная передача состоит из червяка 3 и сопряженного с ним червячного колеса, которое является составным из зубчатого венца 4 и центра 5 (представляющего собой диск и ступицу). Венец 4 изготавливается из материалов, обладающими антифрикционными и противозадирными свойствами; венец насаживается на центр 5, выполненный из стали, что позволяет значительно снизить стоимость конструкции. Венец запрессован на центр колеса и с целью повышения надежности соединения закреплен в стыке винтами 6. Червячное колесо с помощью цилиндрической призматической шпонки 7 крепится на ведомом валу 8. Соединение ведомого вала с исполнительным механизмом осуществляется с помощью цилиндрической призматической шпонки 9.

Червяк выполнен за одно целое с ведущим валом. Соединение ведущего вала (вала-червяка) с электродвигателем осуществляется с помощью цилиндрической призматической шпонки 10.

Валы редуктора опираются на радиально-упорные конические подшипники качения 11 и 12 (рис.10). Подшипниковые гнезда разъемного корпуса редуктора получают совместной обработкой его составных частей. Сохранение в дальнейшем полученного при обработке взаимного положения частей корпуса обеспечивается их фиксированием между собой перед расточкой подшипниковых гнезд двумя штифтами, располагаемыми как можно дальше друг от друга по плоскости разъема. Подшипниковые узлы закрываются крышками – прижимными или закладными (рис. 11). Закладные крышки более технологичны, в силу чего используются чаще. В зависимости от назначения крышки подразделяются на глухие и сквозные. Подшипниковые узлы входного вала закрываются крышками 13 и 14. Боковая сквозная крышка 13 крепится к корпусу винтами 15. Такими же винтами крепится к корпусу боковая глухая крышка 14. Винты 16 расположены на выходном валу редуктора. Подшипниковые узлы выходного вала закрываются крышками – глухой 17 и сквозной 18. Винты 16 крепят к корпусу крышку 18 и такие же винты крепят крышку 17. В сквозных крышках для предотвращения вытекания масла из редуктора и попадания абразивных частиц извне установлены манжетные уплотнения, наиболее предпочтительные из контактных (войлочные и фетровые

уплотнения, применяемые только при использовании пластичной смазки, со временем покрываются пылью и работают по отношению к валу как абразив) (рис.11).

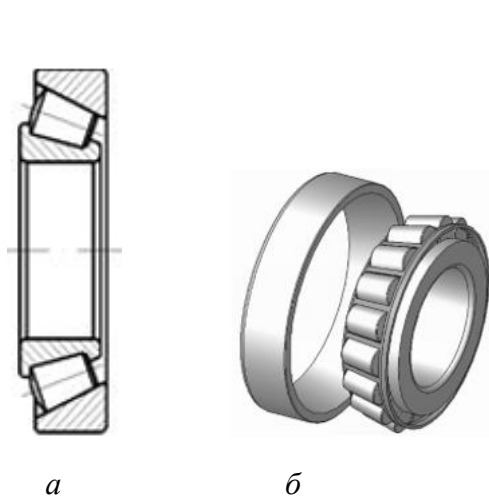


Рис. 10. Подшипник радиально-упорный конический: *а* – схемное изображение, *б* – внешний вид

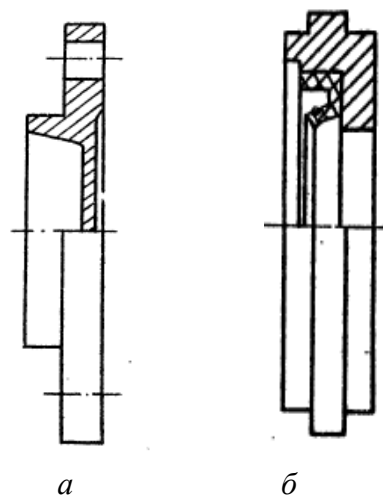


Рис. 11. Крышки:  
*а* – прижимная глухая,  
*б* – закладная сквозная

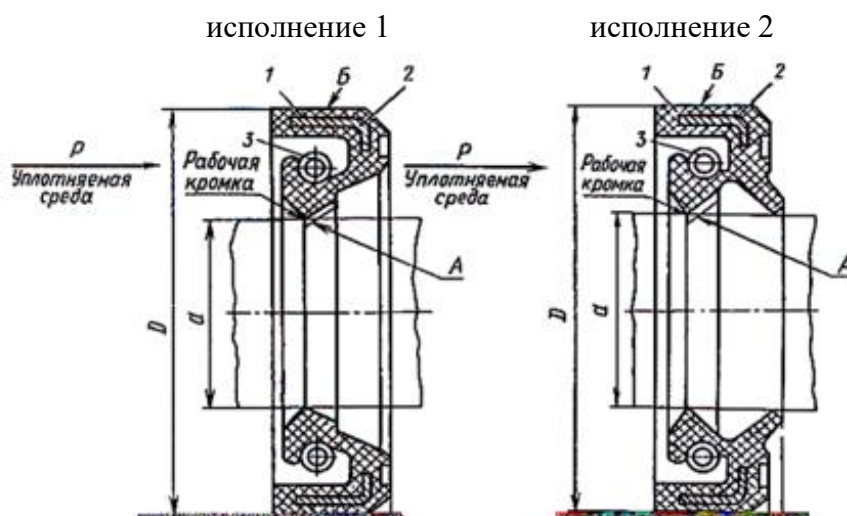


Рис 11. Манжетные уплотнения:

исполнение 1 – с механически обработанной кромкой, исполнение 2 – с формованной кромкой; 1 – резина, 2 – каркас, 3 – пружина, *А* – рабочая кромка, *Б* – поверхность с наложенными ограничениями по вырывам, трещинам, расслоениям, заусенцам, включениям, возвышениям и углублениям. Эти же требования распространяются и на остальную часть рабочей поверхности *А*.

В корпусе редуктора предусматривают возможность контроля уровня масла и слива отработанного масла. Контроль уровня масла осуществляется

с помощью маслоуказателя жезлового или фонарного типа. Слив масла производят через сливное отверстие в нижней части корпуса, отверстие закрывают пробкой цилиндрической или конической формы.

В верхней части корпуса расположено смотровое отверстие для заливки масла и осмотра передачи (визуальной проверки точности зацепления и контроля состояния рабочих поверхностей зубьев колеса). В гнезде смотрового люка может быть установлена сетка-фильтр для предотвращения попадания внутрь корпуса посторонних частиц в процессе заливки масла. Смотровое отверстие закрывается крышкой 19, которая крепится к корпусу винтами 20. Между крышкой и корпусом располагают прокладку для герметичности соединения. В крышке предусмотрена отдушина 21 для выравнивания давления внутри корпуса и внешней окружающей средой (при работе давление внутри редуктора в результате нагрева деталей редуктора и масла возрастает, что может привести к выдавливанию масла между валами и сквозными крышками). Соединение крышки и основания корпуса выполняется винтами 22. При сборке редуктора плоскость разъема корпуса уплотняется путем смазывания её олифой или лаком. Применение уплотнительных прокладок в плоскости разъема не допускается.

Удобство транспортировки редуктора обеспечивается рым-болтами 23.

### **Смазка зацепления и подшипников**

Смазка способствует снижению потерь энергии на преодоление трения в зацеплении и подшипниках, уменьшению износа зубьев червячного колеса, удалению продуктов износа из области трения, охлаждению деталей редуктора, демпфированию динамических нагрузок в червячном зацеплении и предохранению от коррозии деталей редуктора.

Смазка зацепления в червячном редукторе осуществляется погружением в масляную ванну червяка или червячного колеса в зависимости от их взаимного расположения или путем.

При нижнем расположении червяка его подшипники смазываются окунанием в масляную ванну, а подшипники червячного колеса смазываются маслом, стекающим по его ступице с зубчатого венца.

При верхнем расположении червяка система смазки подшипников червячного колеса остается такой же, как и при нижнем расположении червяка, а подшипники червяка смазываются следующим образом: капли масла центробежными силами переносятся с червяка на стенки верхней части корпуса редуктора, стекают в маслосборные желоба и из них по специальным каналам попадают в подшипниковые узлы. Такая система смазки подшипников применима при окружной скорости червяка не менее 2 м/с.

### **Регулировка редуктора**

В червячном редукторе регулировке подвергаются червячное зацепление и радиально-упорные подшипники. Сначала выполняют регулировку подшипников, а затем регулируют зацепление.

**Регулировку радиально-упорных подшипников любого вала червячной передачи** осуществляют в следующем порядке:

1. Вал с подшипниками устанавливают в корпус редуктора. Одну торцовую крышку без прокладок плотно прижимают винтами к корпусу. Вторую крышку, также без прокладок, прижимают винтами к корпусу и начинают поочередно затягивать их, стараясь при этом обеспечить равномерную затяжку соединения крышки с корпусом. Периодически проворачивают вал от руки, устанавливая момент, когда вал начинает проворачиваться с ощутимым затруднением (подтормаживать). Затяжку винтов прекращают. Считаем, что при этом осевая игра (зазор) в подшипнике достигает значения, равного нулю.

2. Щупом измеряют зазор между торцовыми поверхностями корпуса и второй крышки, заполняя зазор пластинками щупа и суммируют их толщину (толщина пластинки выбита на её плоской поверхности). Замеры повторяют в 2-3 положениях по окружности. Затем вычисляют о среднее арифметическое значение, которое и принимают за величину зазора  $\delta$ .

3. По табл. 3 выбирают для подшипников регулируемого вала норму осевой игры ( $\Delta_{\min} \div \Delta_{\max}$ ).



Таблица 3

Нормы осевой игры для радиально-упорных подшипников

| Диаметр $d$ ,<br><br>мм |     | Осевая игра в мкм для подшипников |       |           |       |                   |       |           |       |
|-------------------------|-----|-----------------------------------|-------|-----------|-------|-------------------|-------|-----------|-------|
|                         |     | шариковых                         |       |           |       | роликовых         |       |           |       |
|                         |     | при угле контакта                 |       |           |       | при угле контакта |       |           |       |
|                         |     | 12°                               |       | 26° и 36° |       | 10° – 16°         |       | 25° – 30° |       |
| свыше                   | до  | наим.                             | наиб. | наим.     | наиб. | наим.             | наиб. | наим.     | наиб. |
| –                       | 30  | 30                                | 50    | 10        | 20    | 40                | 70    | –         | –     |
| 30                      | 50  | 40                                | 70    | 15        | 30    | 50                | 100   | 20        | 40    |
| 50                      | 80  | 50                                | 100   | 20        | 40    | 80                | 150   | 30        | 50    |
| 80                      | 120 | 60                                | 150   | 30        | 50    | 120               | 200   | 40        | 70    |

4. Рассчитывают диапазон толщины комплекта регулировочных прокладок

$$(\delta + \Delta_{\min}) \div (\delta + \Delta_{\max}).$$

5. Из имеющихся прокладок набирают комплект толщиной в пределах определенного расчетом диапазона.

6. Подобранный пакет прокладок делят на две примерно равные по толщине части, устанавливают их между торцовыми поверхностями корпуса и крышек и затягивают винты крепления крышек.

7. Определяют фактическую осевую игру подшипника вала. Для этого а) переводят вал в осевом направлении в крайнее **правое** положение;

б) один из винтов соединения "крышка–корпус" заменяют измерительным устройством с установленным на нем индикатором часового типа. Индикатор устанавливают таким образом, чтобы измерительный стержень упирался в торец вала;

в) проворачивая вал, снимают показания индикатора часового типа.

Сравнивая полученные показания с нормой осевой игры, делают выводы по проделанной работе.

**Регулировка червячного зацепления** осуществляется осевым перемещением червячного колеса переключением прокладок под крышкой с одной стороны на другую с учетом необходимого направления смещения червячного колеса.

Средства регулировки червячного редуктора представлены на рис. 12.



Рис. 12. Средства регулировки червячного редуктора

О необходимости регулирования зацепления судят по положению пятна контакта на зубьях червячного колеса. Для получения пятна контакта на рабочую поверхность витков червяка наносят тонкий слой краски и, притормаживая колесо, вращают червяк. На рис. 13 показаны возможные положения пятна контакта. Пятно контакта соответствует правильному взаимному положению червяка и червячного колеса, при котором средняя плоскость колеса совпадает с осью червяка колеса (рис. 13б). Пятно контакта свидетельствует о необходимости регулировки зацеплением (рис. 13а, в).

Для получения удовлетворительного результата по пятну контакта червячное колесо следует переместить в сторону смещения пятна путем перекалыванием прокладок между крышкой и корпусом с одной стороны на другую. Направления перемещения червячного колеса при регулировке зацепления указаны на рис. 13д.

Во избежание нарушения регулировки подшипников суммарная толщина пакета прокладок должна оставаться неизменной.

О регулировке в червячном редукторе см. также в п. 2.2.

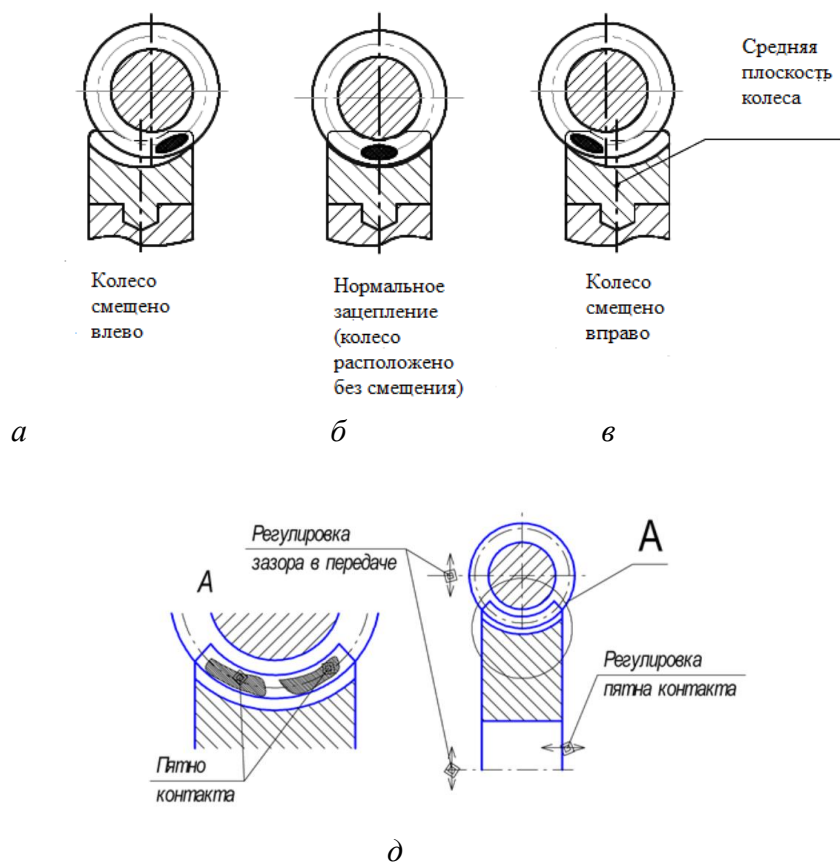


Рис. 13. Возможные положения пятна контакта и направления перемещения червячного колеса при регулировке зацепления

## Порядок выполнения работы

**Внимание!** Результаты визуальных исследований вносятся в табл.1 и табл. 3 отчета, результаты измерений – в табл. 2. и табл. 4 отчета, результаты вычислений – в табл. 5 отчета.

1. Получить в лаборантской инструменты для выполнения работы.

2. Определить исполнение корпуса редуктора (разъемный, неразъемный), положение червяка по отношению к колесу (верхнее, нижнее, сбоку). Занести результаты осмотра в отчет.

3. Определить межосевое расстояние червячной передачи редуктора  $a_w$ , для чего:

– измерить расстояние **А** (от базы до верхней точки вала червяка) и **Б** (от базы до верхней точки вала червячного колеса) (см. рис. 7);

– измерить диаметры ведущего вала  $d_{вщ}$  (вала червяка) и ведомого вала  $d_{вм}$  (вала червячного колеса);

$$a_w = A - B - 0,5 d_{вщ} + 0,5 d_{вм}.$$

Сравнить со стандартными значениями (табл. 4). В случае расхождения значений объяснить причину несовпадения и привести в соответствие с значениями стандартного ряда по ГОСТ. Результаты измерений внести в отчет.

Таблица 4

Стандартные значения межосевых расстояний червячных передач (ГОСТ 2144-93)

|       |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1-ряд | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
| 2-ряд | -  | -  | -  | -  | -   | -   | 140 | 180 | 225 | 280 | 355 | 450 |

Примечание: 1-й ряд следует предпочитать 2-му.

4. Разобрать болтовые соединения, обеспечивающие крепление крышки с основанием редуктора, извлечь болты.

5. Снять крышку. Вычертить кинематическую схему редуктора и внести её в отчет с обозначением составляющих схему. Определить положение и названия валов (входной, выходной, быстроходный, тихоходный). Изучить систему смазки передачи и подшипников и занести результаты в отчет.

6. Снять крышки подшипников червяка и червячного колеса. Извлечь из редуктора валы с насаженными на них зубчатыми колесами и подшипниками.

7. Определить тип червяка (цилиндрический, глобоидный). Определить направление винтовой линии червяка (левостороннее, правостороннее). Подсчитать число витков (заходов) червяка (численно равно числу заходов винтовой линии на торце червяка). На рис. 14 представлена схема определения числа витков для червяка с двумя витками. Результаты проработки п. 7 внести в отчет.

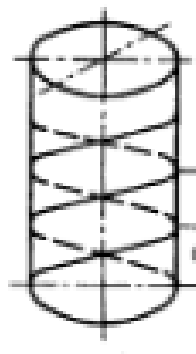


Рис. 14. К определению числа витков червяка

7. Определить исполнение колеса (тип – цельное; с венцом, с посадкой с натягом, с установкой в стык зубчатого венца и центра винтов; с венцом, залитым на ступицу, на ободе которой есть углубления; материал – сталь, чугун, бронза). Результаты внести в отчет.

Подсчитать число зубьев колеса. Определить передаточное число редуктора. Результаты измерений и вычислений внести в отчет.

8. Измерить шаг витков червяка осевой, длину нарезанной части червяка, ширину венца червячного колеса, диаметры вершин витков червяка, наибольший диаметр червячного колеса. Результаты измерений внести в отчет.

9. Записать маркировку подшипников (указана на торце наружного кольца подшипника). Привести сведения о подшипнике, исходя из его маркировки. Внести данные в отчет.

10. Произвести расчеты параметров зацепления. Заполнить таблицу 5 отчета. Полученное расчетом значение передаточного числа округлять до ближайшего стандартного согласно таблице 5. Полученное расчетом значение модуля округлять до ближайшего стандартного согласно таблице

6. Формулы для расчета длины нарезанной части червяка и ширины венца червячного колеса приведены в табл. 7. Результаты вычислений внести в отчет.

Несовпадение фактического ( $a_w$ ) и делительного ( $a$ ) межосевых расстояний указывает на то, что червячное колесо нарезано со смещением, величина которого определяется по формуле  $X = a_w / m - 0,5(Z_2 + q)$ . Обычно коэффициент смещения червяка находится в диапазоне  $-1 \leq X_1 \leq 1$ .

Таблица 5

Стандартные значения передаточных чисел червячных передач и  
(ГОСТ 2144-93)

|        |      |      |    |      |    |      |    |    |    |
|--------|------|------|----|------|----|------|----|----|----|
| 1- ряд | 10   | 12,5 | 16 | 20   | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 |
| 2- ряд | 11,2 | 14   | 18 | 22,4 | 28 | 35,5 | 45 | 56 | 71 |

Таблица 6

Сочетания стандартные значений модулей червячных передач  $m$ , коэффициентов диаметра червяка  $q$  при числе витков червяка  $z_1 = 1, 2, 4$

(ГОСТ 2144-93)

|     |                    |     |      |   |   |     |   |    |      |
|-----|--------------------|-----|------|---|---|-----|---|----|------|
| $m$ | 2                  | 2,5 | 3,15 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 |
| $q$ | 8, 10, 12,5 16, 20 |     |      |   |   |     |   |    |      |

Таблица 7

Длина нарезанной части червяка  $b_1$  и ширины венца червячного колеса  $b_2$

| Коэффициент смещения червяка $x_1$ | Число витков червяка $z_1$    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                    | 1 и 2                         | 4                             |
| -1                                 | $b_1 \geq (10,5 + z_1) m$     |                               |
| -0,5                               | $b_1 \geq (8,0 + 0,06z_2) m$  | $b_1 \geq (9,5 + 0,09z_2) m$  |
| 0                                  | $b_1 \geq (11,0 + 0,06z_2) m$ | $b_1 \geq (12,5 + 0,09z_2) m$ |
| +0,5                               | $b_1 \geq (11,0 + 0,10z_2) m$ | $b_1 \geq (12,5 + 0,10z_2) m$ |
| +1                                 | $b_1 \geq (12,0 + 0,10z_2) m$ | $b_1 \geq (13,0 + 0,10z_2) m$ |
| любой                              | $b_2 \leq 0,75d_{a1}$         | $b_2 \leq 0,67d_{a1}$         |

11. Произвести сборку редуктора (в обратном разборке порядке), на определенных этапах сборки выполняя возможную регулировку редуктора согласно приведенной выше в лабораторной работе последовательности (см. **Регулировка редуктора**). Определить фактическую осевую игру подшипников. Сравнить полученные показания с нормой осевой игры, сделать выводы. Результаты занести в отчет.

12. Сделать выводы по результатам работы и внести их в отчет.

**ОТЧЕТ**  
**ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ**  
**" ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЧЕРВЯЧНОГО РЕДУКТОРА"**

1. Назначение редуктора, кинематическая схема редуктора

2. Конструктивные особенности редуктора, характеристика  
способов смазки, регулировки и контроля уровня масла в редукторе

таблица 1

Конструктивные особенности редуктора, характеристика способов смазки, регулировки и  
контроля уровня масла в редукторе

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| Тип корпуса редуктора<br>(разъёмный, неразъёмный) |  |
| Количество ступеней в редукторе                   |  |
| Расположение червяка (верхнее,<br>нижнее, сбоку)  |  |
| Тип червяка (цилиндрический,<br>глобоидный)       |  |
| Направление винтовой линии                        |  |



|                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| (левостороннее, правостороннее)                                                  |  |
| Исполнение колеса<br>(конструкция, материал)                                     |  |
| Количество и наименование валов<br>(быстроходный, тихоходный, входной, выходной) |  |
| Способ смазки                                                                    |  |
| Регулировке в редукторе<br>подлежит (подлежат)                                   |  |
| Способ контроля уровня масла                                                     |  |
| Способ транспортировки<br>(рым-болты, проушины)                                  |  |

## 2. Измерение параметров червячной передачи

Таблица 2

Измерение параметров передачи

| Параметры                                                                                      | Обозначение | Значение |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Начальное межосевое расстояние передачи, мм<br>– измеренное<br>– принятое по ГОСТ ГОСТ 2144-93 | $a_w$       |          |
| Число витков червяка                                                                           | $Z_1$       |          |
| Число зубьев червячного колеса                                                                 | $Z_2$       |          |
| Шаг витков червяка осевой, мм                                                                  | $P_1$       |          |
| Длина нарезанной части червяка, мм                                                             | $b_1$       |          |
| Ширина венца червячного колеса, мм                                                             | $b_2$       |          |
| Диаметр вершин витков червяка, мм                                                              | $d_{a1}$    |          |
| Наибольший диаметр червячного колеса, мм                                                       | $d_{aM2}$   |          |

## 3. Характеристика подшипников

Таблица 3

Характеристика подшипников качения

| Наименование                    | Обозначение | Единицы измерения | Ведущий вал | Ведомый вал |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| Условное обозначение подшипника |             |                   |             |             |
| Тип подшипника                  |             |                   |             |             |

## 3. Регулировка подшипников качения

Таблица 4

## Регулировка подшипников вала

| Параметры                                           | Обозначение                     | Значение, мм |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Зазор между крышкой подшипника и корпусом редуктора | $\delta$                        |              |
| Норма осевой игры                                   | $\Delta_{\min} - \Delta_{\max}$ |              |
| Толщина пакетов прокладок                           | $\delta_1$                      |              |
|                                                     | $\delta_2$                      |              |
| Фактическая осевая игра подшипников                 | $\Delta$                        |              |

## 4. Расчет параметров зацепления

Таблица 5

## Расчет параметров зацепления

| Параметры                                                                       | Расчетная зависимость                                             | Значение |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Передаточное число передачи                                                     | $u = Z_2 / Z_1$                                                   |          |
| Модуль зацепления осевой, мм<br>– вычисленный<br>– принятый по ГОСТ 2144-93     | $m = P / \pi$                                                     |          |
| Высота витка червяка, мм                                                        | $h_1 = h^* \cdot m$                                               |          |
| Делительный диаметр червяка, мм<br>– предварительный<br>– уточненный            | $d_1 = d_{a1} - 2m$<br>$d_1 = m \cdot q$                          |          |
| Коэффициент диаметра червяка, мм<br>– вычисленный<br>– принятый по ГОСТ 2144-93 | $q = d_1 / m$                                                     |          |
| Делительное межосевое расстояние передачи, мм                                   | $a = 0,5m(q + Z_2)$                                               |          |
| Коэффициент смещения червяка                                                    | $X = a_w / m - 0,5(Z_2 + q)$                                      |          |
| Угол подъема витка $^\circ$<br>делительный<br>начальный                         | $\gamma = \arctg(Z_1 / q)$<br>$\gamma_w = \arctg(Z_1 m / d_{w1})$ |          |

|                                             |                                   |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                             |                                   |  |
| Начальный диаметр червяка                   | $d_{w1} = (q + 2X)m$              |  |
| Высота витка червяка, мм                    | $h_1 = h^* \cdot m$               |  |
| Диаметр вершин витков червяка, мм           | $d_{a1} = d_1 + 2h_a^* \cdot m$   |  |
| Длина нарезанной части червяка, мм          | См. табл. 4                       |  |
| Делительный диаметр червячного колеса, мм   | $d_2 = m \cdot Z_2$               |  |
| Диаметр вершин зубьев червячного колеса, мм | $d_{a2} = d_2 + 2(h_a^* + X)m$    |  |
| Наибольший диаметр червячного колеса, мм    | $d_{aM2} < d_{a2} + 6m/(Z_1 + 2)$ |  |
| Ширина венца червячного колеса, мм          | См. табл. 4                       |  |

Примечание: 1. коэффициент высоты головки витка червяка  $h_a^* = 1$ ;

коэффициент высоты витка червяка  $h^* = 2,2$ ;

2. Коэффициент смещения червяка рекомендуется принимать в диапазоне  $-1 \leq X_1 \leq 1$ .

Выводы по результатам работы:

Работу выполнил студент группы \_\_\_\_\_

Дата

Подпись руководителя

### **Контрольные вопросы**

1. Какова цель лабораторной работы?
2. Какое оборудование и инструменты используются при

выполнении работы?

3. Укажите назначение червячного редуктора. Назовите области применения, достоинства и недостатки. Чем объясняются недостатки червячной передачи?

4. Опишите конструкцию червячного редуктора.

5. В каком порядке следует производить разборку и сборку редуктора (последовательность выполнения работы)?

6. Как различаются редукторы по форме червяка и расположению червяка относительно колеса? Как влияет форма червяка на нагрузочную способность червячной передачи?

7. Из каких материалов изготавливают червяки и червячные колеса? Как объяснить выбор материалов для червяка и червячного колеса?

8. Что понимают под термином "составное колесо"? Почему составное колесо получило широкое распространение?

9. Каков диапазон передаточных чисел и к.п.д. червячных редукторов (проведите сравнение с цилиндрическими зубчатыми)?

10. Какие параметры червячной передачи определяются в лабораторной работе измерением?

11. Какие параметры червячной передачи рассчитываются в лабораторной работе? Какие основные расчетные зависимости параметров передачи используются в лабораторной работе?

12. Какие из параметров червячной передачи следует согласовывать со стандартными значениями?
13. Как определить межосевое расстояние червячной передачи?
14. Как определить общее передаточное число редуктора?
15. Что подлежит регулировке в червячном редукторе? Какова последовательность регулировки?
16. Как выполняют регулирование осевой игры подшипников валов червяка и червячного колеса?
17. Как выполняют регулирование положения червячного колеса относительно червяка?
18. Где больше – на входе или выходе редуктора – и почему
  - частота вращения валов (об/мин);
  - мощность (кВт);
  - вращающий момент ( $\text{Н} \cdot \text{м}$ )?
19. Для чего поверхность червячного редуктора выполняют ребристой?
20. Для чего внутренние полости корпуса редуктора, полученные литьём в земляную форму, окрашивают маслостойкой светлой краской?

| Коэффициент смещения червяка $x_1$ | Число витков червяка $z_1$    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                    | 1 и 2                         | 4                             |
| -1                                 | $b_1 \geq (10,5 + z_1) m$     |                               |
| -0,5                               | $b_1 \geq (8,0 + 0,06z_2) m$  | $b_1 \geq (9,5 + 0,09z_2) m$  |
| 0                                  | $b_1 \geq (11,0 + 0,06z_2) m$ | $b_1 \geq (12,5 + 0,09z_2) m$ |
| +0,5                               | $b_1 \geq (11,0 + 0,10z_2) m$ | $b_1 \geq (12,5 + 0,10z_2) m$ |
| +1                                 | $b_1 \geq (12,0 + 0,10z_2) m$ | $b_1 \geq (13,0 + 0,10z_2) m$ |
| любой                              | $b_2 \leq 0,75d_{a1}$         | $b_2 \leq 0,67d_{a1}$         |

11. Произвести сборку редуктора (в обратном разборке порядке), на определенных этапах сборки выполняя возможную регулировку редуктора согласно приведенной выше в лабораторной работе последовательности (см. **Регулировка редуктора**). Определить фактическую осевую игру подшипников. Сравнить полученные показания с нормой осевой игры, сделать выводы. Результаты занести в отчет.

12. Сделать выводы по результатам работы и внести их в отчет.

**ОТЧЕТ**  
**ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ**  
**" ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЧЕРВЯЧНОГО РЕДУКТОРА "**

1. Назначение редуктора, кинематическая схема редуктора

Конструктивные особенности редуктора, характеристика способов смазки, регулировки и контроля уровня масла в редукторе

Таблица 1

Конструктивные особенности редуктора, характеристика способов смазки, регулировки и контроля уровня масла в редукторе

|                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Тип корпуса редуктора<br>(разъёмный, неразъёмный)                                                       |  |
| Количество ступеней в редукторе                                                                         |  |
| Расположение червяка<br>(верхнее, нижнее, сбоку)                                                        |  |
| Тип червяка (цилиндрический, глобоидный)                                                                |  |
| Направление винтовой линии<br>(левостороннее, правостороннее)                                           |  |
| Исполнение колеса (конструкция, материал)                                                               |  |
| Количество и наименование валов<br>(быстроходный, тихоходный, входной, выходной, соответствие по парам) |  |
| Способ смазки                                                                                           |  |

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| Регулировке в редукторе подлежит (подлежат)       |  |
| Способ контроля уровня масла                      |  |
| Способ транспортировки (рым-болты, проушины, др.) |  |

## 2. Измерение параметров червячной передачи

Таблица 2

Измерение параметров передачи

| Параметры                                                                                      | Обозначение | Значение |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Начальное межосевое расстояние передачи, мм<br>– измеренное<br>– принятое по ГОСТ ГОСТ 2144-93 | $a_w$       |          |
| Число витков червяка                                                                           | $Z_1$       |          |
| Число зубьев червячного колеса                                                                 | $Z_2$       |          |
| Шаг витков червяка осевой, мм                                                                  | $P_1$       |          |
| Длина нарезанной части червяка, мм                                                             | $b_1$       |          |
| Ширина венца червячного колеса, мм                                                             | $b_2$       |          |
| Диаметр вершин витков червяка, мм                                                              | $d_{a1}$    |          |
| Наибольший диаметр червячного колеса, мм                                                       | $d_{aM2}$   |          |

## 3. Характеристика подшипников

Таблица 3

Характеристика подшипников качения

| Наименование                    | Обозначение | Единицы измерения | Ведущий вал | Ведомый вал |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| Условное обозначение подшипника |             |                   |             |             |
| Тип подшипника                  |             |                   |             |             |

## 3. Регулировка подшипников качения

Таблица 4

Регулировка подшипников вала

| Параметры                                           | Обозначение | Значение, мм |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Зазор между крышкой подшипника и корпусом редуктора | $\delta$    |              |



|                                     |                                 |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| Норма осевой игры                   | $\Delta_{\min} - \Delta_{\max}$ |  |
| Толщина пакетов прокладок           | $\delta_1$                      |  |
|                                     | $\delta_2$                      |  |
| Фактическая осевая игра подшипников | $\Delta$                        |  |

## 5. Расчет параметров зацепления

Таблица 5

Расчет параметров зацепления

| Параметры                                                                       | Расчетная зависимость                                           | Значение |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Передаточное число передачи                                                     | $u = Z_2/Z_1$                                                   |          |
| Модуль зацепления осевой, мм<br>– вычисленный<br>– принятый по ГОСТ 2144-93     | $m = P/\pi$                                                     |          |
| Высота витка червяка, мм                                                        | $h_1 = h^* \cdot m$                                             |          |
| Делительный диаметр червяка, мм<br>– предварительный<br><br>– уточненный        | $d_1 = d_{a1} - 2m$<br><br>$d_1 = m \cdot q$                    |          |
| Коэффициент диаметра червяка, мм<br>– вычисленный<br>– принятый по ГОСТ 2144-93 | $q = b_1/m$                                                     |          |
| Делительное межосевое расстояние передачи, мм                                   | $a = 0,5m(q + Z_2)$                                             |          |
| Коэффициент смещения червяка                                                    | $X = a_w/m - 0,5(Z_2 + q)$                                      |          |
| Угол подъема витка °<br>делительный<br>начальный                                | $\gamma = \arctg(Z_1/q)$<br><br>$\gamma_w = \arctg(Z_1/d_{w1})$ |          |
| Начальный диаметр червяка                                                       | $d_{w1} = (q + 2X)m$                                            |          |
| Высота витка червяка, мм                                                        | $h_1 = h^* \cdot m$                                             |          |
| Диаметр вершин витков червяка, мм                                               | $d_{a1} = d_1 + 2h_a^* \cdot m$                                 |          |
| Длина нарезанной части червяка, мм                                              | См. табл. 4                                                     |          |
| Делительный диаметр червячного колеса, мм                                       | $d_2 = m \cdot Z_2$                                             |          |
| Диаметр вершин зубьев червячного колеса, мм                                     | $d_{a2} = d_2 + 2(h_a^* + X)m$                                  |          |

|                                          |                                   |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Наибольший диаметр червячного колеса, мм | $d_{aM2} < d_{a2} + 6m/(Z_1 + 2)$ |  |
| Ширина венца червячного колеса, мм       | См. табл. 4                       |  |

- Примечание: 1. коэффициент высоты головки витка червяка  $h_a^* = 1$ ;  
коэффициент высоты витка червяка  $h^* = 2,2$ ;  
2. Коэффициент смещения червяка рекомендуется принимать в диапазоне  $-1 \leq X_1 \leq 1$ .

Выводы по результатам работы:

Работу выполнил студент группы \_\_\_\_\_

Дата

Подпись руководителя

## Тестовые задания

### 1 вариант

1. При одинаковом передаточном числе меньшие габариты имеют редукторы цилиндрические зубчатые

1. одноступенчатый;
2. двухступенчатый;
3. габариты одинаковые;
4. выполненные по соосной схеме с раздвоенной быстроходной ступенью.

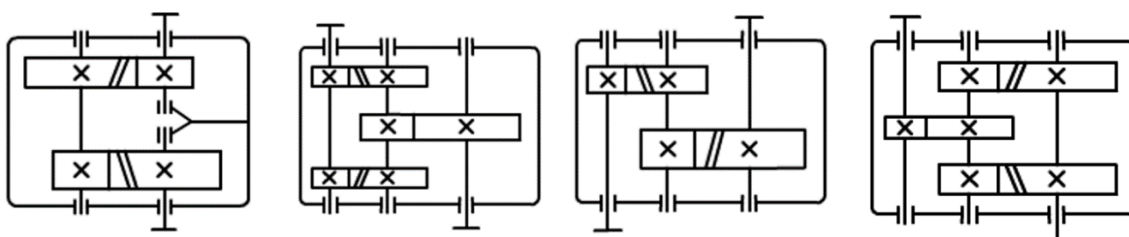
2. Главный параметр цилиндрических зубчатых редукторов

1. межосевое расстояние тихоходной ступени;
2. передаточное отношение редуктора;
3. номинальный крутящий момент на тихоходном валу;
4. КПД редуктора.

3. Из какого материала следует изготовить выполненный литьем корпус редуктора

1. легированная сталь;
2. углеродистая сталь;
3. белый чугун;
4. серый чугун;

4. Редуктор Ц2У-100-25 обозначен позицией



| 1     | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| 1. 1; |   |   |   |
| 2. 2; |   |   |   |
| 3. 3; |   |   |   |
| 4. 4. |   |   |   |

5. Определить скорость вращения тихоходного вала редуктора Ц2У-125-20, если скорость вращения быстроходного вала 100 рад/с (рад/с).

1. 100;
2. 12,5;
3. 5;
4. 1,25.

## **2 вариант**

1. Передаточное отношение 31,5 может обеспечить одноступенчатый редуктор

1. цилиндрический зубчатый;
2. конический;
3. червячный;
4. коническо-цилиндрический.

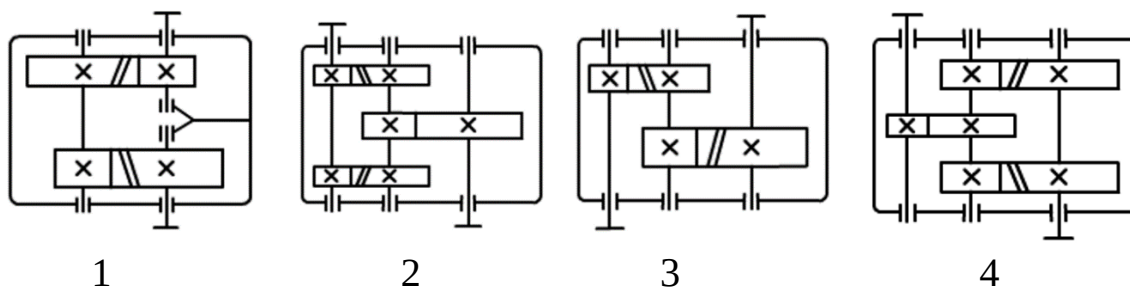
2. Редуктор имеет мощность на быстроходном валу 10 кВт, КПД редуктора 95%. Потерянная мощность расходуется на

1. на нагрев 0,5 кВт;
2. на нагрев 1 кВт;
3. на охлаждение 0,5 кВт;
4. на охлаждение 1 кВт.

3. Корпусные детали не включают в себя

1. бобышки;
2. фланцы;
3. ребра;
4. прокладки.

4. Редуктор, выполненный с тихоходной раздвоенной системой, обозначен позицией



1. 1;
2. 2;
3. 3;
4. 4.

5. Определить скорость вращения тихоходного вала редуктора Ц2С-125-20, если скорость вращения быстроходного вала 100 рад/с (рад/с).

1. 100;
2. 12,5;
3. 5;
4. 1,25.

### 3 вариант

1. Работа какого из перечисленных редукторов основана на трении скольжения

1. цилиндрический;
2. конический;
3. червячный;
4. цепной.

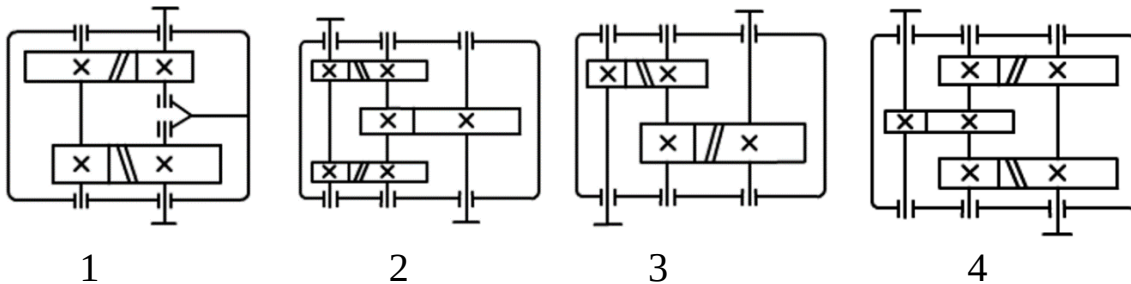
2. Редуктор предназначен для

1. увеличения мощности, уменьшения крутящего момента;
2. уменьшения скорости вращения, увеличения крутящего момента;
3. повышения КПД, увеличения скорости вращения;
4. увеличения мощности, увеличения скорости вращения.

3. Назовите основное достоинство конического редуктора

1. большое передаточное число;
2. высокий КПД;
3. компактность;
4. передача вращения между валами с пересекающимися осями.

4. Редуктор Ц2С-80 20 обозначен позицией



1. 1;
2. 2;
3. 3;
4. 4.

5. Определить скорость вращения быстроходного вала редуктора Ц2У-160-10, если скорость вращения тихоходного вала 8 рад/с (рад/с).

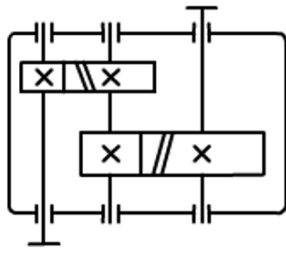
1. 160;
2. 80;
3. 20;
4. 2.

#### 4 вариант

1. Мощность на выходе редуктора

1. больше, чем на входе;
2. меньше, чем на входе;
3. одинаковая на входе и выходе редуктора;
4. зависит от условий эксплуатации.

2. Передаточное отношение редуктора, если передаточное отношение быстроходной ступени равно 5, а тихоходной – 4 определяется

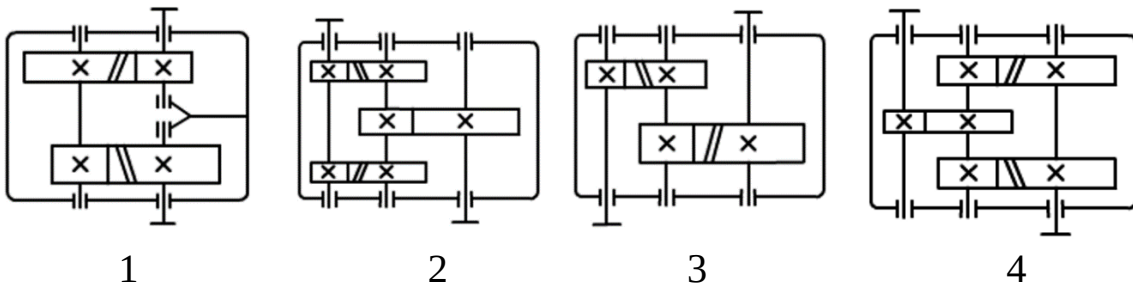


1. по большому передаточному отношению из ступеней;
2. по передаточному отношению тихоходной ступени;
3. суммой передаточных отношений ступеней;
4. произведением передаточных отношений ступеней.

3. Назовите основное достоинство червячного редуктора

1. большое передаточное число;
2. высокий КПД;
3. компактность;
4. передача вращения между валами с пересекающимися осями.

4. Редуктор, выполненный по схеме с раздвоенной быстроходной ступенью, обозначен позицией



1. 1;
2. 2;
3. 3;
4. 4.

5. Определить скорость вращения быстроходного вала редуктора Ч-80-25 в рад/с, если скорость вращения тихоходного вала 5 рад/с.

1. 125;
2. 16;
3. 5;
4. 1,25.



## 5 вариант

1. Частота вращения входного вала редуктора по отношению к частоте вращения выходного вала редуктора при передаточном числе  $u \neq 1$

1. больше;
2. меньше;
3. одинаковая;
4. может быть как большей, так и меньшей.

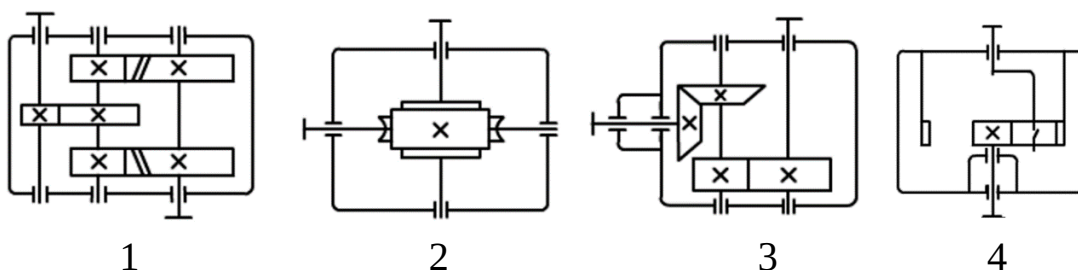
2. Мощность на выходном валу редуктора 1 кВт, КПД редуктора 0,95. Определить мощность, необходимую для выбора двигателя (мощность на входном валу) (кВт).

1. 1,0;
2. 0,95;
3. 1,05;
4. 3,15.

3. Внутренние полости крышки и основания корпуса редуктора окрашивают маслостойкой светлой краской, так как

1. пленка краски выравнивает внутреннюю поверхность крышки и облегчает стекание по ней капель масла;
2. пленка краски предотвращает вымывание пригоревших к внутренним поверхностям частиц формовочной смеси;
3. облегчает профилактический осмотр;
4. придает дополнительную жесткость корпусу.

4. Схема редуктора Ч-100 -25 -51-1-У3 представлена под позицией



1. 1;
2. 2;
3. 3;
4. 4.

5. Определить передаточное отношение тихоходной ступени редуктора Ц2У-100-20, если передаточное отношение быстроходной ступени равно 5.

1. 20;
2. 15;
3. 4;
4. 1,25.

Ответы на тестовые задания

| Вопросы   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------|---|---|---|---|---|
| Вариант 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Вариант 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Вариант 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Вариант 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Вариант 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработка оптимальной конструкции изделия – сложный процесс, нахождения компромисса зачастую очень противоречивых требований, таких как прочность, минимальная металлоемкость, минимум в габаритных размерах, надежность, долговечность, удобство эксплуатации, монтажа и демонтажа, удобство транспортировки. Учет этих требований создает необходимость досконального знания существующих уже конструкций.

Большой объем материала при изучении конструкций редукторов, разнообразие требований, предъявляемых к редукторам обуславливает широкий ассортимент их типов, типоразмеров, конструктивных исполнений, передаточных отношений и схем сборки, определяет большой объем изучаемого материала и усложняет его усвоение. Предложенная в издании логика расположения тем каждого раздела дает студентам возможность подробно изучить материал по каждой теме и выстроить логический путь изучения конструкций цилиндрических зубчатых и червячных редукторов в целом.

Лабораторный практикум позволяет объединить теорию и опыт, экспериментальные исследования при проведении лабораторных работ дают возможность осмыслить физическую сущность функционирования деталей и элементов редуктора, реализовать идею интеграции университетского образования в области фундаментальных наук и технического – в области прочности, надежности и безопасности функционирования машин путем критического анализа полученных результатов.

Приведенные в издании примеры выполнения курсовых проектов позволяют приобрести навыки проектирования, разработки и оформления конструкторской документации, используемые в дальнейшей при осуществлении проектной деятельности специалистов и бакалавров.

С целью пояснения текста приведено много рисунков, схем, таблиц.

В качестве рекомендации по дальнейшему изучению рассматриваемых в пособии вопросов может быть предложен путь самостоятельного

овладения специальной литературы, приведенной в библиографическом списке.

### **Список рекомендуемой литературы**

1. ГОСТ 31592-2012.Редукторы общемашиностроительного применения. Общие технические условия. Москва.Стандартформиздат.2013.
2. ГОСТ 25484-93. Мотор-редукторы зубчатые. Общие технические условия.
3. ГОСТ 29067-91. Редукторы и мотор-редукторы. Классификация.
4. Дата актуализации: 01.02.2020. **ГОСТ 15150-69**. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
5. Прикладная механика [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров по направлениям подгот. и специальностям высш. проф. образования в обл. техники и технологии / В. В. Джамай [и др.] ; под ред. В. В. Джамая ; Моск. авиац. ин-т (Нац. исслед. ун-т). – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).



